Exercise-1

Marked Questions can be used as Revision Questions.
चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : SUBJECTIVE QUESTIONS

भाग - I : विषयात्मक प्रश्न (SUBJECTIVE QUESTIONS)

Section (A) : Principle of superposition, path difference, Wavefronts, and coherence
खण्ड (A) : अध्यारोपण का नियम, पथान्तर, तरंगाग्र और कला सम्बद्धता

A-1. Two sources of intensity I & $4I$ are used in an interference experiment. Find the intensity at points where the waves from the two sources superimpose with a phase difference of

(a) zero (b) $\frac{\pi}{2}$ & (c) They meet at phase difference of π.

I व $4I$ तीव्रता वाले दो स्त्रोत व्यतिकरण प्रयोग में उपयोग में लिये जाते है तो उस बिन्दु पर तीव्रता क्या होगी, जहाँ दोनों स्त्रोत से आने वाली तरंगे, निम्न कलान्तर पर अध्यारोपित होंगी।

(a) शून्य (b) $\frac{\pi}{2}$ तथा (c) π. के कलान्तर से अध्यारोपित होती है।

Ans. (a) 9 I (b) 5 I (c) I

Sol. We know that $I_{res} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1}\sqrt{I_2}\cos(\phi)$

हमे ज्ञात है कि $I_{res} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1}\sqrt{I_2}\cos(\phi)$

(a) $I_{res} = I + 4I + 2\sqrt{I} \times 2\sqrt{I}\cos(0) = 9I.$

(b) $I_{res} = I + 4I + 2\sqrt{I} \times 2\sqrt{I}\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 5I.$

(c) $I_{res} = I + 4I + 2\sqrt{I} \times 2\sqrt{I}\cos(180) = I.$

A-2. An electromagnetic wave travelling through a transparent medium is given by $E_x(y,t) = E_{ox}\sin 2\pi\left[\frac{y}{5\times10^{-7}} - 3\times10^{14}t\right]$ in SI units. Then what is the refractive index of the medium?

एक विद्युत चुम्बकीय तरंग पारदर्शी माध्यम से गुजरती है जिसे समीकरण $E_x(y,t) = E_{ox}\sin 2\pi\left[\frac{y}{5\times10^{-7}} - 3\times10^{14}t\right]$ SI मात्रक से दिया जाता है तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा ?

Ans. 2

Sol. we know that equation of light wave
ज्ञात है कि किसी प्रकाश तरंग के लिए
$E = E_0 \sin(\omega t - kx)$

speed of wave तरंग की चाल $v = \frac{\omega}{k}$

by comparing the given equation इसकी दी गई समीकरण से तुलना करने पर $v = 3 \times 10^4 \times 5 \times 10^{-7}$
$v = 15 \times 10^7$ m/s

Here यहाँ $E_x(y,t) = E_{ox}\sin 2\pi\left[\frac{y}{5\times10^{-7}} - 3\times10^{14}t\right]$

$\omega = vk$

Now अब $\mu = \frac{C}{v} = \frac{30\times10^7 \text{ m/s}}{15\times10^7 \text{ m/s}} = 2.$

Section (B) : YDSE with Monochromatic light
खण्ड (B) : यंग का प्रयोग एक वर्णी प्रकाश के साथ

B-1. What is the effect on the fringe width of interference fringes in a Young's double slit experiment due to each of the following operations.
यंग के द्विस्लिट प्रयोग में निम्न संक्रियाओं के प्रत्येक के कारण व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

(a) The screen is moved away from the plane of the slits.
यदि पर्दा स्लिटों के तल से दूर की ओर विस्थापित हो

(b) the (monochromatic) source is replaced by another (monochromatic) source of shorter wavelength.
यदि एक वर्णी प्रकाश को दूसरे एक वर्णी प्रकाश जिसकी तरंगदैर्ध्य पहले से कम हो, से विस्थापित कर दिया जाए।

(c) The separation between the two slits is increased.
दोंनों स्लिटों के मध्य की दूरी को बढ़ा दिया जाए।

(d) The width of two slits are slightly increased.
दोनों स्लिटों की चौड़ाई थोड़ी बढ़ा दी जाए।

[In each operation, take all parameters, other than the one specified to remain unchanged]
[प्रत्येक संक्रिया में उल्लेखित प्राचल के अतिरिक्त अन्य सभी प्राचलों को अपरिवर्तित रखते हुये लिया जाये।

Ans.
(a) Angular separation of the fringes remains constant (= λ / d).The actual separation of the fringe increases in proportion to the distance of the screen from the plane of the two slits.
(b) The separation of the fringes (and also angular separation) decrease.
(c) The separation of the fringe (and also angular separation) decreases.
(d) By slightly increasing the width of the slits ,we are only increasing the intensity of incident beam.Again no change in λ, D, d. so β unchanged but sharpness of the fringe increase.
(a) फ्रिंन्जों का कोणीय अलगाव नियत (= λ / d) रहता है। फ्रिंजों का वास्तविक अलगाव स्लिटों के तल से पर्दे की दूरी के अनुपातिक वृद्धिमान है।
(b) फ्रिन्जों का अलगाव (कोणीय अलगाव भी) घटता है।
(c) फ्रिन्जों का अलगाव (कोणीय अलगाव भी) घटता है।
(d) स्लिटों की चौड़ाई थोड़ी बढ़ाने पर हम केवल आपतित पुंज की तीव्रता को बढ़ा रहे हैं। फिर से λ, D, d में कोई परिवर्तन नहीं अतः β अपरिवर्तित रहती हैं परन्तु फ्रिंजों की चमक बढ़ जाती है।

Sol. We know $\beta = \frac{\lambda D}{d}$

(a) if D is increased $\Rightarrow$ β increases.
so the width of interference fringes increases.
(b) λ decreases $\Rightarrow$ β decrease again.
(c) d is increased $\Rightarrow$ β decreases.
If the source slit is moved nearer. no effects on λ, D or d, so β remains same.
(d) By slightly increasing the width of the slits ,we are only increasing the intensity of incident beam.Again no change in λ, D, d. so β unchanged but sharpness of the fringe increase.

ज्ञात है कि $\beta = \frac{\lambda D}{d}$

(a) यदि D बढ़ेगा $\Rightarrow \beta$ बढ़ेगा
अतः फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी
(b) λ घटेगा $\Rightarrow \beta$ घटेगा
(c) d बढ़ेगा $\Rightarrow \beta$ घटेगा
यदि स्त्रोत झिर्री (स्लिट) को निकट लाया जाए तो λ, D व d अप्रभावित रहते हैं, अतः β समान ही रहता है।
(d) स्लिटों की चौड़ाई थोड़ी बढ़ाने पर हम केवल आपतित पुंज की तीव्रता को बढ़ा रहे हैं। फिर से λ, D, d में कोई परिवर्तन नहीं अतः β अपरिवर्तित रहती हैं परन्तु फ्रिंजों की चमक बढ़ जाती है।

B-2. Two slits separated by a distance of 1 mm, are illuminated with red light of wavelength 6.5×10^{-7} m. The interference fringes are observed on a screen placed 1 m from the slits. Find the distance between the third dark fringe and the fifth bright fringe on the same side of the central maxima.
दो स्लिट, जो एक दुसरे से 1 mm की दूरी पर है, इनको लाल रंग के प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है जिसकी तरंगदैर्ध्य 6.5×10^{-7} m है। स्लिटो से 1m की दूरी पर रखे पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजे प्रेक्षित होती है केन्द्रीय उच्चिष्ठ के एक ओर तीसरी काली फ्रिंज और पांचवीं चमकीली फ्रिंज के बीच की दूरी क्या होगी।

Ans. 1.625 mm

Sol. As चूंकि D >>d & λ << d.

Hence we can use $\beta = \frac{\lambda D}{d}$

अतः प्रयुक्त कर सकते है $\beta = \frac{\lambda D}{d}$

so distance between 5th bright fringe and 3rd dark fringe = $5\beta - (2\beta + \beta/2)$
5th दीप्त व 3rd अदीप्त फ्रिन्ज के बीच दूरी = $5\beta - (2\beta + \beta/2)$

$= \frac{5}{2} \quad \beta = \frac{5}{2} \times \frac{6.5 \times 10^{-7} \times 1}{10^{-3}} = 1.625$ mm

B-3. In a Young's double slit experiment, the fringe width is found to be 0.4 mm. If the whole apparatus is immersed in water of refractive index (4/3), without disturbing the geometrical arrangement, what is the new fringe width?
यदि यंग के द्वि छिद्र प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई 0.4 mm है। यदि सम्पूर्ण उपकरण को पानी जिसका अपवर्तनांक (4/3), है, में ज्यामितीय व्यवस्था को बदले बिना डुबो दिया जाये तो अब नई फ्रिन्ज चौड़ाई क्या होगी ?

Ans. 0.30 mm

Sol. AS $\beta = \frac{\lambda D}{d} = 0.4$ mm

$\Rightarrow$ by changing μ; λ becomes $\frac{\lambda}{\mu}$

μ परिवर्तित करने पर λ बन जाएगा $\frac{\lambda}{\mu}$

$\Rightarrow \quad \beta' = \frac{3}{4} \times 0.4 = 0.3$ mm.

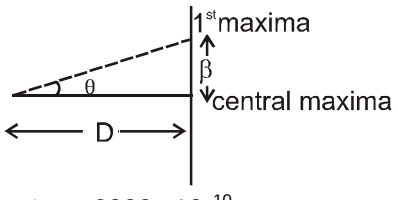
B-4. Find the angular fringe width in a Young's double slits experiment with blue-green light of wavelength 6000 Å. The separation between the slits is 3.0×10^{-3} m.
यंग का द्वि छिद्र प्रयोग 6000 Å तरंगदैर्ध्य के नीले हरे प्रकाश के लिए किया जाता है। इस प्रयोग में कोणीय फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी। यदि स्लिटों के बीच की दूरी 3.0×10^{-3} m है।

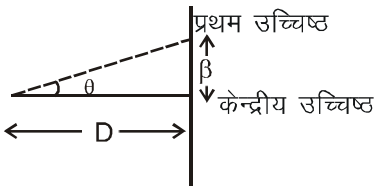
Ans. $\frac{180}{\pi} \times 2 \times 10^{-4}$ degree डिग्री $= 0.011^o$

Sol. As चूंकि λ << d; $\Rightarrow$ we can use प्रयुक्त कर सकते है

$\beta = \frac{\lambda D}{d}$

so





$\theta = \frac{\beta}{D} = \frac{\lambda}{d} = \frac{6000 \times 10^{-10}}{3 \times 10^{-3}} = 2 \times 10^{-4}$ radian रेडियन

$= \frac{180}{\pi} \times 2 \times 10^{-4}$ degree डिग्री $= 0.011^o$

Section (C) : YDSE with polychromatic light
खण्ड (C) : यंग का प्रयोग बहुवर्णी प्रकाश के लिए

C-1. A source emitting two light waves of wavelengths 580 nm and 700 nm is used in a young's double slit interference experiment. The separation between the slits is 0.20 mm and the interference is observed on a screen placed at 150 cm from the slits. Find the linear separation between the first maximum (next to the central maximum) corresponding to the two wavelengths.
एक स्त्रोत जो 580 nm तथा 700 nm तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित करता है, को यंग के द्वि छिद्र (स्लिट) व्यतिकरण प्रयोग में उपयोग करते है। यदि स्लिटों के बीच की दूरी 0.20 mm और स्लिटो से 150 cm दूरी पर रखे पर्दे पर व्यतिकरण प्रेक्षित होता है तो दोनों तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश के लिए दोनों प्रथम उच्चिष्ठ (केन्द्रीय उच्चिष्ठ से आगे वाली उच्चिष्ठ) के बीच रेखीय दूरी क्या होगी।

Ans. 0.9 mm

Sol. As चूंकि $\lambda << d$

$$\Rightarrow \quad \beta_1 = \frac{\lambda_1 \ D}{d} \qquad \beta_2 = \frac{\lambda_2 \ D}{d}$$

So अतः, $\beta_2 - \beta_1 = \frac{(\lambda_2 - \lambda_1) \ D}{d} = \frac{(700-580)\times10^{-9}\times1.5}{0.20\times10^{-3}} = 0.9$ mm.

Section (D) : YDSE with glass slab, Optical path
खण्ड (D) : यंग का द्विछिद्र प्रयोग काँच की पट्टिका के साथ, प्रकाशीय पथ

D-1. A flint glass and a crown glass are fitted on the two slits of a double slit apparatus. The thickness of the strips is 0.40 mm and the separation between the slits is 0.12 cm. The refractive index of flint glass and crown glass are 1.62 and 1.52 respectively for the light of wavelength 480 nm which is used in the experiment. The interference is observed on a screen a distance one meter away. (a) What would be the fringe-width? (b) At what distance from the geometrical centre will the nearest maximum be located?
एक फ्लिंट कांच पट्टिका और एक क्राउन कांच पट्टिका को एक द्विस्लिट प्रयोग के उपकरण की दो स्लिटों पर लगा दिया जाता है। पट्टिकाओं की मोटाई 0.40 mm और स्लिटो के बीच की दूरी 0.12 cm है। 480 nm तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उपयोग किया जाता है जिसके लिए फ्लिंट कांच व क्राउन कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.62 व 1.52 हैं। स्लिट से 1m दूरी पर पर्दे पर व्यतिकरण देखा जाता है। (a) फ्रिन्ज चौड़ाई क्या होगी ? (b) ज्यामितीय केन्द्र बिन्दु से निकटतम उच्चिष्ठ कितनी दूरी पर स्थित होगा?

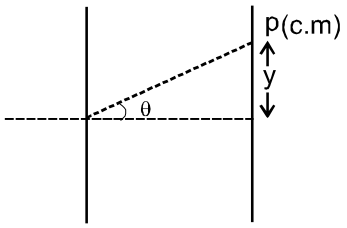
Ans. (a) $\beta = 4.0 \times 10^{-4}$ m

(b) $\frac{\beta}{3}$ and $\frac{2\beta}{3}$

Sol. (a) By inserting the strips, β does not change.
पट्टिका रखने पर, β अपरिवर्तित रहती है

$$\beta = \frac{\lambda D}{d} = \frac{480\times10^{-9}\times1 \ m}{0.12\times10^{-2}} = 4.0 \times 10^{-4} \text{ m}.$$

(b) Lets try to find out the point at which path difference is zero. (central maxima).
शून्य पथान्तर वाले बिन्दु ज्ञात करते है (केन्द्रीय उच्चिष्ठ)



So at P; path difference due to extra travelling (i.e. dsinθ) must be equal to the optical path difference.
अतः, P पर अतिरिक्त पथ (i.e. dsinθ) के कारण पथान्तर प्रकाशीय पथान्तर के तुल्य होना चाहिए।
at centre point path difference = $(\mu_2 - \mu_1)\ t = 83.33\ \lambda$

so as we move up path difference will decrease so at height $\frac{\beta}{3}$ we will get maxima and at a distance $\frac{2\beta}{3}$ on lower side maxima will formed.

केन्द्रीय बिन्दु पर पथान्तर = $(\mu_2 - \mu_1)\, t = 83.33\, \lambda$

क्योंकि हम ऊपर की ओर $\frac{2\beta}{3}$ गति करते हैं इसलिए पथान्तर घटता है। अतः $\frac{\beta}{3}$ ऊँचाई पर हम उच्चिष्ठ प्राप्त करते हैं तथा नीचे की ओर दूरी पर उच्चिष्ठ बनेगा।

D-2. Find the thickness of a plate which will produce a change in optical path equal to one fourth of the wavelength λ of the light passing through it normally. The refractive index of the plate is μ.
प्लेट की मोटाई क्या होगी जिस पर λ तरंगदैर्ध्य का प्रकाश लम्बवत् गिरने पर तरंगदैर्ध्य के एक चौथाई के बराबर प्रकाशित पथ उत्पन्न करता है। प्लेट का अपवर्तनांक μ हैं।

Ans. $\frac{\lambda}{4(\mu-1)}$

Sol. Clearly, optical path difference
स्पष्टतः प्रकाशीय पथान्तर

$= (\mu - 1)\, t = \frac{\lambda}{4} \quad \Rightarrow \quad t = \frac{\lambda}{4(\mu-1)}$.

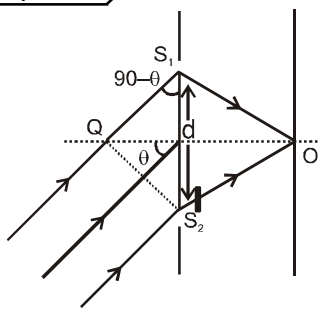
Section (E) : YDSE with Oblique incidence and other modifications in experimental setup of YDSE

खण्ड (E) : यंग का प्रयोग तिर्यक आपतन और प्रयोग में कुछ अन्य परिवर्तन

E-1. A parallel beam of monochromatic light of wavelength λ is used in a Young's double slit experiment. The siits are separated by a distance d and the screen is placed parallel to the plane of the slits. The incident beam makes an angle $\theta = \sin^{-1}\left(\frac{\lambda}{2d}\right)$ with the normal to the plane of the slits. A transparent sheet of refractive index. 'μ' and thickness $t = \frac{\lambda}{2(\mu-1)}$ is introduced infront of one of the slit. find the intensity at the geometrical centre .
एक समान्तर एक वर्णी तरंगदैर्ध्य λ का प्रकाश पुंज यंग के द्विस्लिट प्रयोग में प्रयुक्त किया जाता है। स्लिटों के बीच की दूरी d है तथा पर्दे को स्लिटों के तल के समान्तर तल में रखा जाता है। आपतित प्रकाश पुंज स्लिट के तल के अभिलम्ब से $\theta = \sin^{-1}\left(\frac{\lambda}{2d}\right)$ कोण बनाता है। एक पारदर्शी परत जिसका अपवर्तनांक μ व मोटाई $t = \frac{\lambda}{2(\mu-1)}$ है,एक स्लिट के सामने रखी जाती है, तो ज्यामितीय केन्द्र बिन्दु पर तीव्रता क्या होगी।

Ans. maximum अधिकतम

Sol.



clearly, at O, no difference of path due to inside motion of rays.
स्पष्टतः O पर पथान्तर नही होगा

only path difference पथान्तर = $S_1 Q$

$= d\cos(90-\theta)$

$= d\sin\theta.$

$= d \times \frac{\lambda}{2d} = \frac{\lambda}{2}$

Net phase difference परिणामी पथान्तर

so अतः $\Delta\phi = \frac{\lambda}{2}\times\frac{2\pi}{\lambda} \pm (\mu-1)t.\ \frac{2\pi}{\lambda} = \pi \pm (\mu-1)\ \frac{\lambda}{2(\mu-1)}\ \frac{2\pi}{\lambda} = 2\pi, 0$

$\Rightarrow$ constructive interference and hence I_{res} = maximum

$\Rightarrow$ सम्पोषी व्यतिकरण अतः I_{res} = अधिकतम

Section (F) : Thin film interference
खण्ड (F) : पतली फिल्म के कारण व्यतिकरण

F-1. A soap film of thickness 0.3 μm appears dark when seen by the refracted light of wavelength 580 nm. What is the index of refraction of the soap solution, if it is known to be between 1.3 and 1.5?
एक साबुन की पतली फिल्म जिसकी मोटाई 0.3 μm है,काली दिखाई देती है जब इसे λ = 580 nm तरंगदैर्ध्य के अपवर्तित प्रकाश के द्वारा देखा जाता है तो साबुन के घोल का अपवर्तनांक क्या होगा यदि यह ज्ञात है कि इसका मान 1.3 तथा 1.5 के बीच है।

Ans. 1.45

Sol. The path difference is 2μt.
Now for destructive interface it can be

$2\mu t = \frac{\lambda}{2}$ or $\frac{3\lambda}{2}$ or $\frac{5\lambda}{2}$ and so on .....

$\mu = \frac{\lambda}{4t}, \frac{3\lambda}{4t}, \frac{5\lambda}{4t}$ .....

$= \frac{580\times10^{-9}}{4\times0.3\times10^{-6}}, \frac{3\times580\times10^{-9}}{4\times0.3\times10^{-6}}$ .....

= 0.4833 , 3 × 0.4833.....

so only μ = 3 × 0.4833 = 1.45 is the answer, {1.3 < μ < 1.5}

Sol. पथान्तर 2μt है
विनाशी व्यतिकरण के लिए यह हो सकता है।

$2\mu t = \frac{\lambda}{2}$ or $\frac{3\lambda}{2}$ या or $\frac{5\lambda}{2}$ व इसी प्रकार .....

$\mu = \frac{\lambda}{4t}, \frac{3\lambda}{4t}, \frac{5\lambda}{4t}$ .....

$= \frac{580\times10^{-9}}{4\times0.3\times10^{-6}}, \frac{3\times580\times10^{-9}}{4\times0.3\times10^{-6}}$ .....

= 0.4833 , 3 × 0.4833.....

अत μ = 3 × 0.4833 = 1.45 उत्तर है ,{1.3 < μ < 1.5}

F-2. A parallel beam of light of wavelength 560 nm falls on a thin film of oil (refractive index = 1.4). What should be the minimum thickness of the film so that it weakly transmits the light?
एक समान्तर प्रकाश पुँज जिसकी तरंगदैर्ध्य 560 nm है, एक पतली तेल फिल्म पर गिराया जाता है जिसका अपवर्तनांक 1.4 है। फिल्म की न्यूनतम मोटाई क्या होगी यदि यह प्रकाश को आंशिक रूप से पारगमित कर दें ?

Ans. 100 nm

Sol. Clearly for weak transmition, it should be destructive interference.
स्पष्ट रूप से मंद (दुर्बल) परार्वतन के लिए यह विनाशी व्यतिकरण होना चाहिए

$\Rightarrow \quad 2\mu t = \frac{\lambda}{2}$ {for smallest thickness} {न्यूनतम मोटाई के लिए }

$\Rightarrow \quad t = \frac{\lambda}{4\mu} = \frac{560\times10^{-9}}{4\times1.4} = 100$ nm

Section (G) : For JEE (Main)
खण्ड (G) : JEE (Main) के लिए

G 1. A slit of width 'a' is illuminated by light of wavelength 6000 A^0 For What value of 'a will the :-
(i) First maximum fall at an angle of diffraction of 30^0 ?
(ii) First minimum fall at an angle of diffraction 30^0 ?
'a' चौड़ाई की एक स्लिट को 6000 Å तरंगदैर्ध्य के प्रकाश द्वारा प्रतिदीप्त करते हैं। 'a' के किस मान के लिए :-
(i) 30^0 के विवर्तन कोण पर प्रथम उच्चिष्ट बनेगा ?
(ii) 30^0 के विवर्तन कोण पर प्रथम निम्निष्ट बनेगा ?

Ans. (i) 1.8 μm (ii) 1.2 μm

Sol. (i) For first maximum
प्रथम उच्चिष्ट के लिए

$\sin\theta_m = \frac{\left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda}{a}$

$\sin\theta_1 = \frac{3\lambda}{2a}$

or $a = \frac{3\lambda}{2\sin\theta_1} = \frac{3\times6\times10^{-7}}{2\times\sin30^o} = 1.8\ \mu m$

(ii) For first minimum
प्रथम निम्निष्ट के लिए

$\sin\theta_m = \frac{m\lambda}{a}$

or $\sin\theta_1 = \frac{\lambda}{a}$

$a = \frac{\lambda}{\sin\theta_1}$

$a = \frac{6\times10^{-7}}{\sin30^o} = 1.2\ \mu m$

PART - II : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

भाग - II : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

Section (A) : Principle of superposition, path difference, Wavefronts, and coherence
खण्ड (A) : अध्यारोपण का नियम, पथान्तर, तरंगाग्र और कला सम्बद्धता

A-1. Ratio of intensities of two light waves is given by 4 : 1. The ratio of the amplitudes of the waves is :
दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 4 : 1 है तो उनके आयाम में अनुपात होगा :
(A*) 2 : 1 (B) 1 : 2 (C) 4 : 1 (D) 1 : 4

Sol. we know ज्ञातव्य है $I \alpha A^2$.

$$\Rightarrow \quad \frac{I_1}{I_2} = \frac{A_1^2}{A_2^2}$$

$$\Rightarrow \quad \sqrt{\frac{4}{1}} = \frac{A_1}{A_2} \Rightarrow A_1 : A_2 = 2 : 1$$

A-2. Two coherent monochromatic light beams of intensities I and 4I are superimposed; the maximum and minimum possible intensities in the resulting beam are :
(A) 5I and I (B) 5I and 3I (C*) 9I and I (D) 9I and 3I
I तथा 4I तीव्रता के दो कलासम्बद्ध एक वर्णीय प्रकाश पुँज अध्यारोपित होते हैं तो परिणामी पुंज में अधिकतम और न्यूनतम सम्भव परिणामी तीव्रता होगी–
(A) 5I तथा I (B) 5I तथा 3I (C*) 9I तथा I (D) 9I तथा 3I

Sol. $I_{max} = \left(\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2}\right)^2 = \left(\sqrt{4\ I} + \sqrt{I}\right)^2 = 9I.$

$I_{min} = \left(\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2}\right)^2 = \left(\sqrt{4\ I} - \sqrt{I}\right)^2 = I.$

Section (B) : YDSE with Monochromatic light
खण्ड (B) : यंग का प्रयोग एक वर्णी प्रकाश के साथ

B-1. The contrast in the fringes in any interference pattern depends on:
किसी व्यतिकरण प्रारूप में फ्रिन्जों में विपर्यास (contrast) निर्भर करता है:
(A) Fringe width (B) Wavelength
(C*) Intensity ratio of the sources (D) Distance between the sources
(A) फ्रिन्ज चौड़ाई (B) तरंगदैर्ध्य
(C*) स्त्रोतो की तीव्रता का अनुपात (D) स्त्रोत के बीच की दूरी

Sol. Contrast indicates the ratio of maximum possible intensity on screen to the minimum possible intensity.
विपर्यास सम्भाव्य अधिकतम तीव्रता व सम्भाव्य न्यूनतम तीव्रता का अनुपात दर्शाता है।

As $\frac{I_{max}}{I_{min}} = \frac{\left(\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2}\right)^2}{\left(\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2}\right)^2}$

so it only depends on the source intensity.
अतः यह केवल स्त्रोत तीव्रता पर निर्भर करता है।

B-2_ Initially interference is observed with the entire experimental set up inside a chamber filled with air, Now the chamber is evacuated. With the same source of light used, a careful observer will find that
प्रारम्भ में व्यतिकरण वायु से भरे हुए कक्ष के अन्दर प्रायोगिक व्यवस्था के साथ प्रेक्षित होता है। अब कक्ष को निर्वातित किया जाता है। समान प्रकाश के स्त्रोत को प्रयुक्त करते हुए एक प्रेक्षक पाता है कि

(A) The interference pattern is almost absent as it is very much diffused
(B) There is no change in the interference pattern
(C) The fringe width is slightly decreased
(D*) The fringe width is slightly increased
(A) व्यतिकरण प्रतिरूप लगभग अनुपस्थित होता है चुंकि यह बहुत अधिक विसरित होता है
(B) व्यतिकरण प्रतिरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
(C) फ्रिंज चौड़ाई लगभग घटती है।
(D*) फ्रिंज चौड़ाई लगभग बढ़ती है।

Ans. **(D)**

Sol. $w = \frac{D\lambda}{d}$

since चुंकि $v = f\lambda$

since vacuum is made, λ increased fringe width increases
चुंकि निर्वात उपस्थित है, λ बढ़ता है फ्रिंज चौड़ाई बढ़ती है।

B-3. Yellow light emitted by sodium lamp in Young's double slit experiment is replaced by monochromatic blue light of the same intensity :
यंग के द्वि छिद्र प्रयोग में सोडियम लेम्प द्वारा उत्सर्जित पीले प्रकाश के स्थान पर नीला एक वर्णीय प्रकाश लेने पर क्या होगा यदि प्रकाश समान तीव्रता का हो –

(A*) fringe width will decrease. (B) fringe width will increase.
(C) fringe width will remain unchanged. (D) fringes will become less intense.
(A*) फ्रिन्ज चौड़ाई कम होगी। (B) फ्रिन्ज चौड़ाई बढ़ जाएगी।
(C) फ्रिन्ज चौड़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। (D) फ्रिन्ज की तीव्रता कम होगी।

Sol. we know that ज्ञात है कि $\beta = \frac{\lambda D}{d}$ & ओर $\lambda_{yellow} > \lambda_{blue}$.

$\Rightarrow$ as λ decreases, so β also decreases. λ घटने पर β भी घटेगा

B-4. In a YDSE: D = 1 m, d = 1 mm and λ = 500 n m. The distance of 1000th maxima from the central maxima is:
यंग प्रयोग में D = 1 m, d = 1 mm तथा λ = 500 n m हो तो 1000$^{वां}$ उच्चिष्ठ की केन्द्रिय उच्चिष्ठ से दूरी होगी :
(A) 0.5 m (B*) 0.577 m (C) 0.495 m (D) does not exist अस्तित्व में नहीं होगा।

Sol. As $\lambda << d$; we can we $\beta = \frac{\lambda D}{d}$

we get $\beta = \frac{500 \times 10^{-9} \times 1}{10^{-3}} = 0.5$ mm.

As β is not very small; hence it might so happen that till 1000th maxima, we no longer can apply $y' = 1000 \times \beta$.
Lets see if we can apply:
At 1000th maxima. Path difference is 1000 λ.

$\Rightarrow$ $1000\,\lambda = d \sin\theta = \frac{d \times y}{\sqrt{D^2 + y^2}} \Rightarrow (5 \times 10^{-4})^2 = \frac{(10^{-3}\ \text{m})^2 \times y^2}{D^2 + y^2}$

$\Rightarrow$ $0.25\,D^2 = y^2 (1 - 0.25) \Rightarrow y = \left(\frac{0.25}{0.75}\right)^{\frac{1}{2}} \times D$

$y = \frac{D}{\sqrt{3}} = 0.577$ m.

As 0.577 m. and 0.5 m. are quite distant, so we could not use $y' = 1000\,\beta$ for such a high maxima.

Sol. चूंकि $\lambda << d$; ज्ञात है कि $\beta = \frac{\lambda D}{d}$

प्राप्त होगा $\beta = \frac{500\times10^{-9}\times1}{10^{-3}} = 0.5$ mm.

चूंकि β अत्यल्प नही है अतः ऐसा हो सकता है कि 1000th उच्चिष्ठ तक हम $y' = 1000 \times \beta$. प्रयुक्त ना कर सके

देखते है कि हम प्रयुक्त कर सकते है क्या –

1000th उच्चिष्ठ पर पथान्तर $= 1000\ \lambda$.

$$\Rightarrow \quad 1000\ \lambda = d\sin\theta = \frac{d\times y}{\sqrt{D^2+y^2}}$$

$$\Rightarrow \quad (5\times10^{-4})^2 = \frac{(10^{-3}\ m)^2\ \times y^2}{D^2+y^2}$$

$$\Rightarrow \quad 0.25\ D^2 = y^2\ (1-0.25) \quad \Rightarrow \quad y = \left(\frac{0.25}{0.75}\right)^{\frac{1}{2}}\times D$$

$$y = \frac{D}{\sqrt{3}} = 0.577\ m.$$

As 0.577 m. and 0.5 m. are quite distant, so we could not use $y' = 1000\ \beta$ for such a high maxima.

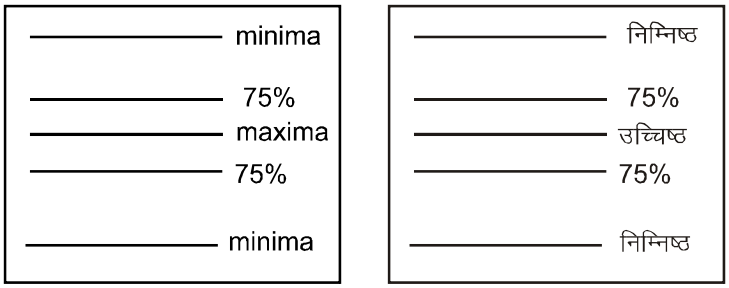
चूंकि 0.577 m. व 0.5 m. पर्याप्त दूरियाँ है, अतः हम इस प्रकार की ऊँचे उच्चिष्ठों के लिए $y' = 1000\ \beta$ प्रयुक्त नहीं कर सकते।

B-5. In a Young's double slit experiment, d = 1 mm, λ = 6000 Å & D = 1 m. The slits produce same intensity on the screen. The minimum distance between two points on the screen having 75 % intensity of the maximum intensity is:

यंग द्वि छिद्र प्रयोग में, d = 1 mm, λ = 6000 Å तथा D = 1 m है। दोनों स्लिट पर्दे पर एक समान तीव्रता उत्पन्न करती है तो पर्दे पर स्थित ऐसे दो बिन्दु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी जिन पर तीव्रता अधिकतम तीव्रता की 75 % हो :

(A) 0.45 mm (B) 0.40 mm (C) 0.30 mm (D*) 0.20mm

Sol. Lets look at the screen.



As we know that 75% intensity will correspond to a point where intensity is 3 I_0.

जैसा कि हम जानते है कि 75% तीव्रता 3 I_0 तीव्रता के बिन्दु के संगत होगी।

$\{\because I_{max} = 4\ I_0\}$

$$I = I_0 + I_0 + 2\sqrt{I_0}\sqrt{I_0}\cos(\Delta\phi)$$

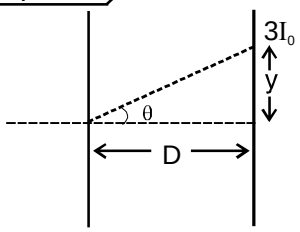
$$3I_0 = 2I_0\ (1+\cos\Delta\phi)$$

$$\cos(\Delta\phi) =$$

$$\Delta\phi = \frac{\pi}{3}, 2\pi - \frac{\pi}{3}, 2\pi + \frac{\pi}{3}, ...$$

$$\Delta p = \frac{\lambda}{6}, \lambda - \frac{\lambda}{6}, \lambda + \frac{\lambda}{6}, ...$$

$$\Delta p = \frac{yd}{D}$$



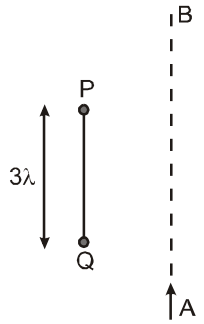
$\frac{yd}{D} = \frac{\lambda}{6} \Rightarrow y = \frac{D}{d} \times \frac{\lambda}{6}$ .....

$y = \frac{\beta}{6}, \ \beta - \frac{\beta}{6}, \ \beta + \frac{\beta}{6}$

$y_{min.} = \frac{\beta}{3}$

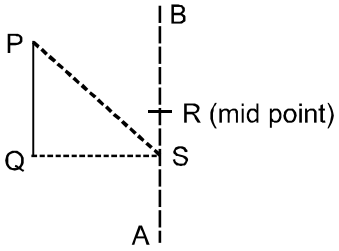
$y = \frac{\lambda}{3} \times \frac{D}{d} = \frac{6000 \times 10^{-10} \times 1}{3 \times 10^{-3}} = 0.2 \text{ mm}$

B-6. Two coherent light sources each of wavelength λ are separated by a distance 3λ. The total number of minima formed on line AB which runs from $-\infty$ to $+\infty$ is:
λ तरंगदैर्ध्य के दो कला सम्बद्ध प्रकाश स्त्रोत एक दूसरे से 3λ दूरी पर हैं। रेखा AB जो $-\infty$ से $+\infty$ तक है, पर बनने वाले निम्निष्ठ की कुल संख्या है।



(A) 2 (B) 4 (C*) 6 (D) 8

Sol. Lets take any general point S on the line AB.
रेखा AB पर कोई बिन्दु S लिया जाये



Clearly: for any position of S on line AB; we have for Δ PQS:
PQ + QS > PS {in any triangle sum of 2 sides is more then the third side}
$\Rightarrow$ PS – QS < 3λ.
As PS – QS represents the path difference at any point on AB $\Rightarrow$ it can never be more than 3λ. Now minimas occur at.
$\frac{\lambda}{2}, \frac{3\lambda}{2}, \frac{5\lambda}{2}$ only.
so 3 minimas below R (mid point of AB) and 3 also above R.

स्पष्टतः रेखा AB पर S की किसी भी स्थिति के लिए Δ PQS में :

PQ + QS > PS {किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है}

$\Rightarrow$ PS – QS < 3λ.

चूंकि PS – QS,रेखा AB पर किसी बिन्दु पर पथान्तर दर्शाता है $\Rightarrow$ यह कभी भी 3λ से अधिक नहीं होगां।

केवल $\frac{\lambda}{2},\frac{3\lambda}{2},\frac{5\lambda}{2}$ के लिए निम्निष्ठ प्राप्त होगें।

अतः R (AB का मध्य बिन्दु) के नीचे 3 निम्निष्ठ व ऊपर भी तीन निम्निष्ठ प्राप्त होगें।

B-7. In a Young's double slit experiment the intensity at a point I where the corresponding path difference is one sixth of the wavelength of light used. If I_0 denotes the maximum intensity, the ratio $\frac{I}{I_0}$ is equal to

यंग के द्विछिद्र प्रयोग में जिस बिन्दु पर पथान्तर प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का 1/6 है, उस बिन्दु पर तीव्रता I है। यदि I_0 अधिकतम तीव्रता को दर्शाता है तब अनुपात $\frac{I}{I_0}$ किसके बराबर होगा।

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (D*) $\frac{3}{4}$

Sol. **(D)**

$I_R = I_0 \cos^2 \frac{\phi}{2}$

$\phi = \frac{2\pi}{\lambda}(\Delta x) = \frac{\pi}{3}$

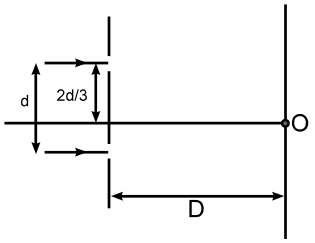
$\because I_R = \cos^2 \frac{\pi}{6}$

$\frac{I}{I_0} = \frac{3}{4}$

Section (C) : YDSE with polychromatic light
खण्ड (C) : यंग का प्रयोग बहुवर्णी प्रकाश के लिए

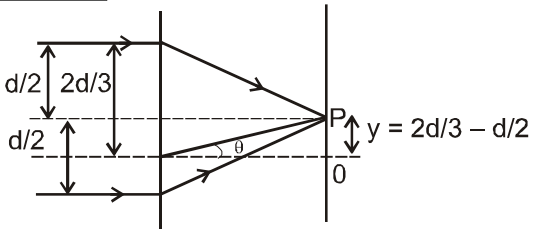
C-1. In the figure shown if a parallel beam of white light is incident on the plane of the slits then the distance of the nearest white spot on the screen from O is: [assume d << D, λ << d]

चित्र में समान्तर श्वेत प्रकाश पुंज स्लिटो पर आपतित होती है तो यहाँ बिन्दु O से पर्दे पर निकटतम श्वेत बिन्दु की दूरी होगी: [यह मानते हुए कि d << D, λ << d]



(A) 0 (B) d/2 (C) d/3 (D*) d/6

Sol.



we know that P will be the central maxima (at which path difference is zero)
ज्ञातव्य है कि P केन्द्रीय उच्चिष्ठ होगा (जहाँ पथान्तर शून्य है)

Now अब OP = $\frac{d}{2}-\frac{d}{3}=\frac{d}{6}$

C-2. The Young's double slit experiment is performed with blue and with green light of wavelengths 4360 Å and 5460 Å respectively. If X is the distance of 4th maximum from the central one, then :
(A) X(blue) = X(green) (B) X(blue) > X(green)
(C*) X(blue) < X(green) (D) $\frac{X(blue)}{X(green)}=\frac{5460}{4360}$

यंग का द्विछिद्र प्रयोग नीले और हरे प्रकाश के लिए किया जाता है जिनकी तरंगदैर्ध्य क्रमशः 4360 Å तथा 5460 Å है। यदि केन्द्रिय उच्चिष्ठ से 4 वे उच्चिष्ठ की दूरी X हो तो :
(A) X(नीले) = X(हरे) (B) X(नीले) > X(हरे)
(C*) X(नीले) < X(हरे) (D) $\frac{X(\text{नीले})}{X(\text{हरे})}=\frac{5460}{4360}$

Sol. Fourth maxima will be at $y = 4\beta$.
चौथा उच्चिष्ठ $y = 4\beta$ पर होगा

$\Rightarrow \quad y = \frac{4\lambda D}{d}$

as $\quad \lambda_{Green} > \lambda_{blue}$.

$\Rightarrow \quad \beta_{Green} > \beta_{blue}$

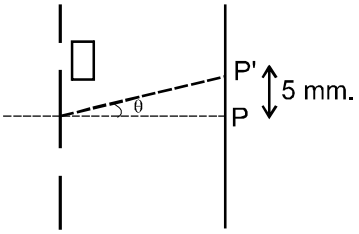
$\Rightarrow \quad X_{Green} > X_{blue}$

Also get $\frac{X(blue)}{X(green)}=\frac{4360}{5460}$

Section (D) : YDSE with glass slab, Optical path
खण्ड (D) : यंग का द्विछिद्र प्रयोग काँच की पट्टिका के साथ, प्रकाशीय पथ

D-1. A two slit Young's interference experiment is done with monochromatic light of wavelength 6000 Å. The slits are 2 mm apart. The fringes are observed on a screen placed 10 cm away from the slits. Now a transparent plate of thickness 0.5 mm is placed in front of one of the slits and it is found that the interference pattern shifts by 5 mm. The refractive index of the transparent plate is :
यंग का द्वि स्लिट प्रयोग एकवर्णीय प्रकाश जिसकी तरंगदैर्ध्य 6000 Å है, के साथ किया जाता है। स्लिटे 2 mm दूरी पर है। फ्रिन्जों को स्लिटों से 10 cm की दूरी पर स्थित पर्दे पर देखा जाता है। अब एक पतली पारदर्शी पट्टिका जिसकी मोटाई 0.5 mm है, को किसी एक स्लिट के सामने रख दिया जाता है। यह देखा जाता है कि व्यतिकरण प्रारूप 5 mm से विस्थापित हो जाता है। पारदर्शी प्लेट का अपवर्तनांक होगा।
(A*) 1.2 (B) 0.6 (C) 2.4 (D) 1.5

Sol.



Clearly the central maxima at P(initially) shifts to P' where PP' = 5 mm.
So now, path difference at P' must be zero.
स्पष्टतः केन्द्रीय उच्चिष्ठ P पर (प्रारम्भिक) P' पर विस्थापित होगी जहाँ PP' = 5 mm.
अतः अब , P' पर पथान्तर शून्य होना चाहिए।

$\Rightarrow$ $d\sin\theta = (\mu - 1)t$

$\Rightarrow$ $d\tan\theta = (\mu - 1)t$

$\mu = 1 + \frac{d.(PP')}{Dt}$; get प्राप्त होगा $\mu = 1.2$

D-2. In a YDSE both slits produce equal intensities on the screen. A 100 % transparent thin film is placed in front of one of the slits. Now the intensity of the geometrical centre of system on the screen becomes 75 % of the previous intensity. The wavelength of the light is 6000Å and μ_{glass} = 1.5. The thickness of the film cannot be:
यंग प्रयोग में दोनों स्लिट एक समान तीव्रता उत्पन्न करती है। एक 100 % पारदर्शी पतली फिल्म एक स्लिट के सामने रख दी जाती है। अब पर्दे पर निकाय के ज्यामितीय केन्द्र की तीव्रता प्रारम्भिक तीव्रता की 75% रह जाती है। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 6000Å तथा $\mu_{काँच}$ = 1.5 तो फिल्म की मोटाई नहीं हो सकती।

(A) 0.2 μm (B) 1.0 μm (C) 1.4 μm (D*) 1.6 μm

Sol. As we know, at the point of 75% intensity

$\cos\phi = \frac{1}{2}$ {Refer Q B–4, Exercise –I Objective}

हम जानते है कि , 75% तीव्रता वाले बिन्दु पर

$\cos\phi = \frac{1}{2}$ {सन्दर्भ Q B–4, प्रश्नावली –I वस्तुनिष्ठ}

$\Rightarrow$ $\frac{2\pi}{\lambda} \times \Delta P = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}, \frac{7\pi}{3}, \frac{11\pi}{3}, \frac{13\pi}{3}$

$\Rightarrow$ $(\mu - 1)\, t = \frac{\lambda}{6}, \frac{5\lambda}{6}, \frac{7\lambda}{6}, \frac{11\lambda}{6}, \frac{13\lambda}{6}$

$\Rightarrow$ $t = \frac{\lambda}{6(\mu-1)}, \frac{5\lambda}{6(\mu-1)}, \frac{7\lambda}{6(\mu-1)}, \frac{11\lambda}{6(\mu-1)}, \frac{13\lambda}{6(\mu-1)}$

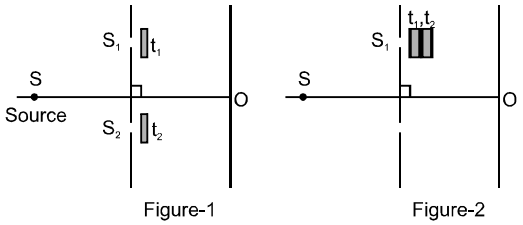
= 0.2 μm; 1 μm, 1.4 μm, 2.6 μm.....
Hence only 1.6 μm is not possible.
अतः 1.6 μm सम्भव नही है।

Section (E) : YDSE with Oblique incidence and other modifications in experimental setup of YDSE

खण्ड (E) : यंग का प्रयोग तिर्यक आपतन और प्रयोग में कुछ अन्य परिवर्तन

E-1. In a YDSE experiment, thin films of thickness t_1 and t_2 are placed infront of slits S_1 and S_2 as shown in figure-1 and figure-2. It is observed that first minima and second maxima are produced at point 'O' in first and second experiment respectively. Point 'O' and 'S' are symmetrical with respect to S_1 and S_2 . Both the films have same refractive index if $\frac{t_2}{t_1} = \frac{x}{25}$, then calculate 'x' :

चित्र–1 तथा चित्र–2 में दर्शाएनुसार एक YDSE प्रयोग में झिर्रियों S_1 तथा S_2 के सम्मुख t_1 तथा t_2 मोटाई की पतली परतें रखी गई है। बिन्दु 'O' पर प्रथम प्रयोग में तथा द्वितीय प्रयोग में क्रमशः प्रथम निम्निष्ठ तथा द्वितीय उच्चिष्ठ पाये गए है। बिन्दु 'O' तथा 'S', S_1 तथा S_2 के सापेक्ष सममित है। यदि $\frac{t_2}{t_1} = \frac{x}{25}$ है, तो दोनों परतों के अपवर्तनांक समान है। तब 'x' का मान ज्ञात कीजिए।



(A) 3 (B) 9 (C) 12 (D*) 15

Sol. $(t_1 - t_2)(n-1) = \frac{\lambda}{2}$

$[(t_1 + t_2)](n-1) = 2\lambda$

$3t_1 = 5t_2 - 1$

$\frac{(t_1 - t_2)}{t_1 + t_2} = \frac{1}{4} \Rightarrow 4t_1 - 4t_2 = t_1t_2$

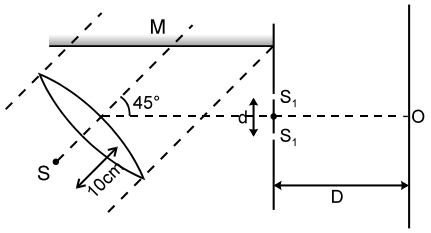
$= 3t_1 = 5t_2$

$= \frac{t_2}{t_1} = \frac{3}{5}$

$x = 15.$

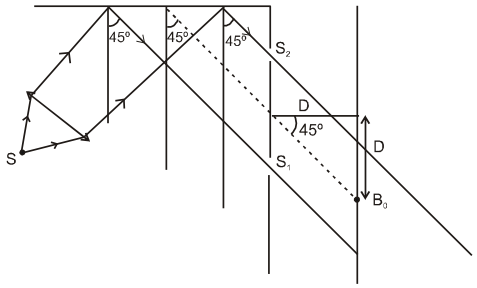
E-2. In youngs double slit experiment, distance between the slits is d and that between the slits and screen is D. Angle between principle axis of lens and perpendicular bisector of S_1 and S_2 is 45°. The point source S is placed at the focus of lens and aperture of lens is much larger than d. Assuming only the reflected light from plane mirror M is incident on slits, distance of central maxima from O will be :

यंग के द्वि–छिद्र प्रयोग में स्लिटों के बीच को दूरी 'd' तथा स्लिट एवं पर्दे के बीच की दूरी 'D' है। लेन्स के मुख्य अक्ष तथा स्लिटों S_1 तथा S_2 के लम्बार्द्धक के बीच कोण 45º है। बिन्दुबत श्रोत 'S' लेन्स के फोकस पर रखा हैं तथा लेन्स का आकार d से बहुत बड़ा है। दर्पण M से केवल परावर्तित प्रकाश ही स्लिटों पर आपतित होता है। केन्द्रीय उच्चिष्ठ की बिन्दु 'O' से दूरी होगी –



(A*) D (B) $\frac{D}{\sqrt{3}}$ (C) $D\sqrt{3}$ (D) $\frac{D}{\sqrt{4}}$

Sol. From the figure shown below it is clear that the distance of central maxima from O is D.
चित्र से यह स्पष्ट है कि केन्द्रिय उच्चिष्ठ की O से दूरी D है।



Section (F) : Thin film interference
खण्ड (F) : पतली फिल्म के कारण व्यतिकरण

F-1. White light is incident normally on a glass plate (in air) of thickness 500 nm and refractive index of 1.5. The wavelength (in nm) in the visible region (400 nm - 700nm) that is strongly reflected by the plate is:
श्वेत प्रकाश, एक काँच की पट्टिका (वायु में) जिसकी मोटाई 500 nm और अपवर्तनांक 1.5 है, पर अभिलम्बवत आपतित होता है। दृश्य क्षेत्र (400 nm - 700nm) में प्रकाश की वह तरंगदैर्ध्य (nm में) जो प्लेट के द्वारा पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है -

(A) 450 (B*) 600 (C) 400 (D) 500

Sol. For strong reflection तीव्र परावर्तन के लिए

$$2\mu t = \frac{\lambda}{2}, \frac{3\lambda}{2}, \frac{5\lambda}{2} \text{ .....}$$

$$\Rightarrow \quad \lambda = 4\mu t, \ \frac{4\mu t}{3}, \frac{4\mu t}{5}, \frac{4\mu t}{7} \text{ .....}$$

⇒ 3000 nm. 1000 nm, 600 nm, 430 nm, 333 nm.

⇒ only option is 600 nm. केवल 600 nm सही विकल्प है।

Section (G) : For JEE (Main)
खण्ड (G) : JEE(Main) के लिए

G-1. A slit of size 0.15 cm is placed at 2.1 m from a screen. On illuminated it by a light of wavelength 5×10^{-5} cm. The width of diffraction pattern will be:-

(A) 70 mm (B) 0.14 mm (C) 1.4 cm (D*) 0.14 cm

किसी रेखा छिद्र जिसकी चौडाई 0.15 cm है, को 5×10^{-5} cm. तरंगदैर्ध्य के प्रकाश से प्रकाशित करने पर 2.1 m दूर रखे पर्दे पर प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप की चौडाई होगी –

(A) 70 mm (B) 0.14 mm (C) 1.4 cm (D) 0.14 cm

G-2. The diameter of objective of a telescope is 1*m*. Its resolving limit for the light of wave length 4538 Å, will be
एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक का व्यास 1m है। इसकी प्रकाश तरंगदैर्ध्य 4538Å के लिए, विभेदन सीमा होगी।

(A*) $5.54\times10^{-7}\,\text{rad}$ (B) $2.54\times10^{-4}\,\text{rad}$

(C) $6.54\times10^{-7}\,\text{rad}$ (D) None of these इनमें से कोई नहीं

Ans. **(A)**

Sol. $d\theta = \dfrac{1.22\lambda}{a}$

G-3. When an unpolarized light of intensity I_0 is incident on a polarizing sheet, the intensity of the light which does not get transmitted is :
जब I_0 तीव्रता का अध्रुवीत प्रकाश ध्रुवक परत पर आपतित होता है, तब प्रकाश की तीव्रता जो पारगमित नहीं होती है, होगी

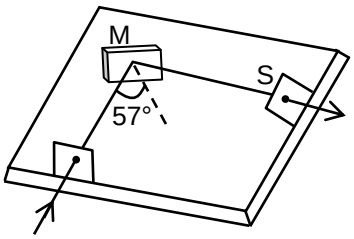
(A*) $\frac{1}{2}I_0$ (B) $\frac{1}{4}I_0$ (C) zero शून्य (D) I_0

Sol. When unpolarized light passes through a Polaroid, its intensity becomes 50%.
जब अध्रुवीत प्रकाश पौलेराइड़ से गुजरता है, तब इसकी तीव्रता 50% हो जाती है।

G-4. A single slit diffraction pattern is obtained using a beam of red light. What happens if the red light is replaced by blue light?
एक एकल छिद्र विवर्तन प्रतिरूप लाल प्रकाश के पुंज के साथ प्राप्त किया जाता है। यदि लाल प्रकाश को नीले प्रकाश से प्रतिस्थापित किया जाये, तब क्या घटित होगा ?
(A) There is no change in the diffraction pattern
(B*) Diffraction fringes become narrower and crowded together
(C) Diffraction fringes become boarder and crowded together
(D) The diffraction pattern disappears
(A) विवर्तन प्रतिरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
(B*) विवर्तन फ्रिंजे संकीर्ण तथा एक साथ समूह के रूप में होती है।
(C) विवर्तन फ्रिंजे चौड़ी तथा एक साथ समूह के रूप में होती है।
(D) विवर्तन प्रतिरूप अप्रतीत होता है।

Sol. $\theta = \frac{\lambda}{a}$
$\lambda_v < \lambda_R$
$\theta_v < \theta_R$

G-5. Shows a glass plate placed vertically on a horizontal table with a beam of unpolarised light falling on its surface at 57° with the normal. The electric vectors in the reflected light on the screen S will vibrate with respect to the plane of incidence :
क्षैतिज मेज पर एक काँच की प्लेट को चित्रानुसार दर्शाया गया है। इस पर अभिलम्ब के साथ इसकी सतह से 57° के कोण पर अध्रुवीत प्रकाश का पुंज गिर रहा है। पर्दे S पर परावर्तित प्रकाश में विद्युत सदिश आपतन तल के सापेक्ष कम्पित होता है।



(A*) in a vertical plane
(B) in a horizontal plane
(C) in a plane making an angle of 45° with the vertical
(D) in a plane making an angle of 57° with the horizontal
(A*) ऊर्ध्वाधर तल में
(B) क्षैतिज तल में
(C) ऊर्ध्वाधर के साथ 45° के कोण पर बनाते हुए तल में
(D) क्षैतिज के साथ 57° के कोण पर बनाते हुए तल में

Sol. By Brewester law reflected light will be a plane polarized light with vibrations Perpendicular to the plane of incidence
ब्रेवेस्टर नियम के द्वारा परावर्तित प्रकाश द्वारा समतल ध्रुवीत प्रकाश होगा तथा आपतन तल के लम्बवत् होगा।

G-6. Two point white dots are 1 mm apart on a black paper. They are viewed by eye of pupil diameter 3 mm. Approximately, what is the maximum distance at which these dots can be resolved by the eye?
[Take wavelength of light = 500 nm]
दो सफेद बिन्दु काले पेज पर 1 mm की दूरी पर स्थित है। वे 3 mm व्यास की पुतली की आँख द्वारा देखें जाते है। अधिकतम लगभग दूरी जहाँ तक इन बिन्दुओं को आंख द्वारा विभेदित किया जा सकता है ?
[प्रकाश की तरंगदैर्ध्य = 500 nm]
(A) 6m (B) 3m (C*) 5m (D) 1m

Sol. $1.22\frac{\lambda}{a} = \frac{1mm}{D}$
a = 3mm, λ = 500nm

G-7. Visible light passing through a circular hole form a diffraction disc of radius 0.1 mm on a screen. If X-ray is passed through the same set-up, the radius of the diffraction disc will be :
वृत्ताकार छिद्र से गुजरने वाला दृश्य प्रकाश पर्दे पर 0.1 mm त्रिज्या की विवर्तन चकती बनाता है। यदि X-किरण को समान व्यवस्था से गुजारा जाता है तब विवर्तन चकती की त्रिज्या होगी :
(A) zero शून्य (B*) < 0.1 mm (C) 0.1 mm (D) > 0.1 mm

Sol. $\because \theta = \frac{\lambda}{a} = \frac{R}{D}$
and तथा $\lambda_{x\text{-Ray}} < \lambda_{visible}$
$\therefore R_{x\text{-Ray}} < 0.1$

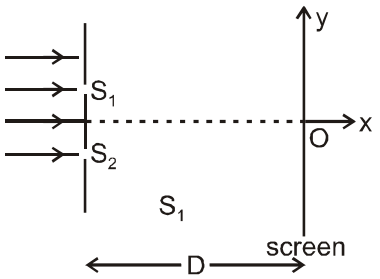
G-8. The resolving power of a telescope is more when its objective lens has
(A) greater focal length (B) smaller focal length
(C*) greater diameter (D) smaller diameter
दूरदर्शी की विभेदन क्षमता अधिक होती है जब उसका अभिदृश्यक लैंस -
(A) अधिक फोकस दूरी का हो (B) कम फोकस दूरी का हो
(C*) द्वारक का व्यास अधिक हो (D) द्वारक का व्यास कम हो

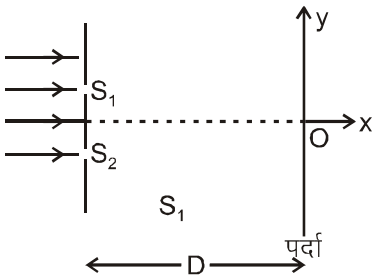
G-9. Resolving power of a microscope depends upon
(A) the focal length and aperture of the eye lens
(B) the focal lengths of the objective and the eye lens
(C) the apertures of the objective and the eye lens
(D*) the wavelength of light illuminating the object
सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता निर्भर करती है
(A) नेत्रिका की फोकस दूरी एवं उसके द्वारक पर
(B) नेत्रिका एवं अभिदृश्क की फोकस दूरियों पर
(C) नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के द्वारकों पर
(D*) वस्तु को दीप्त करने वाले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर

PART - III : MATCH THE COLUMN

भाग - III : कॉलम को सुमेलित कीजिए (MATCH THE COLUMN)

1. A monochromatic parallel beam of light of wavelength λ is incident normally on the plane containing slits S_1 and S_2. The slits are of unequal width such that intensity only due to one slit on screen is four times that only due to the other slit. The screen is placed perpendicular to x-axis as shown. The distance between slits is d and that between screen and slit is D. Match the statements in column-I with results in column-II. ($S_1S_2 << D$ and $\lambda << S_1S_2$)
एकवर्णी प्रकाश की समान्तर किरण जिसकी तरंगदैर्ध्य λ है, इसको छिद्र S_1 व S_2 के तल के अभिलम्बवत् आपतित कराया जाता है। छिद्रों की असमान चौड़ाई इस तरह है कि केवल एक छिद्र के कारण पर्दे पर तीव्रता केवल दूसरे छिद्र के कारण पर्दे पर तीव्रता की चार गुनी है। पर्दे को x-अक्ष के लम्बवत् चित्रानुसार रखा जाता है। छिद्रों के मध्य दूरी d है तथा पर्दे व छिद्र के मध्य दूरी D है। स्तम्भ-I में दिये गये वक्तव्यों को स्तम्भ-II में लिखे गये परिणामो से सुमेलित करिये। ($S_1S_2 << D$ व $\lambda << S_1S_2$)





Column-I	Column-II
(A) The distance between two points on screen having equal intensities, such that intensity at those points is $\frac{1}{9}$ th of maximum intensity.	(p) $\frac{D\lambda}{3d}$
(B) The distance between two points on screen having equal intensities, such that intensity at those points is $\frac{3}{9}$ th of maximum intensity.	(q) $\frac{D\lambda}{d}$
(C) The distance between two points on screen having equal intensities, such that intensity at those points is $\frac{5}{9}$ th of maximum intensity.	(r) $\frac{2D\lambda}{d}$
(D) The distance between two points on screen having equal intensities, such that intensity at those points is $\frac{7}{9}$ th of maximum intensity.	(s) $\frac{3D\lambda}{d}$

स्तम्भ-I	स्तम्भ-II
(A) पर्दे पर स्थित दो बिन्दुओं जिनकी तीव्रताएं बराबर इस तरह है कि इन बिन्दुओं पर अधिकतम तीव्रता की $\frac{1}{9}$ गुना तीव्रता है तो इन दोनों बिन्दुओं के मध्य दूरी	(p) $\frac{D\lambda}{3d}$
(B) पर्दे पर स्थित दो बिन्दुओं जिनकी तीव्रताएं बराबर इस तरह है कि इन बिन्दुओं पर अधिकतम तीव्रता की $\frac{3}{9}$ गुना तीव्रता है तो इन दोनों बिन्दुओं के मध्य दूरी	(q) $\frac{D\lambda}{d}$
(C) पर्दे पर स्थित दो बिन्दुओं जिनकी तीव्रताएं बराबर इस तरह है कि इन बिन्दुओं पर अधिकतम तीव्रता की $\frac{5}{9}$ गुना तीव्रता है तो इन दोनों बिन्दुओं के मध्य दूरी	(r) $\frac{2D\lambda}{d}$
(D) पर्दे पर स्थित दो बिन्दुओं जिनकी तीव्रताएं बराबर इस तरह है कि इन बिन्दुओं पर अधिकतम तीव्रता की $\frac{7}{9}$ गुना तीव्रता है तो इन दोनों बिन्दुओं के मध्य दूरी	(s) $\frac{3D\lambda}{d}$

Ans. (A) $\rightarrow$ q,r,s ; (B) $\rightarrow$p,q,r,s ; (C) $\rightarrow$ q,r,s ; (D) $\rightarrow$ p,q,r,s

Sol. Initially at a distance x from central maxima on screen is

$$I = I_0 + 4I_0 + 2\sqrt{I_0}\sqrt{4I_0}\cos\frac{2\pi x}{\beta}, \text{ where } \beta = \frac{D\lambda}{d}$$

$I_{max} = 9I_0$ and $I_{min} = I_0$

(A) At points where intensity is $\frac{1}{9}$ th of maximum intensity, minima is formed

$\therefore$ Distance between such points is $\beta, 2\beta, 3\beta, 4\beta, ...$

(B) At points where intensity is $\frac{3}{9}$ th of maximum intensity, $\cos\frac{2\pi x}{\beta} = -\frac{1}{2}$ or $x = \frac{\beta}{3}$.

$\therefore$ Distance between such points is $\frac{\beta}{3}, \frac{2\beta}{3}, \beta, \beta + \frac{\beta}{3}, \beta + , 2\beta, ...$

(C) $\cos\frac{2\pi x}{\beta} = 0$ or $x = \frac{\beta}{4}$.

$\therefore$ Distance between such points is $, \beta, \beta + \frac{2\beta}{3}, 2\beta, ...$

(D) $\cos\frac{2\pi x}{\beta} = \frac{1}{2}$ or $x = \frac{\beta}{6}$.

$\therefore$ Distance between such points is $, \frac{\beta}{2}\ \beta, \beta + , \beta + \frac{\beta}{2}, 2\beta, ...$

हलः केन्द्रीय उच्चिष्ठ से दूरी x पर पर्दे पर तीव्रता है–

$$I = I_0 + 4I_0 + 2\sqrt{I_0}\sqrt{4I_0}\cos\frac{2\pi x}{\beta}, \text{ जहाँ } \beta = \frac{D\lambda}{d}$$

$I_{max} = 9I_0$ and $I_{min} = I_0$

(A) जहां तीव्रता अधिकतम तीव्रता की $\frac{1}{9}$ th है वहाँ निम्निष्ठ बनता है।

उन बिन्दुओं के मध्य दूरी $\beta, 2\beta, 3\beta, 4\beta, ...$

(B) जहाँ तीव्रता अधिकतम तीव्रता की $\frac{3}{9}$ th है वहां $\cos\frac{2\pi x}{\beta} = -\frac{1}{2}$ or $x = \frac{\beta}{3}$.

इन बिन्दुओं के मध्य दूरी $\frac{\beta}{3}, \frac{2\beta}{3}, \beta, \beta + \frac{\beta}{3}, \beta + \frac{2\beta}{3}, 2\beta, ...$

(C) $\cos\frac{2\pi x}{\beta} = 0$ or $x = \frac{\beta}{4}$.

इन बिन्दुओं के मध्य दूरी $\frac{\beta}{2}, \beta, \beta + \frac{\beta}{2}, 2\beta, ...$

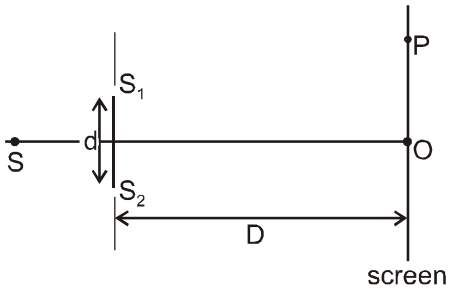
(D) $\cos\frac{2\pi x}{\beta} = \frac{1}{2}$ or $x = \frac{\beta}{6}$.

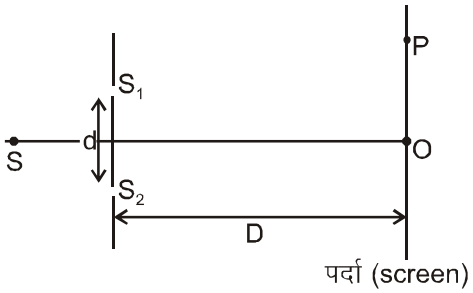
इस प्रकार के बिन्दुओं के मध्य दूरी $\frac{\beta}{3}, \frac{2\beta}{3}, \beta, \beta + \frac{\beta}{3}, \beta + \frac{2\beta}{3}, 2\beta, ...$

2. In a typical Young's double slit experiment, S_1 and S_2 are identical slits and equidistant from a point monochromatic source S of light having wavelength λ. The distance between slits is represented by d and that between slits and screen is represented by D. P is a fixed point on the screen at a distance $y = \frac{\lambda D_o}{2d_o}$ from central order bright on the screen: where D_o, d_o are initial values of D and d respectively.

In each statement of column-I some changes are made to above mentioned situation. The distance between the slits and the source is very large. The effect of corresponding changes is given in column-II. Match the statements in column-I with resulting changes in column-II.

एक यंग के द्वि–छिद्र प्रयोग में S_1 तथा S_2 दो एकसमान छिद्र है तथा प्रकाश का एकवर्णी स्त्रोत S जिसकी तरंगदैर्ध्य λ है, छिद्रो से समान दूरी पर है। छिद्रों के मध्य दूरी d द्वारा दर्शायी जाती है तथा छिद्रों व पर्दे के मध्य दूरी D द्वारा दर्शायी जाती है। बिन्दु P पर्दे पर केन्द्रीय दीप्त से दूरी $y = \frac{\lambda D_o}{2d_o}$ पर स्थित निश्चित (fixed) बिन्दु है। जहाँ D_o व d_o क्रमशः D व d के प्रारम्भिक मान है। द्वि छिद्र व स्त्रोत के मध्य दूरी बहुत अधिक है। ''स्तम्भ-I के प्रत्येक कथन में ऊपर वर्णित स्थिति में कुछ परिवर्तन किया गया है तथा इसके परिणामस्वरूप प्रभाव स्तम्भ-II में दिये गये है। स्तम्भ-I को स्तम्भ-II में परिणामी परिवर्तन के साथ सुमेलित करिये।





Column-I **column-II**

(A) The distance d between the slits is doubled keeping distance between slits and screen fixed — (p) fringe width increases .

(B) The distance D between slit and screen is doubled by shifting screen to right — (q) Magnitude of optical path difference between interfering waves at P will decrease.

(C) The width of slit S_1 is decreased (such that intensity of light due to slit S_1 on screen decreases) and the distance D between slit and screen is doubled by shifting screen to right — (r) Magnitude of optical path difference between interfering waves at P will increase.

(D) The whole setup is submerged in water of refractive index $\frac{4}{3}$. (neglecting absorption in medium) — (s) The intensity at P will increase

स्तम्भ-I **स्तम्भ-II**

(A) छिद्रों व पर्दे के मध्य दूरी को नियत रखते हुए छिद्रो के मध्य दूरी d दुगनी की जाती है। — (p) फ्रिन्ज चौड़ाई बढ़ जाती है

(B) छिद्र व पर्दे के मध्य दूरी D को दुगना कर दिया जाता है । यह पर्दे को दांयी तरफ खिसका कर किया जाता है। — (q) बिन्दु P पर अध्यारोपित होने वाली तरंगो के मध्य प्रकाशीय पथान्तर का परिमाण घट जायेगा

(C) छिद्र S_1 की चौड़ाई घटाई जाती है (इस तरह से कि S_1 के कारण पर्दे पर तीव्रता घटती है) तथा पर्दे को दांयी तरफ खिसका कर छिद्र व पर्दे के मध्य दूरी D दुगुनी की जाती है। — (r) बिन्दु P पर अध्यारोपित होने वाली तरंगों के मध्य प्रकाशीय पथान्तर का परिमाण बढ़ जायेगा।

(D) पूरी व्यवस्था को $\frac{4}{3}$ अपवर्तनांक के पानी में डुबो दिया जाता है। (माध्यम में अवशोषण नगण्य माने) — (s) बिन्दु P पर तीव्रता बढ़ जायेगी।

Ans. (A) r,s (B) p,q,s (C) p,q,s (D) r,s

Sol. The y-coordinate of point P = $\frac{\lambda D}{2d}$ = half the fringe width. Hence initial intensity at P is zero.

(A) As d is doubled, fringe width becomes half. As a result first order bright is formed at P and optical path difference between interfering waves at P will increase.
(B) As D is doubled, fringe width doubles, hence intensity at P cannot be zero. Also optical path difference between interfering waves at P will decrease.
(C) Decreasing width of slit will reduce energy from S_1. But as D is doubled intensity at P is changed from zero to non zero value. Hence all options are same as in case B.

(D) As set up is submerged in water of refractive index $\frac{4}{3}$, fringe width reduces, optical path difference will become $\frac{4}{3}$ rd its initial value. Hence dark cannot be again obtained at P. Therefore intensity will increase P.

हलः बिन्दु P का y-निर्देशांक = $\frac{\lambda D}{2d}$ = फ्रिन्ज चौड़ाई की आधी। अतः बिन्दु P पर प्रारम्भिक तीव्रता शून्य है।

(A) d को दुगुना करने पर फ्रिन्ज चौड़ाई आधी हो जाती है। परिणाम स्वरूप प्रथम श्रेणी चमकीली फ्रिन्ज P पर बनेगी तथा बिन्दु P पर अध्यारोपित तरंगों के बीच प्रकाशीय पथान्तर बढ़ जायेगा।
(B) D को दुगुना करने पर, फ्रिन्ज की चौड़ाई दुगुनी हो जाएगी अतः बिन्दु P पर तीव्रता शून्य नही होगी; बिन्दु P पर तरंगों का प्रकाशीय पथान्तर घट जाएगा।
(C) स्लिट की चौड़ाई कम करने पर S_1 से ऊर्जा कम हो जायेगी। परन्तु D को दुगुना करने पर P पर तीव्रता शून्य से अशून्य हो जायेगी। अतः सभी B स्थिति की तरह है।

(D) यदि निकाय को $\frac{4}{3}$ अपवर्तनांक गुणांक वाले पानी में डुबो दिया जाए तो फ्रिन्ज की चौड़ाई कम हो जायेगी, प्रकाशीय पथान्तर पहले का $\frac{4}{3}$ हो जाएगा। अतः P पर काली फ्रिन्ज नही बनेगी इसलिये P पर तीव्रता बढ़ेगी।

Exercise-2

Marked Questions can be used as Revision Questions.
चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

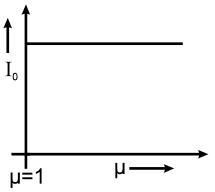
भाग - I : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

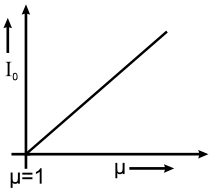
1. If the ratio of the intensity of two coherent sources is 4 then the visibility $[(I_{max}- I_{min})/(I_{max}+ I_{min})]$ of the fringes is
यदि दो कला सम्बद्ध स्त्रोत की तीव्रता का अनुपात 4 है तो फ्रिन्जों की दृश्यता $[(I_{\text{अधिकतम}} - I_{\text{निम्न}})/(I_{\text{अधिकतम}}+ I_{\text{निम्न}})]$ होगी
(A) 4 (B*) 4/5 (C) 3/5 (D) 9

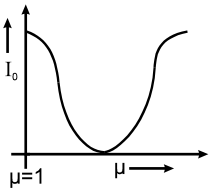
Sol. $$\frac{I_{max}-I_{min}}{I_{max}+I_{min}} = \frac{\left(\sqrt{I_1}+\sqrt{I_2}\right)^2-\left(\sqrt{I_1}-\sqrt{I_2}\right)^2}{\left(\sqrt{I_1}+\sqrt{I_2}\right)^2+\left(\sqrt{I_2}-\sqrt{I_2}\right)^2}$$

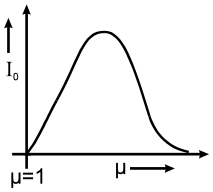
$$= \frac{I_1}{I_1} \times \frac{\left(1+\sqrt{\frac{I_2}{I_1}}\right)^2-\left(1-\sqrt{\frac{I_2}{I_1}}\right)^2}{\left(1+\sqrt{\frac{I_2}{I_1}}\right)^2+\left(1-\sqrt{\frac{I_2}{I_1}}\right)^2} = \frac{(1+2)^2-(1-2)^2}{(1+2)^2+(1-2)^2} = \frac{8}{10}=\frac{4}{5}$$

2. In a YDSE experiment if a slab whose refractive index can be varied is placed in front of one of the slits then the variation of resultant intensity at mid-point of screen with 'μ' will be best represented by ($\mu \geq 1$).[Assume slits of equal width and there is no absorption by slab]
यंग के द्विछिद्र प्रयोग में जब एक पट्टिका जिसका अपवर्तनांक परिवर्तित किया जा सकता है, को किसी एक स्लिट के सामने रख दिया जाता है तब पर्दे के मध्य बिन्दु पर परिणामी तीव्रता का 'μ' के साथ परिवर्तन का सबसे उपयुक्त ग्रॉफ होगा। यदि ($\mu \geq 1$) हो तो (स्लिट की चौड़ाई बराबर है और स्लिट के द्वारा प्रकाश का अवशोषण नहीं होता है)

(A) 

(B) 

(C*) 

(D) 

Sol. Obviously; for $\mu = 1$, O will be a maxima. As μ increases, the intensity will decrease and hence option (C).
स्पटतः $\mu = 1$ के लिए O उच्चिष्ठ है μ बढ़ने पर तीव्रता घटेगी अतः विकल्प (C) सही है।

3. In a Young's double slit experiment the slit is illuminated by a source having two wavelengths of 400 nm and 600 nm. If distance between slits, d = 1mm, and distance between the plane of the slit and screen, D = 10 m then the smallest distance from the central maximum where there is complete darkness is :
यंग के द्वि–छिद्र प्रयोग में छिद्र को एक स्त्रोत से प्रकाशित किया जाता है जिसकी दो तरंगदैर्ध्य 400 nm तथा 600 nm है। यदि छिद्रों के मध्य दूरी d = 1mm है तथा पर्दे व छिद्रतल के मध्य दूरी, D = 10 m है तो केन्द्रीय उच्चिष्ठ से उस स्थान की न्यूनतम दूरी कितनी होगी जहाँ पर पूर्णतः अंधेरा हो –
(A) 2mm (B) 3mm (C) 12 mm (D*) there is no such point ऐसा कोई बिन्दु नहीं है।

Sol. Let us say, n^{th} minima of 400 nm coincides with m^{th} minima of 600 nm.
माना 400nm का n^{th} निम्निष्ठ 600nm के m^{th} निम्निष्ठ के सम्पाती है।

$$\Rightarrow \quad \left(n+\frac{1}{2}\right) 400\times\frac{D}{d} = \left(m+\frac{1}{2}\right) . 600\times\frac{D}{d} \Rightarrow 400\, n = 600m + 100.$$

$$\Rightarrow \quad n = \frac{6m+1}{4} = \text{(some integer or non-integer) + 0.25}$$

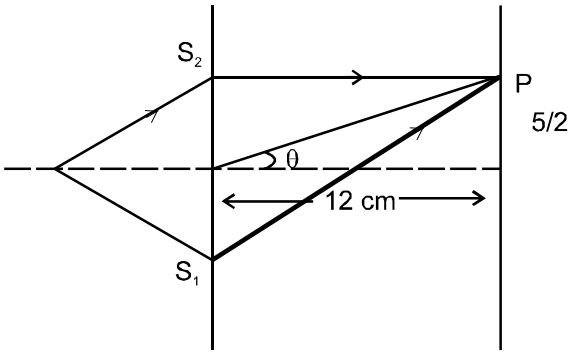
Hence n can never be an integer. So no minima of 600 nm coincides with any minima of 400 nm.
अतः n कभी भी पूर्णांक नहीं होगा, अतः 600 nm का कोई भी निम्निष्ट 400 nm के किसी भी निम्निष्ट से सम्पाती नहीं होगा।

4. If the first minima in a Young's slit experiment occurs directly infornt of one of the slits. (distance between slit & screen D = 12 cm and distance between slits d = 5 cm) then the wavelength of the radiation used is :
अगर यंग के द्वि–छिद्र प्रयोग में प्रथम निम्निष्ठ ठीक एक छिद्र के सामने प्राप्त होता है। (छिद्र तथा परदे के मध्य दूरी D = 12 cm है तथा स्लिटों के मध्य दूरी d = 5 cm है) तो उपयोग में लिए गये विकिरण की तरंगदैर्ध्य होगी –

(A*) 2 cm only (B) 4 cm only (C) 2m, $\frac{2}{3}$cm, $\frac{2}{5}$cm (D) 4cm, $\frac{4}{3}$cm, $\frac{4}{5}$cm

(A*) 2 cm केवल (B) 4 cm केवल (C) 2m, $\frac{2}{3}$cm, $\frac{2}{5}$cm (D) 4cm, $\frac{4}{3}$cm, $\frac{4}{5}$cm

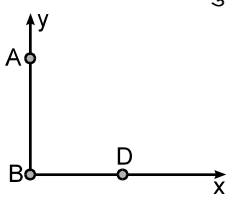
Sol. Notice that d is not very small than D; so we can not use $\Delta p = d\sin\theta$.
D की तुलना में d अत्यल्प नहीं है अतः $\Delta p = d\sin\theta$ प्रयुक्त नहीं कर सकते



$S_1P - S_2P = \Delta P = \frac{\lambda}{2}$ { first minima} { प्रथम निम्नष्ठ}

$$\Rightarrow \quad \sqrt{5^2+12^2} - (12) = \frac{\lambda}{2} \text{ get } \lambda = 2 \text{ cm}$$

5. An interference is observed due to two coherent sources 'A' & 'B' having phase constant zero separated by a distance 4 λ along the $y-$axis where λ is the wavelength of the source. A detector D is moved on the positive $x-$axis. The number of points on the $x-$axis excluding the points, x = 0 & $x = \infty$ at which maximum will be observed is
दो कला सम्बद्ध स्त्रोतों 'A' व 'B' जिनका कला नियतांक शून्य है, वे y अक्ष पर 4 λ दूरी पर रखे है, जहाँ λ स्त्रोत की तरंग दैर्ध्य है, इनके कारण व्यतिकरण प्रतिरूप प्रेक्षित किया जाता है। एक प्रकाश संसूचक D को धनात्मक $x-$अक्ष पर चलाया जाता है। x = 0 व $x = \infty$ को छोडकर x अक्ष पर उन बिन्दुओं की संख्या जिन पर उच्चिष्ठ प्रेक्षित होगा।



(A*) three (B) four (C) two (D) infinite
(A*) तीन (B) चार (C) दो (D) अनन्त

Sol. At B; $\Delta P = 4\lambda$ (maxima) (उच्चिष्ठ)

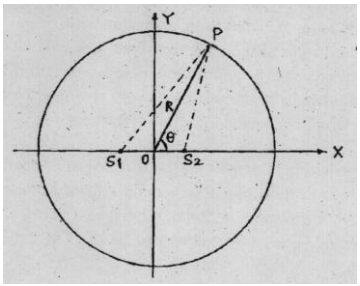
At $x = \infty$; $\Delta P = 0$ (maxima) (उच्चिष्ठ)

Hence in between; the point at which path difference is either λ, or 2λ or $3\lambda \rightarrow$ they will be maximas. Hence 3 maximas.

अतः वह बिन्दु जिनमें पथान्तर λ, or 2λ or $3\lambda \rightarrow$ वे उच्चिष्ठ होगे। अतः 3 उच्चिष्ठ प्राप्त होगें।

6. Two coherent sources of light S_1 and S_2, equidistant from the origin, are separated by a distance 2λ as shown. They emit light of wavelength λ. Interference is observed on a screen placed along the circle of large radius R. Point is seen to be a point of constructive interference. Then angle θ (other than 0° and 90°) is

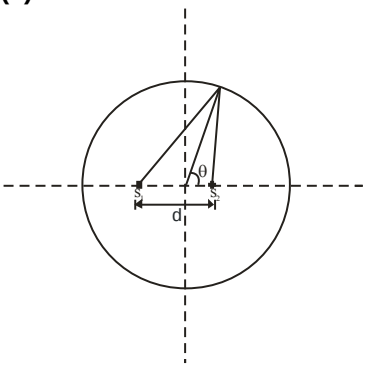
मूल बिन्दु से समान दूरी पर स्थित दो कल सम्बन्ध स्त्रोत S_1 तथा S_2, 2λ दूरी से चित्रानुसार पृथककृत है। वे λ तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित करते है। व्यतिकरण पर्दे पर R बड़ी त्रिज्या के वृत्त के अनुदिश प्रेक्षित होता है। बिन्दु सम्पोषी व्यतिकरण का बिन्दु है। कोण θ (0° तथा 90° के अतिरिक्त) होगा।



(A) 45° (B) 30°

(C*) 60° (D) Not possible in the first quandrant
प्रथम चतुर्थांश में सम्भव नहीं है।

Sol. (c)



$\Delta x = d\cos\theta = n\lambda$

$d = 2\lambda$

$\because \cos\theta = \frac{n}{2}$

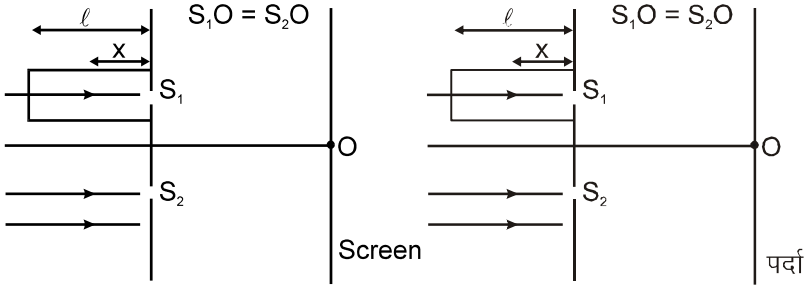
$n = 1$

$\cos\theta = \frac{1}{2}$

$\theta = 60°$

7. In the figure shown, a parallel beam of light is incident on the plane of the slits of a Young's double slit experiment. Light incident on the slit, S_1 passes through a medium of variable refractive index $\mu = 1 + ax$(where 'x' is the distance from the plane of slits as shown), upto a distance 'ℓ' before falling on S_1. Rest of the space is filled with air. If at 'O' a minima is formed, then the minimum value of the positive constant a (in terms of ℓ and wavelength 'λ' in air) is :

चित्र में दिखाये यंग के द्विछिद्र प्रयोग उपकरण के छिद्रों के तल पर समान्तर प्रकाश पुंज आपतित होता है। S_1 छिद्र पर आपतित प्रकाश परिवर्ती अपवर्तनांक, $\mu = 1 + ax$ वाले माध्यम से होकर (जहाँ चित्रानुसार x छिद्रों के तल से दूरी है) दूरी ℓ तय करके छिद्र S_1 तक पहुँचता है। अन्य सभी जगह हवा है। अगर बिन्दु 'O' पर एक निम्निष्ठ बनता है तो धनात्मक नियतांक a (दूरी ℓ तथा तरंग दैर्ध्य 'λ' के रूप में) का न्यूनतम मान होगा –



(A) $\frac{\lambda}{\ell}$ (B*) $\frac{\lambda}{\ell^2}$ (C) $\frac{\ell^2}{\lambda}$ (D) None of these

Sol. When light passes through a medium of refractive index μ, the optical path it travels is (μt).

Therefore, before reaching O light through S_1 travels (μl + b) distance while that through S_2 travels a distance (l + b)

i.e. : path difference = (μl + b) – (l + b) = (μ – 1) l.

For a small element 'dx' path difference $\Delta x = [(1 + ax) – 1]\, dx = ax\, dx$

For the whole length ;

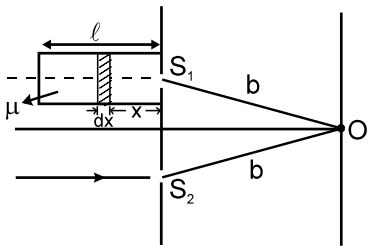
जब प्रकाश μ अपवर्तनांक के माध्यम से गुजरता है, तो प्रकाश पथ (μt) होगा।

अतः O परहुँचने के पहले S_1 का प्रकाश (μl + b) दूरी चलेगा व S_2 का प्रकाश (l + b) दूरी चलेगा।

i.e. : पथान्तर = (μl + b) – (l + b) = (μ – 1) l.

छोटे अवयव 'dx' के लिए पथान्तर $\Delta x = [(1 + ax) – 1]\, dx = ax\, dx$

कुल लम्बाई के लिए ;



$$\Delta x = \int_0^{\ell} ax\ dx = \frac{a\ell^2}{2}$$

For a minima to be at 'O'. 'O' पर निम्निष्ठ के लिए

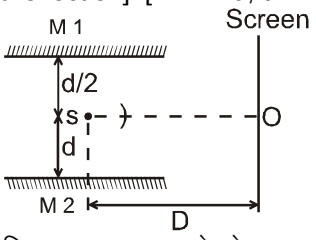
$$\Delta x = (2n + 1)\ \frac{\lambda}{2}$$

i.e. : $\frac{a\ell^2}{2} = (2n + 1)\ \frac{\lambda}{2}$.

For minimum 'a'; n = 0 'a' के न्यूनतम मान के लिए n = 0

$$\Rightarrow \quad \frac{a\ell^2}{2} = \frac{\lambda}{2} \quad \Rightarrow \quad a = \frac{\lambda}{\ell^2}$$ **Ans.**

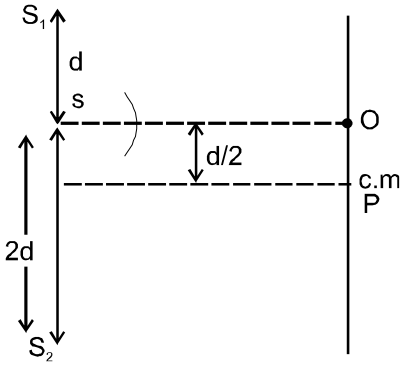
8. M_1 and M_2 are two plane mirrors which are kept parallel to each other as shown. There is a point 'O' on perpendicular screen just infront of 'S'. What should be the wavelength of light coming from monchromatic source 'S'. So that a maxima is formed at 'O' due to interference of reflected light from both the mirrors. [Consider only 1st reflection]. [D > > d, d > > λ]



M_1 तथा M_2 दो समतल दर्पण है जो कि चित्रानुसार एक दूसरे के समान्तर रखे है। S के ठीक सामने लम्बवत् पर्दे पर एक बिन्दु O है। एक वर्णी स्त्रोत S से आ रहे प्रकाश की तंरगदैर्ध्य क्या होनी चाहिए ताकि दोनों दर्पणों से परावर्तित प्रकाश के व्यतिकरण के कारण O पर उच्चिष्ठ बने । (केवल प्रथम परावर्तन लें) [D > > d, d > > λ]

(A) $\frac{3d^2}{D}$ (B*) $\frac{3d^2}{2D}$ (C) $\frac{d^2}{D}$ (D) $\frac{2d^2}{D}$

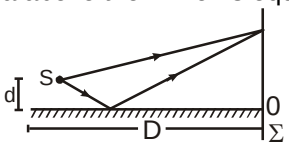
Sol. The 2 sources are. दो स्त्रोत है।



As O is a maxima, Hence OP = β. O पर उच्चिष्ठ है अतः OP = β

$\Rightarrow \quad \frac{d}{2} = \frac{\lambda.D}{(3d)}$; get $\lambda = \frac{3d^2}{2D}$

9. A long narrow horizontal slit lies 1 mm above a plane mirror. The interference pattern produced by the slit and its image is viewed on a screen Σ distant 1m from the slit. The wavelength of light is 600 nm. Then the distance of the first maxima above the mirror is equal to (d << D):



एक लम्बी पतली x–अक्ष पर स्थित स्लिट दर्पण से 1 mm ऊपर है। स्लिट से बना व्यतिकरण प्रतिरूप और इसकी परछाई पर्दे Σ पर देखी जाती है जो स्लिट से 1m दूरी पर है। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 600 nm है। तब दर्पण से ऊपर प्रथम उच्चिष्ठ की दूरी होगी (d << D) :

(A) 0.30 mm (B*) 0.15 mm (C) 60 mm (D) 7.5 mm

Sol. Point O is a minima Hence the first maxima will be at $y = \frac{\beta}{2}$ from O.

बिन्दु O निम्निष्ठ है अतः प्रथम उच्चिष्ठ O से $y = \frac{\beta}{2}$ पर होगा।

$\Rightarrow \quad y = \frac{\lambda D}{2(2d)} = \frac{600\times10^{-9}\times1}{4\times1\times10^{-3}} = 0.15$ mm.

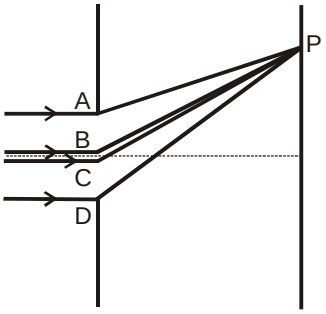
10. A parallel monochromatic beam of light is incident normally on a narrow slit. A diffraction pattern is formed on a screen placed perpendicular to the direction of the incident beam. At the first minimum of the diffraction pattern, the phase difference between the rays coming from the two edges of the slit is: [Diffraction – Not in JEE syllabus now]
एक समान्तर एक वर्णीय प्रकाश पुंज एक पतली स्लिट पर अभिलम्ब आपतित होता है। विवर्तन प्रारूप को पर्दे पर देखा जाता है जो आपतित पुंज से लम्बवत् है। विवर्तन प्रारूप में प्रथम निम्निष्ठ के लिए स्लिट के दोनों सिरों से आने वाले प्रकाश पुंज में कलान्तर क्या होगा (विवर्तन IIT में नहीं आता)

(A) 0 (B) $\pi/2$ (C) π (D*) 2π

Ans. D

Sol. $\left.\begin{matrix}\phi_A - \phi_B = \pi \\ \phi_C - \phi_D = \pi\end{matrix}\right\}$

for first dark fringe at P
P पर प्रथम अदीप्त फ्रिंज के लिए



also $\phi_C \sim \phi_B$
$\phi_A - \phi_D = 2\pi$

11. A slit of width a is illuminated by parallel monochromatic light of wavelength λ. The value of a at which the first minimum of the diffraction pattern will from at $\theta = 30°$ is
a चौड़ाई का एक छिद्र समान्तर एक वर्णी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य λ द्वारा प्रतिदीप्त है। a का मान जिस पर विवर्तन के तरीके का पहला निम्निष्ठ $\theta = 30°$ पर बनायेगा, है

(A) $\lambda/2$ (B) λ (C*) 2λ (D) 3λ

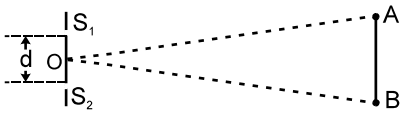
Ans. **(C)**

Sol. $a \sin 30° = \lambda \quad \Rightarrow \quad a = 2\lambda$

PART - II : SINGLE AND DOUBLE VALUE INTEGER TYPE

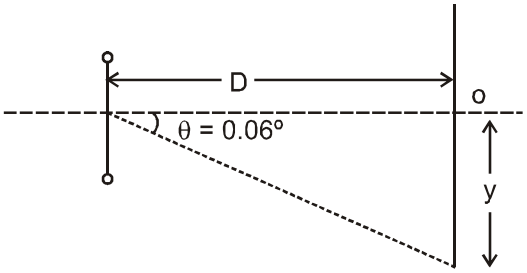
भाग - II : एकल एवं द्वि–पूर्णांक मान प्रकार (SINGLE AND DOUBLE VALUE INTEGER TYPE)

1. Figure shows two coherent sources S_1-S_2 vibrating in same phase. AB is a straight wire lying at a far distance from the sources S_1 and S_2. Let $\frac{\lambda}{d} = 10^{-3}$. $\angle$ BOA = 0.12°. How many bright spots will be seen on the wire, including points A and B.
चित्र में दिखाये अनुसार दो कला सम्बद्ध स्रोत S_1-S_2 समान कला में कम्पन्न कर रहे हैं। एक सीधा तार AB S_1 और S_2 से बहुत दूर है। माना $\frac{\lambda}{d} = 10^{-3}$ $\angle$ BOA = 0.12° A और B बिन्दु को भी सम्मिलित करते हुए कितने चमकीले बिन्दु तार पर देखे जा सकते हैं।



Ans. 3

Sol.



Say 'n' fringes are present in the region shown by 'y'
माना 'y' द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र में 'n' फ्रिंजे है

$\Rightarrow \quad y = n\beta = \frac{n.\lambda D}{d}$

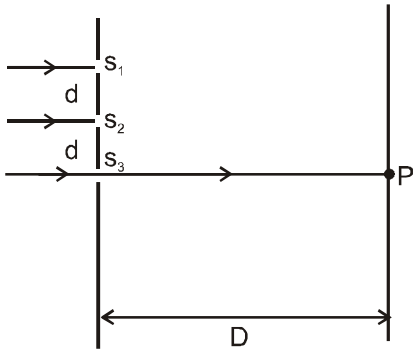
$\Rightarrow \quad \frac{y}{D} \approx \tan(0.06^\circ) \approx \frac{0.06 \times \pi}{180} = \frac{n\lambda}{d}$

$\Rightarrow \quad n = \frac{10^3 \times \pi}{180} \times 0.06 = \frac{\pi}{3} > 1.$

Hence; only one maxima above and below point O. So total 3 bright spots will be present (including point 'O' i.e. the central maxima).
अतः, बिन्दु O के ऊपर व नीचे एक–एक उच्चिष्ठ होगा। इस प्रकार कुल 3 चमकीले बिन्दु उपस्थित होंगे (जहाँ बिन्दु 'O' पर केन्द्रीय उच्चिष्ठ होगा)

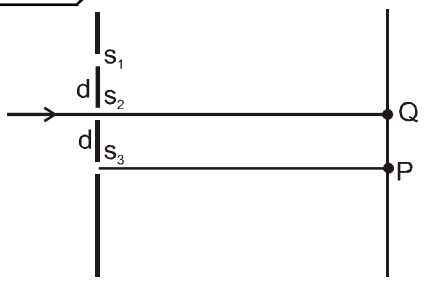
2. In the figure shown three slits s_1, s_2 and s_3 are illuminated with light of wavelength λ. $\lambda << d$ and $D >> d$. Each slit produces same intensity I on the screen. If resultant intensity at the point on screen directly infront of s_2 is 3I then the maximum value of λ is $\frac{nd^2}{2D}$

(i) Find value of n.
(ii) Also find intensity at point P if λ is of part (i)
दिखाये गये चित्र में तीन स्लिट s_1, s_2 तथा s_3 को λ तरंगदैर्ध्य ($\lambda << d$ तथा $D >> d$) के प्रकाश से प्रकाशित किया गया है। प्रत्येक स्लिट पर्दे पर समान तीव्रता I उत्पन्न करती है। पर्दे पर एक बिन्दु जोकि s_2 के ठीक सामने है, पर यदि परिणामी तीव्रता 3I है तो λ का अधिकतम मान $\frac{nd^2}{2D}$ है।
(i) n का मान ज्ञात कीजिए।
(ii) भाग (i) में प्राप्त λ का प्रयोग करते हुए बिन्दु P पर तीव्रता ज्ञात कीजिए।



Ans. (i) 3 (ii) 3 I

Sol. (i)



Q is equidistant from s_1 and s_3

Q, s_1 व s_3 दोनों से समान दूरी पर है।

Resultant amplitude due to light coming from S_1 and S_3 is

S_1 व S_3 से आ रहे प्रकाश के कारण परिणामी आयाम

$A_R = 2A$

Resultatnt amplitude at Q

Q पर परिणामी आयाम

$A_R = \sqrt{3}A$

$\left(\sqrt{3}A\right)^2 = (2A)^2 + A^2 + 2\ 2A \times A\cos\phi$

$3A^2 = 5A^2 + 4A^2\cos\phi$

$$-\frac{1}{2} = \cos\phi\ , \quad \phi = \frac{2\pi}{3}\ ,\ \frac{4\pi}{3}$$

$$\Delta x = \sqrt{D^2 + d^2} - D$$

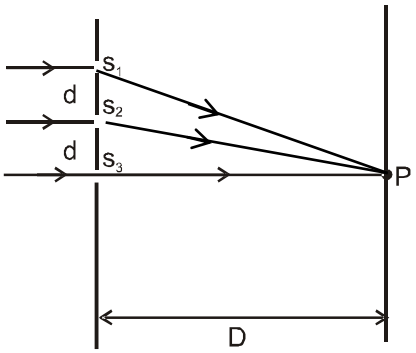
$$= D\left[1 + \frac{d^2}{2D^2} - 1\right] = \frac{d^2}{2D}$$

$$\frac{d^2}{2D} \times \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{3}$$

for λ_{max} के लिए

$$\lambda = \frac{3d^2}{2D}$$

(ii)



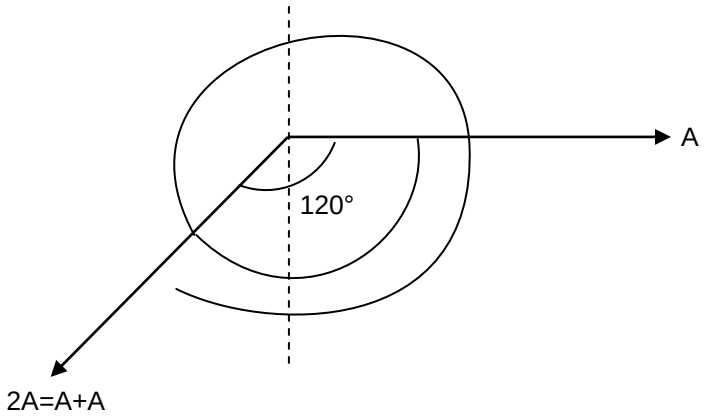
Intensity for point 'P'

$\Delta\phi$ for S_1 and S_2 at P $= \frac{d^2}{2D}.\frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{3} = 120$

$\Delta\phi$ for S_1 and S_3 at P $= \frac{2.d^2}{2D}.\frac{2\pi}{\lambda} = \frac{8\pi}{3} = 480°$

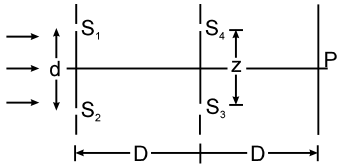
$\therefore$ Again Area $= \sqrt{A^2 + (2A)^2 + 2A^2\cos 120°} = \sqrt{3}\,A$

$\therefore\ I_P = 3I$



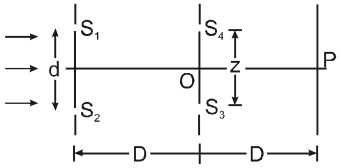
3. Parallel monochromatic beam is falling normally on two slits S_1 and S_2 separated by d as shown in figure. By some mechanism, the separation between the slits S_3 and S_4 can be changed. The intensity is measured at the point P which is at the common perpendicular bisector of S_1S_2 and S_3S_4. When $z = \frac{D\lambda}{2d}$, the intensity measured at P is I. and when $z = \frac{4D\lambda}{d}$, Intensity is x I. Find x.

चित्रानुसार d दूरी पर स्थित दो स्लिट S_1 व S_2 पर समान्तर एक वर्णीय प्रकाश पुँज अभिलम्बवत् आपतित है। किसी व्यवस्था के द्वारा स्लिट S_3 व S_4 के मध्य दूरी परिवर्तित की जा सकती है। बिन्दु P जो S_1S_2 व S_3S_4 के उभयनिष्ठ लम्बअर्धक पर है, पर तीव्रता मापी जाती है। जब $z = \frac{D\lambda}{2d}$, बिन्दु P पर तीव्रता I है तथा जब z, $\frac{4D\lambda}{d}$ के बराबर है तब तीव्रता x I है। x ज्ञात करो.



Ans. 2

Sol. Where जहाँ $Z = \frac{D\lambda}{2d} = \frac{\beta}{2}$ $\Rightarrow$ $OS_4 = \frac{\beta}{4}$ दर्शाये अनुसार as shown.



If intensity at 'p' is I then intensity of light at S_3 and S_4 is I/4 & I/4
यदि P पर तीव्रता I है तो S_3 व S_4 पर प्रकाश की तीव्रता I/4 व I/4 है।

$\because$ Path difference पथान्तर $S_4P - S_3P = 0$

So, intensity of slits S_1 and S_2
अतः, स्लिट S_1 व S_2 की तीव्रता

$\Delta\phi$ at S_4
S_4 पर $\Delta\phi$

$$\Delta p = \frac{yd}{D} = \frac{d}{D}\left(\frac{z}{2}\right) = \frac{\lambda}{4}$$

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}.\frac{\lambda}{4} = \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{I}{4} = I_R = I_1 + I_1 + 2\sqrt{I_1 I_1}\cos\frac{\pi}{2}$$

$I_1 = I_2 = \frac{I}{8}$ intensity of S_1 and S_2 . S_1 व S_2 की तीव्रता

If $z = 4.\frac{\lambda D}{d} = 4\beta$

$\Delta p = \frac{yd}{D} = \frac{z}{2}.\frac{d}{D} = \left(\frac{4\lambda D}{d}\right)\times\frac{1}{2}\times\frac{d}{D} = 2\lambda$

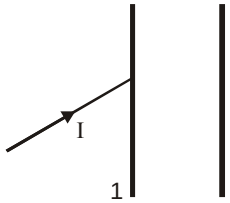
$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}.2d = 4\pi$

$I_3 = I_4 = \frac{I}{8}+\frac{I}{8}+\frac{2I}{8}\cos 4\pi = \frac{I}{2}$

at 'p' पर $I_p = \frac{I}{2}+\frac{I}{2}+2\sqrt{\frac{I}{2}.\frac{I}{2}}\cos 0^o$ $I_p = 2I.$

4. A narrow monochromatic beam of light of intensity I is incident on a glass plate as shown in figure. Another identical glass plate is kept close to the first one & parallel to it. Each glass plate reflects 25 % of the light incident on it & transmits the remaining. The ratio of the minimum & the maximum intensities in the interference pattern formed by the two beams obtained after one reflection at each plate is 1:n find value of n.

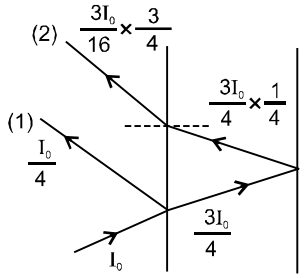
एक पतली एक वर्णीय प्रकाश पुँज जिसकी तीव्रता I है, कांच की प्लेट पर चित्रानुसार आपतित होती है। एक दूसरी एक समान कांच की प्लेट पहली प्लेट के समान्तर व पास में रखी जाती है। प्रत्येक प्लेट 25 % प्रकाश को परावर्तित कर देती है और शेष प्रकाश को पारगमित कर देती है। व्यतिकरण प्रारूप प्रत्येक प्लेट के द्वारा एक बार परावर्तन के कारण बने दो प्रकाश पुँज के व्यतिकरण से प्राप्त होता है। इस प्रारूप में न्यूनतम और अधिकतम तीव्रता का अनुपात 1 : n है तो n का मान ज्ञात करो।



Ans. 49

Sol. The shown diagram represents the reflection and refraction intensity.

प्रदर्शित चित्र परावर्तन व अपवर्तन तीव्रता दर्शाते है।



Hence the 2 waves interfering, 1 and 2, have intensities $\frac{I_0}{4}$ and $\frac{9I_0}{64}$.

अतः व्यतिकरण प्रकाश 1 व 2की तीव्रताऐं $\frac{I_0}{4}$ व $\frac{9I_0}{64}$ होगी

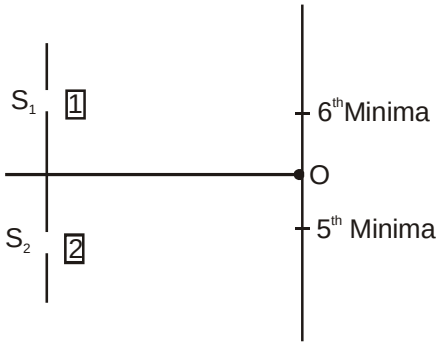
$\Rightarrow \frac{I_{min}}{I_{max}} = \frac{\left(\sqrt{\frac{I_0}{4}}-\sqrt{\frac{9\ I_0}{64}}\right)^2}{\left(\sqrt{\frac{I_0}{4}}+\sqrt{\frac{9I_0}{64}}\right)^2} = \frac{\left(\frac{1}{2}-\frac{3}{8}\right)^2}{\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{8}\right)^2} = \frac{1}{49}$

5. In a Young's experiment, the upper slit is covered by a thin glass plate of refractive index 1.4 while the lower slit is covered by another glass plate having the same thickness as the first one but having refractive index 1.7. Interference pattern is observed using light of wavelength 5400 Å. It is found that the point P on the screen where the central maximum fell before the glass plates were inserted now has $(3/4)^{th}$ the original intensity. It is further observed that what used to be the 5th maximum earlier, lies below the point O while the 6th minimum lies above O. The thickness of the glass plate is $n \times 10^{-7}$m. Find the value of n. (Absorption of light by glass plate may be neglected)

यंग प्रयोग में ऊपर वाली स्लिट को पतली कांच की पट्टीका से ढक दिया जाता है जिसका अपवर्तनांक 1.4 है, जबकि नीचे वाली स्लिट को दूसरी पट्टीका जिसकी मोटाई समान है, परन्तु अपवर्तनांक 1.7 है, से ढक दिया जाता है। व्यतिकरण प्रतिरूप 5400 Å तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का उपयोग करते हुये देखा जाता है। यह पाया जाता है कि पर्दे पर बिन्दु P जहाँ पहले (कांच की पट्टीका रखने से पहले) केन्द्रीय उच्चिष्ठ (n = 0) था, अब वहाँ पहले की (3/4)th तीव्रता है। यह भी देखा जाता है कि O से ऊपर वाले बिन्दु पर 6th निम्निष्ठ है जबकि नीचे वाले बिन्दु पर 5th उच्चिष्ठ है, इसके लिए पट्टिका की मोटाई $n \times 10^{-7}$m है। n का मान ज्ञात करो। (यह मानते हुए कि कांच की पट्टिका के कारण प्रकाश का अवशोषण नगण्य है)

Ans. 93

Sol. $\mu_1 = 1.4$, $\mu_2 = 1.7$ and let t be the thickness of each glass plates.
Path difference at O, due to insertion of glass plates will be -
$\mu_1 = 1.4$, $\mu_2 = 1.7$ तथा माना t काँच की पट्टिका की मोटाई है।
काँच की पट्टिका के कारण O पर पथान्तर



$\Delta x = (\mu_2 - \mu_1) t = (1.7 - 1.4) t = 0.3 t$ .....(1)

Now since 5th maxima (earlier) lies below O and 6th minima lies above O.
This path difference should lie between 5λ and $5\lambda + \lambda/2$
अब 5th उच्चिष्ठ (पूर्व) O के नीचे है तथा 6th निम्नष्ठि O के ऊपर है।
पथान्तर 5λ तथा $5\lambda + \lambda/2$ के बीच होगा।
So let अतः माना $\Delta x = 5\lambda + \Delta$ .....(2)
where जहाँ $\Delta < \lambda / 2$
Due to the path difference Δ x, the phase difference at O will be
Δ x पथान्तर के कारण O पर कलान्तर

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x = \frac{2\pi}{\lambda} (5\lambda + \Delta) = 10\pi + \frac{2\pi}{\lambda} . \Delta) \quad .....(3)$$

Intensity at O is given $\frac{3}{4} I_{max}$ and since
दिया है O पर तीव्रता $\frac{3}{4} I_{max}$ अतः

$$I (\phi) = I_{max} \cos^2 \left(\frac{\phi}{2} \right)$$

$$\therefore \quad \frac{3}{4} I_{max} = I_{max} \cos^2 \left(\frac{\phi}{2} \right)$$

or या $\frac{3}{4} = \cos^2\left(\frac{\phi}{2}\right)$ .....(4)

From equations (3) and (4), we find that
समीकरण (3) तथा (4) से हम प्राप्त करते हैं

$\Delta = \lambda / 6$

i.e. अर्थात् $\Delta x = 5\lambda + \lambda / 6 = (31\lambda / 6)\ \lambda = 0.3\ t$

$\therefore \quad t = \frac{31\lambda}{6(0.3)} = \frac{(31)(5400\times10^{-10})}{1.8}$ m

or या $t = 9.3 \times 10^{-6}$ m $= 9.3\ \mu$m **Ans. (14)**

PART - III : ONE OR MORE THAN ONE OPTIONS CORRECT TYPE

भाग - III : एक या एक से अधिक सही विकल्प प्रकार(ONE OR MORE THAN ONE OPTION CORRECT TYPE)

1.* In Young's double slit experiment, the interference pattern is found to have an intensity ratio between bright and dark fringes as 9. This implies :
यंग के द्विछिद्र प्रयोग में व्यतिकरण प्रारूप की चमकीली और काली फ्रिन्जों में तीव्रता का अनुपात 9 होता है तो इसका मतलब है कि:

(A) the intensities at the screen due to the two slits are 5 and 4 units
पर्दे पर तीव्रता दो स्लिटों के कारण 5 और 4 इकाई है।

(B*) the intensities at the screen due to the two slits are 4 and 1 units
पर्दे पर तीव्रता दो स्लिट के कारण 4 और 1 इकाई है।

(C) the amplitude ratio of the individual waves is 3 प्रत्येक तंरग के आयाम का अनुपात 3 है।

(D*) the amplitude ratio of the individual waves is 2 प्रत्येक तंरग के आयाम का अनुपात 2 है।

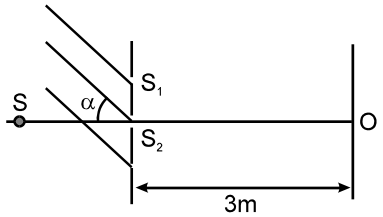
Ans. B,D

Sol $= \frac{\left(\sqrt{I_1}+\sqrt{I_2}\right)^2}{\left(\sqrt{I_1}-\sqrt{I_2}\right)^2} = \frac{9}{1}$

by checking the options विकल्प जांच ने से : $I_1 = 4$ unit. $I_2 = 1$ unit.

and ओर $\frac{A_1}{A_2} = \sqrt{\frac{I_1}{I_2}} = 2.$

2.* A parallel beam of light ($\lambda = 5000$ Å) is incident at an angle $\alpha = 30°$ with the normal to the slit plane in a young's double slit experiment. Assume that the intensity due to each slit at any point on the screen is I_0. Point O is equidistant from S_1 & S_2.The distance between slits is 1mm.
एक समान्तर प्रकाश पुंज ($\lambda = 5000$ Å) अभिलम्ब से $\alpha = 30°$ कोण पर यंग प्रयोग में स्लिट पर आपतित होता है। यह मानिये कि प्रत्येक स्लिट के कारण किसी बिन्दु पर तीव्रता I_0 है तथा बिन्दु O , S_1 और S_2 से समान दूरी पर है। स्लिट के बीच की दूरी 1mm हो तो



(A*) the intensity at O is $4I_0$ O पर तीव्रता $4I_0$ है

(B) the intensity at O is zero O पर तीव्रता शून्य है

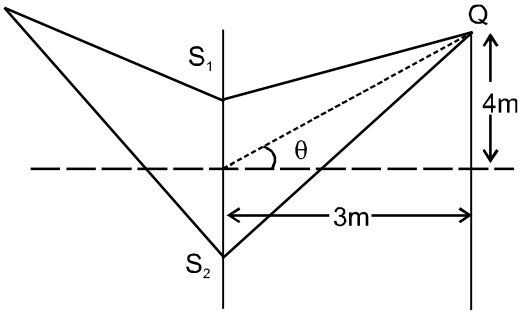
(C*) the intensity at a point on the screen 4m from O is $4I_0$
पर्दे पर O से 4m दूरी पर एक बिन्दु पर तीव्रता $4I_0$ है।

(D) the intensity at a point on the screen 4m from O is zero
पर्दे पर O से 4m दूरी पर एक बिन्दु पर तीव्रता शून्य है।

Sol. As d << D, $\Rightarrow$ path difference = d sinθ (at 0) = 1mm × sin 30º = 0.5 mm
if it is a maxima $\Rightarrow$ $10^{-3} \times 0.5 = (5000 \times 10^{-10})m \times (n)$
n must be integer. get n = 1000.
Hence O is a maxima of intensity $4I_0$

चूंकि d << D, $\Rightarrow$ पथान्तर = d sinθ (at 0) = 1mm × sin 30º = 0.5 mm
यदि यह उच्चिष्ठ है $\Rightarrow$ $10^{-3} \times 0.5 = (5000 \times 10^{-10})m \times (n)$
n पूर्णांक होना चाहिए get n = 1000.
अतः O उच्चिष्ठ है जिसकी तीव्रता $4I_0$ है

Now अब



Now path difference at Q = d sinθ only $QS_1 \approx QS_2$.
d sin θ = 1 × 1/2 = 0.5 mm = integer multiple of λ . Hence maxima.
अब Q पर पथानतर = d sinθ only $QS_1 \approx QS_2$.
d sin θ = 1 × 1/2 = 0.5 mm = λ का पूर्ण गुणज, अतः उच्चिष्ठ

3.* A Young's double slit experiment is performed with white light:
यदि यंग प्रयोग श्वेत प्रकाश के लिए किया जाता है तो
(A) The maxima next to the central will be red.
केन्द्र से अगली उच्चिष्ठ लाल होगी।
(B*) The central maxima will be white
केन्द्रीय उच्चिष्ठ श्वेत होगी।
(C*) The maxima next to the central will be violet
केन्द्र से अगली उच्चिष्ठ बैंगनी होगी।
(D*) There will not be a completely dark fringe.
यहाँ पर काली फ्रिन्ज नहीं होगी।

Sol. If it is performed with white light. the central point will have maxima of all the colours, hence it will look white.

$\beta = \frac{\lambda D}{d}$; as λ_v is minimum

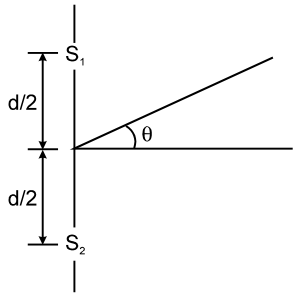
so first maxima after white as will be that of violet.
So there will be no dark fringe as it is not possible be have minimas of all the colors at the same point.
यदि श्वते प्रकाश प्रयुक्त करें तो केन्द्रीय बिन्दु सभी वर्णो के लिए उच्चिष्ठ होगें अतः यह श्वेत दिखेगा।

$\beta = \frac{\lambda D}{d}$; चूंकि λ_v न्यूनतम हैं

अतः श्वेत के बाद प्रथम उच्चिष्ठ बेंगनी वर्ण का होगा।
अतः कोई अदीप्त फ्रिंज नहीं होगी क्योंकि किसी बिन्दु पर सभी वर्णो का निम्निष्ठ प्राप्त करना सम्भव नहीं है।

4.* In an interfrence arrangement similar to Young's double- slit experiment, the slits S_1 & S_2 are illuminated with coherent microwave sources, each of frequency 10^6 Hz. The sources are synchronized to have zero phase difference. The slits are separated by a distance d = 150.0 m and screen is at very large distance from slits. The intensity $I(\theta)$ is measured as a function of θ, where θ is defined as shown. Screen is at a large distance. If I_0 is the maximum intensity then $I(\theta)$ for $0 \le \theta \le 90^o$ is given by:

व्यतिकरण प्रतिरूप यंग के प्रयोग के समान है। स्लिट S_1 व S_2 को कलासम्बद्ध सूक्ष्म तरंग के स्त्रोत द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसकी आवृत्ति 10^6 Hz है। स्त्रोतों में शून्य कलान्तर है। स्लिट के बीच की दूरी d = 150.0 m है तथा पर्दा बहुत अधिक दूरी पर है। तीव्रता $I(\theta)$ को θ के फलन के रूप में मापा जाता है, जहां θ चित्रानुसार है। यदि I_0 अधिकतम तीव्रता है तो $I(\theta)$, $(0 \le \theta \le 90^o$ के लिए) होगी ?



(A*) $I(\theta) = \frac{I_0}{2}$ for $\theta = 30^o$

(B) $I(\theta) = \frac{I_0}{4}$ for $\theta = 90^o$

(C*) $I(\theta) = I_0$ for $\theta = 0^o$

(D) $I(\theta)$ is constant for all values of θ.

θ के सभी मान के लिए $I(\theta)$ अचर होगा

Ans. A, C

Sol. for $\theta = 30^o$; $\Delta P = d \sin 30^o = (150 \text{ m}) \times \frac{1}{2} = 75$ m.

$\Rightarrow \quad \Delta\phi = 75 \times \frac{2\pi}{\lambda} = 75 \times \frac{2\pi}{\left(\frac{3\times10^8}{10^6}\right)} = \frac{\pi}{2}$

$\Rightarrow \quad I_{res} = I + I + 2I\cos(\Delta\phi) = 2I$

where $I = \frac{I_0}{4}$ { $\because$ maximum intensity = $I_0 = 4I$} $\Rightarrow \quad I_{res} = \frac{I_0}{2}$

$\theta = 0^o$ will automatically correspond to central maxima.

$\theta = 90^o$ will correspond to path diff = d. = 150 m $\Rightarrow \Delta\phi = \frac{150\times2\pi}{\frac{3\times10^8}{10^6}} = \pi$

$\Rightarrow$ minima

Hence intensity will be 0 at $\theta = 90^o$.

Sol. $\theta = 30^o$ के लिए $\Delta P = d \sin 30^o = (150\text{ m}) \times \frac{1}{2} = 75\text{ m}.$

$\Rightarrow \quad \Delta\phi = 75 \times \frac{2\pi}{\lambda} = 75 \times \frac{2\pi}{\left(\frac{3\times10^8}{10^6}\right)} = \frac{\pi}{2}$

$\Rightarrow \quad I_{res} = I + I + 2I\cos(\Delta\phi) \qquad = 2I$

जहाँ $I = \frac{I_0}{4}$ $\{\because$ अधिकतम तीव्रता $= I_0 = 4I\} \Rightarrow I_{res} = \frac{I_0}{2}$

$\theta = 0^o$ स्वतः ही केन्द्रीय उच्चिष्ठ के संगत होगी।

$\theta = 90^o$ के लिए पथान्तर होगा $= d. = 150\text{ m} \Rightarrow \Delta\phi = \frac{150\times2\pi}{\frac{3\times10^8}{10^6}} = \pi$

$\Rightarrow$ निम्निष्ठ

अतः $\theta = 90^o$ पर तीव्रता शून्य होगी।

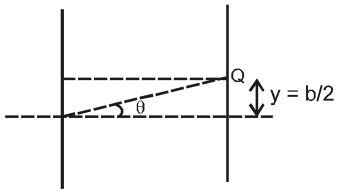
5*. White light is used to illuminate the two silts in a Young's double slit experiment. The separation between the slits is b and the screen is at a distance d (> > b) from the slits. At a point on the screen directly in front of one of the slits, certain wavelengths are missing. Some of these missing wavelengths are :

यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दोनों स्लिटों पर श्वेत प्रकाश आपतित है। स्लिट के बीच की दूरी b और पर्दे तथा स्लिट के बीच की दूरी d (> > b) है। पर्दे पर ,(किसी बिन्दु पर जो स्लिट के सामने हो) , कुछ तरंगदैर्ध्य अदृश्य हो जाती है यह अदृश्य तरंगदैर्ध्य क्या होगी

(A*) $\lambda = \frac{b^2}{d}$ (B) $\lambda = \frac{2\ b^2}{d}$ (C*) $\lambda = \frac{b^2}{3d}$ (D) $\lambda = \frac{2b^2}{3d}$

Ans. AC

Sol.



Clearly at Q, path difference = $d\sin\theta$

स्पष्टतः Q पर पथान्तर = $d\sin\theta$

$\Rightarrow \quad b\sin\theta \approx b\tan\theta \approx \frac{b.y}{d} = \frac{b^2}{2d}$

Now whenever $\frac{b^2}{2d}$ will be odd multiple of $\frac{\lambda}{2}$, those λ's will be having minima at point Q.

जब भी $\frac{b^2}{2d}$, $\frac{\lambda}{2}$ का विषम गुणज होगा तब बिन्दु Q पर उन λ के लिए निम्निष्ठ होगा।

$\Rightarrow \quad \frac{b^2}{2d} = \frac{\lambda}{2}, \frac{3\lambda}{2}, \frac{5\lambda}{2} \ldots.$

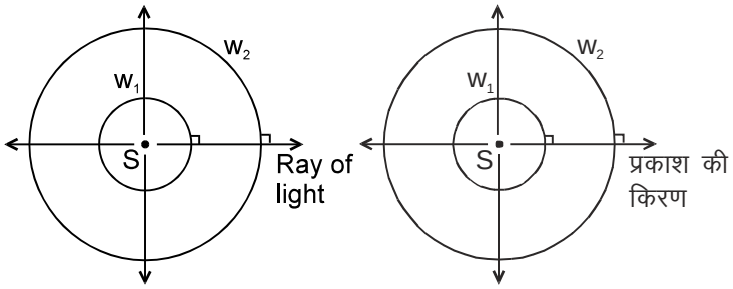
$\Rightarrow \quad \lambda = \frac{b^2}{d}, \frac{b^2}{3d}, \frac{b^2}{5d} \ldots..$

PART - IV : COMPREHENSION

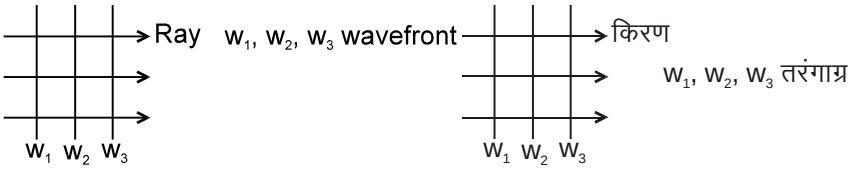
भाग - IV : अनुच्छेद (COMPREHENSION)

Comprehension-1
अनुच्छेद-1

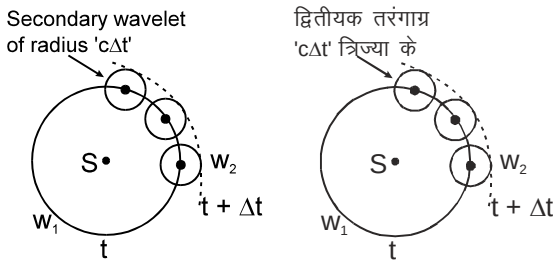
Huygen was the first scientist who proposed the idea of wave theory of light. He said that the light propagates in form of wavefronts. A wavefront is an imaginary surface at every point of which waves are in the same phase. For example the wavefronts for a point source of light is collection of concentric spheres which have centre at the origin. w_1 is a wavefront. w_2 is another wavefront.
हाइगेन पहला वैज्ञानिक था जिसने प्रकाश के तरंग सिद्धान्त को प्रस्तुत किया। उसने बताया कि प्रकाश तरंगाग्र के रूप में संचरित होता है। एक तरंगाग्र एक काल्पनिक सतह है जिसका प्रत्येक बिन्दु समान कला में है। उदाहरणस्वरूप एक बिन्दु स्त्रोत के लिए तरंगाग्र संकेन्द्रीय गोलों का संग्रह होता है जिनका केन्द्र मूल बिन्दु होता है। w_1 एक तरंगाग्र है तथा w_2 दूसरा तरंगाग्र है।



The radius of the wavefront at time 't' is 'ct' in this case where 'c' is the speed of light. The direction of propagation of light is perpendicular to the surface of the wavefront. The wavefronts are plane wavefronts in case of a parallel beam of light.
इस स्थिति में समय 't' पर तरंगाग्र की त्रिज्या 'ct' है जहाँ 'c' प्रकाश की चाल है, प्रकाश की संचरण की दिशा तरंगाग्र की सतह के लम्बवत होती है। प्रकाश की समान्तर किरण की स्थिति में तरंगाग्र समतल तरंगाग्र होते है।



Huygen also said that every point of the wavefront acts as the source of secondary wavelets. The tangent drawn to all secondary wavelets at a time is the new wavefront at that time. The wavelets are to be considered only in the forward direction (i.e. the direction of propagation of light) and not in the reverse direction. If a wavefront w_1 at time t is given, then to draw the wavefront at time $t + \Delta t$ take some points on the wavefront w_1 and draw spheres of radius '$c\Delta t$'. They are called secondary wavelets.
हाइगेन ने यह भी बताया कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिन्दु द्वितीयक तरंगिकाओं के स्त्रोत की तरह व्यवहार करता है। किसी समय सभी द्वितीयक तरंगिकाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा उस समय नए तरंगाग्र को दर्शाती है। तरंगाग्र को केवल आगे की दिशा में गति करता हुआ मानते है। (अर्थात प्रकाश संचरण की दिशा में) उसकी विपरीत दिशा में नही। अगर किसी समय t पर तरंगाग्र w_1 दिया गया है तो समय $t + \Delta t$ पर तरंगाग्र बनाने के लिए किसी तरंगाग्र w_1 पर कुछ बिन्दु लिजिए और '$c\Delta t$' त्रिज्या के गोले खीचिए। उन्हे हम द्वितीयक तरंगिकाऐं कहते है।



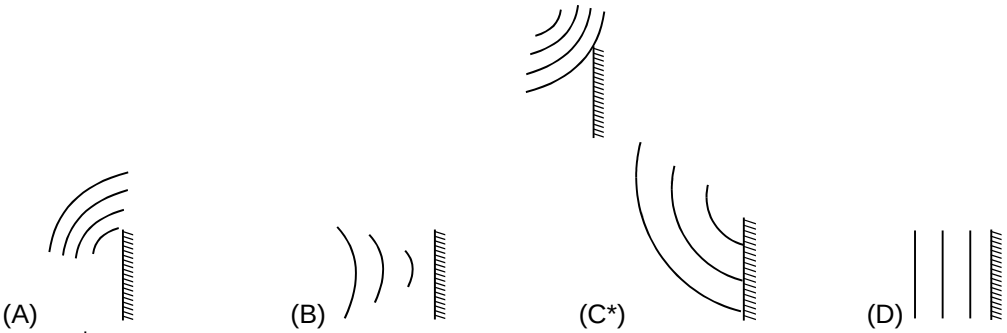
Draw a surface w_2 which is tangential to all these secondary wavelets. w_2 is the wavefront at time 't + Δt'. Huygen proved the laws of reflection and laws of refraction using concept of wavefronts.
इन सभी द्वितीयक तरंगिकाओं पर स्पर्श रेखीय दिशा में सतह w_2 खींचिए। w_2 समय 't + Δt' पर तरंगाग्र है। हाइगेन ने तरंगाग्र का उपयोग करते हुए अपवर्तन तथा परावर्तन के नियम सिद्ध किए।

1. A point source of light is placed at origin, in air. The equation of wave front of the wave at time t, emitted by source at t = 0, is (take refractive index of air as 1)
हवा में, मूल बिन्दु पर एक बिन्दु प्रकाश स्त्रोत रखा जाता है, तरंग के तरंगाग्र की समय t पर ,समीकरण क्या होगी जो t = 0 पर स्त्रोत द्वारा उत्सर्जित होती है। (हवा का अपवर्तनांक 1 लें।)

(A) $x + y + z = ct$ (B) $x^2 + y^2 + z^2 = t^2$
(C) $xy + yz + zx = c^2 t^2$ (D*) $x^2 + y^2 + z^2 = c^2 t^2$

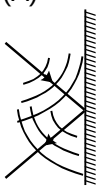
Sol. Wave fronts are spherical in shape of radius ct.
तरंगाग्र ct त्रिज्या के गोलीय संरचना के है।
Hence अतः (D).

2. Spherical wave fronts shown in figure, strike a plane mirror. Reflected wave fronts will be as shown in
चित्र में गोलीय तरंगाग्र दिखाए गए हैं जो समतल दर्पण से टकराते हैं। परावर्तित तरंगाग्र निम्नानुसार होगें –



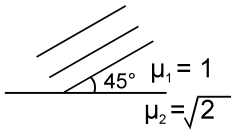
(A) (B) (C*) (D)

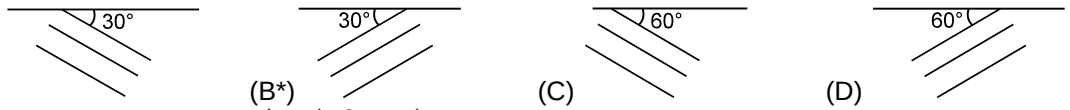
Sol.



The wave fronts are always perpendicular to the light rays.
तरंगाग्र हमेशा प्रकाश तरंगों के लम्बवत् होते है।
Hence, (C).

3. Wavefronts incident on an interface between the media are shown in the figure. The refracted wavefronts will be as shown in
चित्र में दर्शाये अनुसार तरंगाग्र दो माध्यमों को मिलाने वाली सतह पर चित्रानुसार आपतित होते हैं अपवर्तित तरंगाग्र निम्नानुसार होगी –





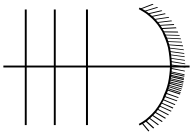
(A) (B*) (C) (D)

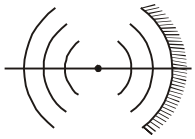
Sol. Using snell's law ; स्नैल के नियम से

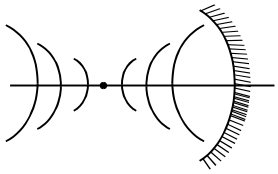
$$\frac{\sin(45^0)}{\sin r} = \frac{\sqrt{2}}{1} \Rightarrow \sin r = \frac{1}{2} \Rightarrow r = 30^0$$

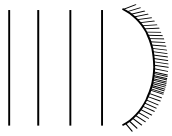
Hence, (B) is correct. **Note :** The shown lines are wavefronts and not rays.
अतः, (B) सहीं है। नोट **:** दिखाई गई रेखाऐं तरंगाग्र है किरण नहीं।

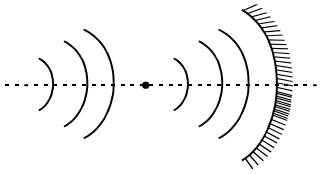
4. Plane wavefronts are incident on a spherical mirror as shown. The reflected wavefronts will be
चित्र में दर्शाए अनुसार गोलीय दर्पण पर समतल तरंगाग्र आपतित होते है, परावर्तित तरंगाग्र होगा –



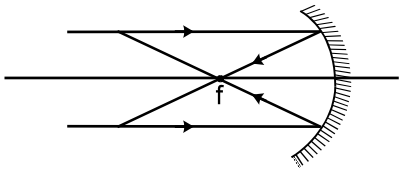
(A*) 

(B) 

(C) 

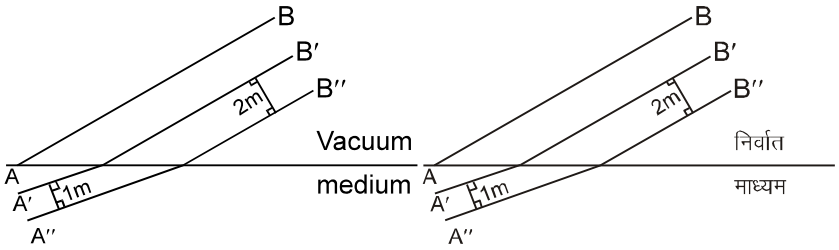
(D) 

Sol. After reflection by mirror the parallel rays concentrate at the focus.
दर्पण से परावर्तन के पश्चात् समान्तर किरण फोकस पर केन्द्रित होती है।



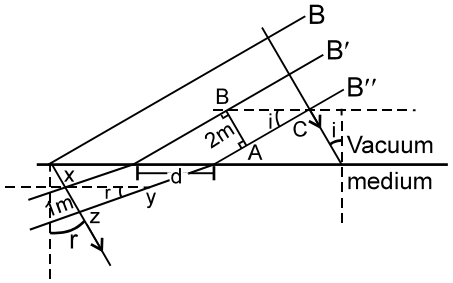
Hence the plane wave front becomes spherical concentrated at the focus.
अर्थात् समतल तरंगाग्र फोकस पर इकट्ठा होने वाले गोलीय तरंगाग्र में परिवर्तित हो जाएगा।
Hence, (A).

5. Certain plane wavefronts are shown in figure. The refractive index of medium is
कुछ समतल तरंगाग्र चित्रानुसार दर्शाए गए है, माध्यम का अपवर्तनांक होगा।



(A*) 2 (B) 4 (C) 1.5 (D) Cannot be determined
निर्धारित नहीं किया जा सकता

Sol. In Δ ABC ; $\sin(i) = \frac{2}{d}$ In Δ xyz ; $\sin(r) = \frac{1}{d}$

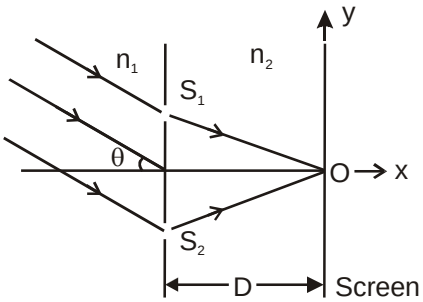


$\Rightarrow \frac{\sin i}{\sin r} = 2 = \mu$.

Comprehension - 2

In the figure an arrangement of young's double slit experiment is shown. A parallel beam of light of wavelength 'λ' (in medium n_1) is incident at an angle 'θ' as shown. Distance $S_1O = S_2O$. Point 'O' is the origin of the coordinate system. The medium on the left and right side of the plane of slits has refractive index n_1 and n_2 respectively. Distance between the slits is d. The distance between the screen and the plane of slits is D. Using D = 1m, d = 1mm, θ = 30°, λ = 0.3mm, $n_1 = \frac{4}{3}$, $n_2 = \frac{10}{9}$, answer the following

चित्र में यंग द्वि–स्लिट प्रयोग दर्शाया गया है। तरंगदैर्ध्य 'λ' (माध्यम n_1 में) का एक समान्तर पुंज दर्शाये अनुसार कोण 'θ' पर आपतित है। दूरी $S_1O = S_2O$ दी हुई है। बिन्दु 'O' निर्देश तंत्र का मूल बिन्दु भी है। स्लिटों (छिद्रों) के तल के बायीं ओर तथा दायीं ओर क्रमशः अपवर्तनांक n_1 तथा n_2 के माध्यम हैं। स्लिटों के बीच की दूरी d है। स्लिटों के तल एवं पर्दे के बीच की दूरी D है। D = 1m, d = 1mm, θ = 30°, λ = 0.3 mm, $n_1 = \frac{4}{3}$, $n_2 = \frac{10}{9}$, का प्रयोग करते हुए निम्न का उत्तर दो -

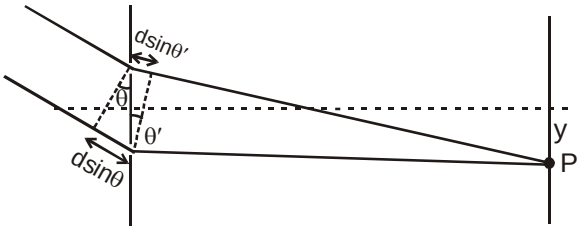


6. The y-coordinate of the point where the total phase difference between the interefering waves is zero, is
उस बिन्दु का y-निर्देशांक क्या होगा, जहाँ व्यतिकरण तरंगों के बीच कुल कलान्तर शून्य होगा -

(A) y = 0 (B) $y = +\frac{3}{4}m$ (C*) $y = -\frac{3}{4}$ m (D) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ m

Sol. If phase difference at point P is zero then

$$n_1 d \sin\theta = n_2 d \sin\theta'$$



$\Rightarrow \theta' = 37°$

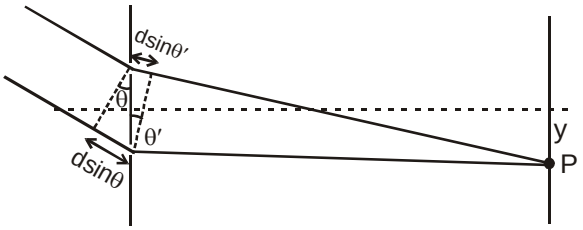
and as $\tan\theta' = \frac{y}{D}$ $\Rightarrow y = -\frac{3}{4}m$

It is negative because upper path in medium n_2 is longer than lower path in the same medium.

Sol. यदि बिन्दु P पर कलान्तर शून्य है।

$$n_1 d \sin\theta = n_2 d \sin\theta'$$

$\Rightarrow \theta' = 37°$



और $\tan\theta' = \frac{y}{D}$ $\Rightarrow y = -\frac{3}{4}m$

यह ऋणात्मक है क्योंकि माध्यम n_2 में ऊपर वाला पथ, उसी माध्यम में नीचे वाले पथ से लम्बा होगा।

7. If the intensity due to each light wave at point 'O' is I_0 then the resultant intensity at point 'O' will be -
यदि बिन्दु 'O' पर प्रत्येक प्रकाश तरंग के कारण तीव्रता I_0 हो, तो बिन्दु 'O' पर परिणामी तीव्रता होगी -

(A) Zero शून्य (B) $2I_0\left(1+\cos\frac{40\pi}{9}\right)$ (C) $3I_0$ (D*) I_0

Sol. Path lengths in medium 2 are equal for point O. Therefore
path difference = d sinθ
माध्यम 2 में बिन्दु O के लिए पथ लम्बाईयाँ बराबर है इसलिए
पथान्तर = d sinθ

$$\lambda_{n_1} = 0.3 \text{ mm}, , \lambda_{n_2} = \frac{(0.3)\left(\frac{4}{3}\right)}{\frac{10}{9}} = 0.36 \text{ mm}$$

$$\Delta p = \frac{d\sin\theta \quad \frac{4}{3}}{\frac{10}{9}},$$

$$\therefore \Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta p$$

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{0.3\left(\frac{4/3}{10/9}\right)} \times\left(1 \times\frac{1}{2}\right)\left(\frac{4/3}{10/9}\right) = \frac{10\pi}{3}$$

$$I = I_0 + I_0 + 2I_0 \cos\left(2\pi+\frac{4\pi}{3}\right) = I_0$$

8. y-coordinate of the nearest maxima above 'O' will be
बिन्दु 'O' के ऊपर निकटतम उच्चिष्ठ का y-निर्देशांक है -

(A*) $\frac{150}{\sqrt{154}}$ cm (B) 24 cm (C) $\frac{100}{\sqrt{99}}$ cm (D) None of these इनमें से कोई नहीं

Sol. As we go up from point O, path difference will increase. At O, phase difference is $3\pi+\frac{\pi}{3}$ and when it becomes 4π, there will be maximum. Extra path difference created in medium 2 must lead to $\frac{2\pi}{3}$ phase difference.

जब हम बिन्दु O से ऊपर जायेंगे पथान्तर बढ़ेगा। O पर पथान्तर $3\pi+\frac{\pi}{3}$ है और जब यह 4π, हो जाता है वहाँ उच्चिष्ठ होगा। माध्यम 2 में उत्पन्न अतिरिक्त पथ निश्चित रूप से $\frac{2\pi}{3}$ कलान्तर से अधिक होगा।

$$\frac{2\pi}{\lambda_a}.\, d\sin\theta_1.\, n_2 = \frac{2\pi}{3}$$

Using values $\sin\theta_1 = \frac{3}{25}$ (का प्रयोग करने पर) $\Rightarrow \tan\theta_1 = \frac{3}{\sqrt{616}} = \frac{y}{D}$

$$y = \frac{300}{2\sqrt{154}}\text{ cm} = \frac{150}{\sqrt{154}}\text{ cm}$$

Exercise-3

Marked Questions can be used as Revision Questions.
चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

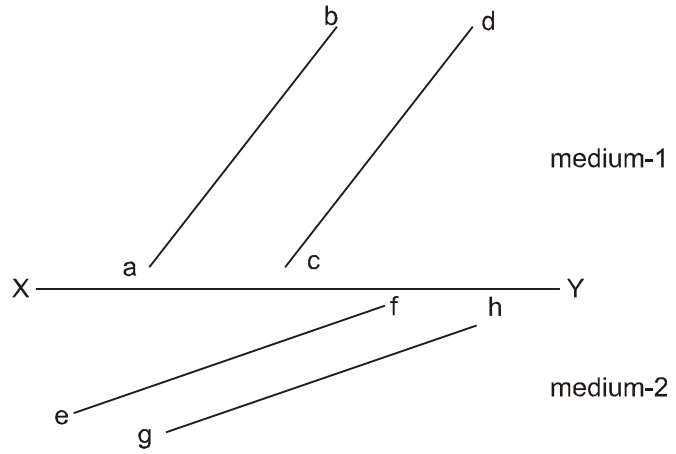
PART - I : JEE (ADVANCED) / IIT-JEE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

भाग - I : JEE (ADVANCED) / IIT-JEE (पिछले वर्षो) के प्रश्न

*** Marked Questions may have more than one correct option.**
*** चिन्हित प्रश्न एक से अधिक सही विकल्प वाले प्रश्न है -**

Paragraph of question no. 1 to 3

The figure shows surface XY separating two transparent media, medium–1 and medium–2. The lines ab and cd represent wavefronts of a light wave travelling in medium–1 and incident on XY. The lines ef and gh represent wavefronts of the light wave in medium–2 after refraction.
चित्र में XY एक सतह है जो दो पारदर्शी माध्यमों, माध्यम–1 तथा माध्यम–2 को अलग करती है। रेखाएँ ab तथा cd माध्यम–1 में चल रही तथा सतह XY पर आपतित होने वाली प्रकाश तरंगाग्रों को निरूपित करती है। रेखाएँ ef तथा gh अपवर्तन के बाद माध्यम–2 में चल रही प्रकाश तरंगाग्रों को निरूपित करती है।



1. Light travels as a प्रकाश चल रहा है

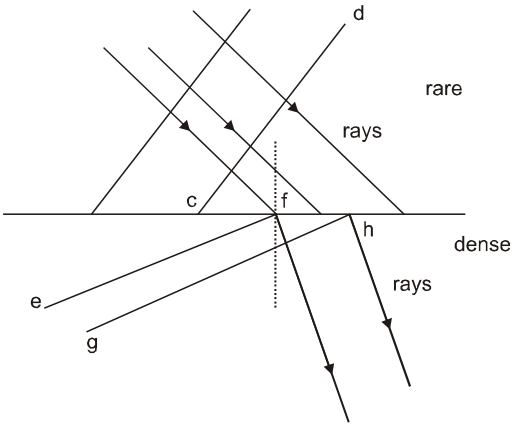
(A*) parallel beam in each medium प्रत्येक माध्यम में एक समानान्तर पुंज की तरह

(B) convergent beam in each medium प्रत्येक माध्यम में एक अभिसारी पुंज की तरह

(C) divergent beam in each medium प्रत्येक माध्यम में अपसारी पुंज की तरह

(D) divergent beam in one medium and convergent beam in the other medium
एक माध्यम में अपसारी एवं दूसरे माध्यम में अभिसारी पुंज की तरह

Sol.



Wavefronts (Normal to rays) are parallel. So rays should also be parallel.
तरंगाग्र (किरण के अभिलम्ब) समान्तर है। अतः किरणें भी समान्तर होनी चाहिये।

2. The phases of the light wave at c,d,e and f are ϕ_c, ϕ_d, ϕ_e and ϕ_f respectively. It is given that $\phi_c \neq \phi_f$:
c,d,e तथा f पर प्रकाश की कलाएँ क्रमशः, ϕ_c, ϕ_d, ϕ_e तथा ϕ_f है। दिया गया है कि $\phi_c \neq \phi_f$:

(A) ϕ_c cannot be equal to ϕ_d
(B) ϕ_d can be equal to ϕ_e
(C*) $(\phi_d - \phi_f)$ is equal to $(\phi_c - \phi_e)$
(D) $(\phi_d - \phi_c)$ is not equal to $(\phi_f - \phi_e)$
(A) ϕ_c , ϕ_d के बराबर नहीं हो सकता।
(B) ϕ_d , ϕ_e के बराबर हो सकता है।
(C) $(\phi_d - \phi_f)$, $(\phi_c - \phi_e)$ के बराबर है।
(D) $(\phi_d - \phi_c)$, $(\phi_f - \phi_e)$ के बराबर नहीं है।

Sol. c and d are at same wavefronts
So, $\phi_C = \phi_d$
and $\phi_e = \phi_f$
$\therefore$ $\phi_d - \phi_f = \phi_c - \phi_f$
D is incorrect
$\phi_d - \phi_c = 0$
$\phi_f - \phi_e = 0$
So both should be equal.
c तथा d समान तरंगाग्र पर है।
अतः , $\phi_C = \phi_d$
तथा $\phi_e = \phi_f$
$\therefore$ $\phi_d - \phi_f = \phi_c - \phi_f$
D गलत है।
$\phi_d - \phi_c = 0$
$\phi_f - \phi_e = 0$
अतः दोनों बराबर होने चाहिये।

3. Speed of light is प्रकाश की चाल है
(A) the same in medium–1 and medium–2
माध्यम –1 तथा माध्यम –2 मे बराबर है।
(B*) larger in medium–1 than in medium–2
माध्यम–1 में माध्यम –2 से अधिक
(C) larger in medium–2 than in medium–1
माध्यम–2 में माध्यम–1 से अधिक
(D) different at b and d
b तथा d पर विभिन्न

Sol. Ray is bending towards normal.
So, medium 1 should be rarer and medium 2 should be denser.
So, $V_1 > V_2$.
किरणें अभिलम्ब की तरफ मुड़ रही है।
अतः, माध्यम 1 विरल होना चाहिये तथा माध्यम 2 सघन होना चाहिये।
अतः, $V_1 > V_2$.

4*. In a Young's double slit experiment, the separation between the two slits is d and the wavelength of the light is λ. The intensity of light falling on slit 1 is four times the intensity of light falling on slit 2. Choose the correct choice(s).
(A*) If $d = \lambda$, the screen will contain only one maximum
(B*) If $\lambda < d < 2\lambda$, at least one more maximum (besides the central maximum) will be observed on the screen
(C) If the intensity of light falling on slit 1 is reduced so that it becomes equal to that of slit 2, the intensities of the observed dark and bright fringes will increase
(D) If the intensity of light falling on slit 2 is increased so that it becomes equal to that of slit 1, the intensities of the observed dark and bright fringes will increase

यंग के द्वि–छिद्र (Young's double slit) प्रयोग में दोनों स्लिटों के बीच की दूरी d तथा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य λ है। स्लिट 1 पर आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता, स्लिट 2 पर आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता से चार गुनी है। सही उत्तरों का चुनाव करे।

(A) यदि $d = \lambda$ हो तब पर्दे पर केवल एक उच्चिष्ठ होगा

(B) यदि $\lambda < d < 2\lambda$ हो तो पर्दे पर कम से कम एक और उच्चिष्ठ (केन्द्रीय उच्चिष्ठ के अलावा) प्रेक्षित होगा।

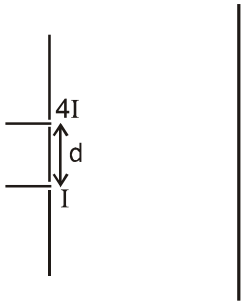
(C) यदि स्लिट 1 पर आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता को घटाकर स्लिट 2 पर आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता के बराबर कर दिया जाये, तो पर्दे पर दीप्त तथा अदीप्त फ्रिन्जों की तीव्रता बढ़ेगी

(D) यदि स्लिट 2 पर आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाकर स्लिट 1 पर आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता के बराबर कर दिया जाये, तो पर्दे पर दीप्त तथा अदीप्त फ्रिन्जों की तीव्रता बढ़ेगी।

Sol. If $d = \lambda$, then maximum path difference will be less than λ. So there will be only central maximum on the screen.

If $\lambda < d < 2\lambda$, then the maximum path difference will be less than 2λ.

So there will be two more maximum on screen



corresponding to path difference $\Delta x = \lambda$

So (A) and (B) are correct.

Intensity of dark fringe becomes zero when intensities of two slits are equal. Initial intensity at both the slits are unequal so there will some brightness at dark fringe. Hence when intensity of both slits is made same the intensity at dark on screen shall decrease to zero. So both (C) and (D) are false.

Ans. (A) and (B)

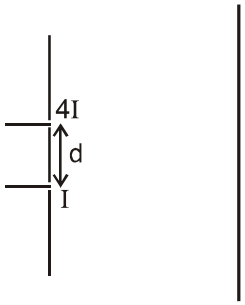
Sol. यदि $d = \lambda$, तब अधिकतम पथान्तर λ से कम होगा इसलिये पर्दे पर केवल केन्द्रीय उच्चिष्ठ होगा।

यदि $\lambda < d < 2\lambda$ तब पथान्तर 2λ से कम होगा

पथान्तर $\Delta x = \lambda$ से सम्बंधित पर्दे पर दो और उच्चिष्ठ होंगे।

अतः (A) तथा (B) सही होंगे।

जब दोनों स्लिट की तीव्रता समान होगी काली फ्रिन्ज की तीव्रता शून्य

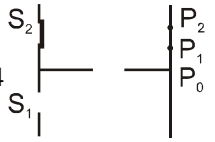
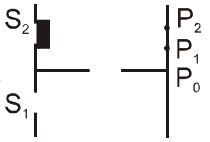


होगी। प्रारम्भिक तीव्रता दोनों स्लिट की समान नहीं है। अतः काली फ्रिन्ज पर कुछ चमकीलापन होगा अतः जब दोनों की तीव्रता समान होगी तो काली फ्रिन्ज की तीव्रता पर्दे पर कम होकर शून्य हो जायेगी। अतः (C) तथा (D) गलत है।

Ans. (A) and (B)

5. **Column I** shows four situations of standard Young's double slit arrangement with the screen placed far away from the slits S_1 and S_2. In each of these cases $S_1P_0 = S_2P_0$, $S_1P_1 - S_2P_1 = \lambda/4$ and $S_1P_2 - S_2P_2 = \lambda/3$, where λ is the wavelength of the light used. In the cases B, C and D, a transparent sheet of refractive index μ and thickness t is pasted on slit S_2. The thicknesses of the sheets are different in different cases. The phase difference between the light waves reaching a point P on the screen from the two slits is denoted by $\delta(P)$ and the intensity by $I(P)$. Match each situation given in **Column-I** with the statement(s) in **Column-II** valid for that situation.

कॉलम I में स्टैन्डॅर्ड यंग द्वि–स्लिट विन्यास (Young's double slit arrangement) की चार परिस्थितियाँ दिखाई गई है जिनमें स्लिट S_1 तथा S_2 स्क्रीन से काफी दूरी पर है। प्रत्येक परिस्थिति में $S_1P_0 = S_2P_0$, $S_1P_1 - S_2P_1 = \lambda/4$ और $S_1P_2 - S_2P_2 = \lambda/3$, जहाँ λ प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है। B,C व D परिस्थितयों में स्लिट S_2 के सामने μ अपवर्तनांक और t मोटाई की पारदर्शी शीट रखी गई है। इन शीटों की मोटाई प्रत्येक परिस्थिति में भिन्न–भिन्न है। स्क्रीन के किसी बिन्दु P पर दोंनो स्लिट से पहुँच रही प्रकाश तरंगों के फेज–अन्तर को $\delta(P)$ से निरूपित किया गया है तथा प्रकाश की तीव्रता को $I(P)$ से निरूपित किया गया है। **कॉलम-I** की प्रत्येक परिस्थितयों के लिए **कॉलम-II** के प्रथकनों को आपस में मिलाइए।

Column–I		**Column–II**	
(A)		(p)	$\delta(P_0) = 0$
(B)	$(\mu - 1)t = \lambda/4$ 	(q)	$\delta(P_1) = 0$
(C)	$(\mu - 1)t = \lambda/2$ 	(r)	$I(P_1) = 0$
(D)	$(\mu - 1)t = 3\lambda/4$ 	(s)	$I(P_0) > I(P_1)$
		(t)	$I(P_2) > I(P_1)$

Ans. **(A) → p, s; (B) → q; (C) → t ;(D) → r, s, t**

Sol. **(A)** $I(P_1) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2}\cos\left(\frac{2\pi}{4}\right)$

$= I_0 + I_0 + 2I_0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = (2 + \sqrt{2})\, I_0$

$I(P_2) = I_1 + I_2 + 2I_0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{I_1 \ I_2} \cdot \cos\frac{2\pi}{3}$

$= I_0 + I_0 + 2I_0 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = I_0$

$\therefore I(P_1) > I(P_2)$

(B) $\delta(P_0) = (\mu - 1)t \cdot \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\lambda}{4}.\frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\pi}{2}$

$\delta(P_1) = \left[(\mu - 1)t - \frac{\lambda}{4}\right].\frac{2\pi}{\lambda} = 0$

$\delta(P_2) = \left[(\mu - 1)t - \frac{\lambda}{3}\right].\frac{2\pi}{\lambda} = \frac{-\pi}{6}$

$I(P_0) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 \ I_2} \cdot \cos\delta(P_0)$

$= I_0 + I_0 + 2I_0 \cdot \cos\frac{\pi}{2}$

$= 2I_0$

$I(P_0) = 4I_0$

$I(P_2) = I_0 + I_0 + 2\,I_0 \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)$

$= (2 + \sqrt{3})I_0$

(C). $\delta(P_0) = (\mu - 1)t \cdot \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\lambda}{2}.\frac{2\pi}{\lambda} = \pi$

$\delta(P_1) = \left((\mu-1)t.\frac{2\pi}{\lambda} - \frac{\lambda}{4}\right)\frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\pi}{2}$

$\delta(P_2) = \left[(\mu-1)t - \frac{\lambda}{3}\right].\frac{2\pi}{\lambda} = \frac{-\pi}{6}$

$I(P_0) = \left(\frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda}{3}\right).\frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\pi}{6}\times\frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\pi}{3}$

(D) $\delta(P_0) = \frac{3\pi}{4}\times\frac{2\pi}{\lambda} = \frac{3\pi}{2}$

$I(P_1) = 0$

$I(P_2) > 0,\ I(P_0) > 0$

6. Young's double slit experiment is carried out by using green, red and blue light, one color at time. The fringe widths recorded are β_G, β_R and β_B, respectively. Then
यंग द्वि–स्लिट प्रयोग को तीन बार क्रमशः हरा, लाल और नीला प्रकाश प्रयुक्त करके किया गया। एक बार में एक ही प्रयोग किया गया। तीन फ्रिंज–चौड़ाई क्रमशः β_C, β_R और β_B पाई गई। तब,

(A) $\beta_G > \beta_B > \beta_R$ (B) $\beta_B > \beta_G > \beta_R$ (C) $\beta_R > \beta_B > \beta_G$ (D*) $\beta_R > \beta_G > \beta_B$

Ans. **(D)**

Sol. $\beta = \frac{\lambda D}{d}$

$\overrightarrow{\text{VIBGYOR}}$ λ increase

$\overrightarrow{\text{VIBGYOR}}$ λ बढ़ेगा

$\lambda_R > \lambda_G > \lambda_B$

So $\beta_R > \beta_G > \beta_B$

7. In the Young's double slit experiment using a monochromatic light of wavelength λ, the path difference (in terms of an integer n) corresponding to any point having half the peak intensity is :
एक यंग द्वि–स्लिट प्रयोग में λ तरंगदैर्ध्य के एकवर्णी प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। ऐसे बिन्दु का जिस पर प्रकाश की तीव्रता शिखर तीव्रता की आधी है, पथान्तर है (पूर्णांक n के पदों में) :

(A) $(2n+1)\ \frac{\lambda}{2}$ (B*) $(2n+1)\ \frac{\lambda}{4}$ (C) $(2n+1)\ \frac{\lambda}{8}$ (D) $(2n+1)\ \frac{\lambda}{16}$

Ans. **(B)**

Sol. For half of maximum intensity

$2I_0 = I_0 + I_0 + 2I_0\cos\theta$

θ (Phase difference) $= \frac{\pi}{2},\ \frac{3\pi}{2},\ \frac{5\pi}{2}$.....

Path difference is $\frac{\lambda}{4},\ \frac{3\lambda}{4},\ \frac{5\lambda}{4}$.....$\left(\frac{2n+1}{4}\lambda\right)$

Hindi. अधिकतम तीव्रता की आधी के लिए

$2I_0 = I_0 + I_0 + 2I_0 \cos\theta$

θ (कलांतर) $= \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}$.....

पथांतर $\frac{\lambda}{4}, \frac{3\lambda}{4}, \frac{5\lambda}{4}$.....$\left(\frac{2n+1}{4}\lambda\right)$

8. Using the expression $2d \sin\theta = \lambda$, one calculates the values of d by measuring the corresponding angles θ in the range 0 to 90º. The wavelength λ is exactly knowns and the error in θ is constant for all values of θ. As θ increases from 0º :

(A) the absolute error in d remains constant. (B) the absolute error in d increases.

(C) the fractional error in d remains constant. (D*) the fractional error in d decreases.

व्यंजक $2d \sin\theta = \lambda$ का उपयोग करते हुए हम θ को माप कर d का मान जानना चाहते हैं। θ का मान 0 व 90º के बीच में है। तरंगदैर्ध्य λ का मान हमें परिशुद्धतः ज्ञात है तथा θ के मापने में त्रुटि, θ के सभी मानों के लिए समान है। जैसे θ का मान 0º से बढ़ता है तब :

(A) d में निरपेक्ष त्रुटि स्थिर रहती है। (B) d में निरपेक्ष त्रुटि बढ़ती है।

(C) d में भिन्नात्मक त्रुटि स्थिर रहती है। (D*) d में भिन्नात्मक त्रुटि घटती है।

Ans. (D)

Sol. $2d \sin\theta = \lambda$

$d = \frac{\lambda}{2\sin\theta}$

differntiate

$\partial(d) = \frac{\lambda}{2}(\text{cosec}\theta)$

$\partial(d) = \frac{\lambda}{2}(-\text{cosec}\theta \cot\theta)\partial\theta$

$\partial(d) = \frac{-\lambda\cos\theta}{2\sin^2\theta}\partial\theta$

as θ = increases , $\frac{\lambda\cos\theta}{2\sin^2\theta}$ decreases

Alternate solution

Sol $d = \frac{\lambda}{2\sin\theta}$

$\ell nd = \ell n\lambda - \ell n2 - \ell n\sin\theta$

$\frac{\Delta(d)}{d} = 0 - 0 - \frac{1}{\sin\theta} \times \cos\theta(\Delta\theta)$

Fractional error $|+(d)| = |\cot\theta\ \Delta\theta|$

Absoulute error $\Delta d = (d\cot\theta)\ \Delta\theta$

$\frac{d}{2\sin\theta} \times \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$

$\Delta d = \frac{\cos\theta}{\sin^2\theta}$

Hindi. $2d\sin\theta = \lambda$

$$d = \frac{\lambda}{2\sin\theta}$$

अवकलन करने पर

$$\partial(d) = \frac{\lambda}{2}(\text{cosec}\theta)$$

$$\partial(d) = \frac{\lambda}{2}(-\text{cosec}\theta \cot\theta)\partial\theta$$

$$\partial(d) = \frac{-\lambda\cos\theta}{2\sin^2\theta}\partial\theta$$

जैसाकि θ = बढेगा $\frac{\lambda\cos\theta}{2\sin^2\theta}$ घटेगा

Alternate solution

Sol $d = \frac{\lambda}{2\sin\theta}$

$\ell n\ d = \ell n\ \lambda - \ell n\ 2 - \ell n\ \sin\theta$

$$\frac{\Delta(d)}{d} = 0 - 0 - \frac{1}{\sin\theta}\times\cos\theta(\Delta\theta)$$

भिन्नात्मक त्रुटि $|+(d)| = |\cot\theta\ \Delta\theta|$

निरपेक्ष त्रुटि $\Delta d = (d\cot\theta)\ \Delta\theta$

$$\frac{d}{2\sin\theta}\times\frac{\cos\theta}{\sin\theta} \quad \Delta d = \frac{\cos\theta}{\sin^2\theta}$$

9*. A light source, which emits two wavelengths $\lambda_1 = 400$ nm and $\lambda_2 = 600$ nm, is used in a Young's double slit experiment. If recorded fringe widths for λ_1 and λ_2 are β_1 and β_2 and the number of fringes for them within a distance y on one side of the central maximum are m_1 and m_2, respectively, then

(A*) $\beta_2 > \beta_1$

(B*) $m_1 > m_2$

(C*) From the central maximum, 3rd maximum of λ_2 overlaps with 5th minimum of λ_1

(D) The angular separation of fringes for λ_1 is greater than λ_2

यंग के द्वि झिरी (double slit) प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश स्त्रोत दो तरंगदैध्यों $\lambda_1 = 400$ nm तथा $\lambda_2 = 600$ nm को उत्सर्जित करता है। यदि तरंगदैध्यों λ_1 तथा λ_2 के लिए अभिलिखित (recorded) फ्रिंज चौड़ाई क्रमशः β_1 तथा β_2 है तथा केन्द्रिय दीप्त फ्रिन्ज के एक ओर y दूरी तक फ्रिंजों की संख्या क्रमशः m_1 तथा m_2 है, तब

(A) $\beta_2 > \beta_1$

(B) $m_1 > m_2$

(C) केन्द्रिय दीप्त फ्रिंज से λ_2 की तीसरी दीप्त फ्रिंज λ_1 की पाँचवी अदीप्त फ्रिंज को ढकती है।

(D) λ_1 की फ्रिंजों का कोणीय पृथक्करण (angular separation) λ_2 की फ्रिंजों के कोणीय पृथक्करण से अधिक है।

Ans. **(A), (B), (C)**

Sol. $\beta = \frac{\lambda D}{d}$ $\quad\therefore\quad$ $\lambda_2 > \lambda_1$ $\quad$ so $\quad\beta_2 > \beta_1$

No of fringes in a given width (m) $= \frac{y}{\beta} \Rightarrow m_2 < m_1$

3rd maximum of $\lambda_2 = \frac{3\lambda_2 D}{d} = \frac{1800\ D}{d}$

5th minimum of $\lambda_1 = \frac{9\lambda_1 D}{2d} = \frac{1800\ D}{d}$

So, 3rd maxima of λ_2 will meet with 5th minimum of λ_1

Angular sepration $= \frac{\lambda}{d} \Rightarrow$ Angular seperation for λ_1 will be lesser

$\beta = \frac{\lambda D}{d}$ $\quad\therefore\quad$ $\lambda_2 > \lambda_1$ $\quad$ अतः $\quad \beta_2 > \beta_1$

दी गई चौड़ाई (m) में फ्रिन्जों की संख्या = $\Rightarrow m_2 < m_1$

λ_2 का 3rd उच्चिष्ठ $= \frac{3\lambda_2 D}{d} = \frac{1800\ D}{d}$

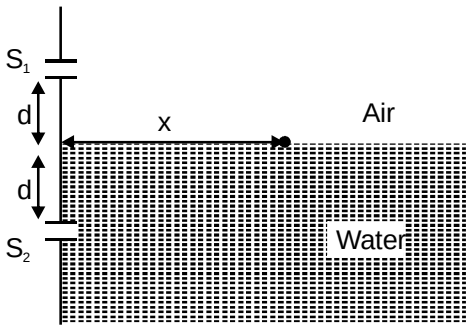
λ_1 का 5th निम्निष्ठ $= \frac{9\lambda_1 D}{2d} = \frac{1800\ D}{d}$

अतः λ_2 का 3rd उच्चिष्ठ λ_1 के 5th निम्निष्ठ से मिलेगा

कोणीय पृथक्करण $= \frac{\lambda}{d} \Rightarrow$ कोणीय पृथक्करण λ_1 के लिये कम होगा

10. A young's double slit interference arrangement with slits S_1 and S_2 is immersed in water (refractive index = 4/3) as shown in the figure. The positions of maxima on the surface of water are given by $x^2 = p^2m^2\lambda^2 - d^2$, where λ is the wavelength of light in air (refractive index = 1), 2d is the separation between the slits and m is an integer. The value of p is

एक यंग द्विझिरी व्यतिकरण (डबल स्लिट इन्टरफीरेंस) सेट, जिसकी झिरियाँ S_1 तथा S_2 हैं, को दर्शाये चित्रानुसार पानी (अपवर्तनांक = 4/3) में डुबोया गया है। पानी की सतह पर महत्तम तीव्रता की स्थितियाँ $x^2 = p^2m^2\lambda^2 - d^2$ संबंध द्वारा दी जाती हैं यहाँ पर λ प्रकाश की वायु (अपवर्तनांक = 1) में तरंगदैर्ध्य, 2d झिरियों के मध्य दूरी तथा m एक पूर्णांक हैं तब p का मान है।

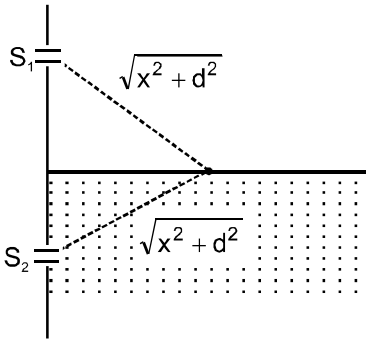


Ans. **3**

Sol. For constructive interference $\Delta x = m\lambda$

$\frac{4}{3}\sqrt{d^2 + x^2} - \sqrt{d^2 + x^2} = m\lambda$

$\frac{1}{3}\sqrt{d^2 + x^2} = m\lambda$

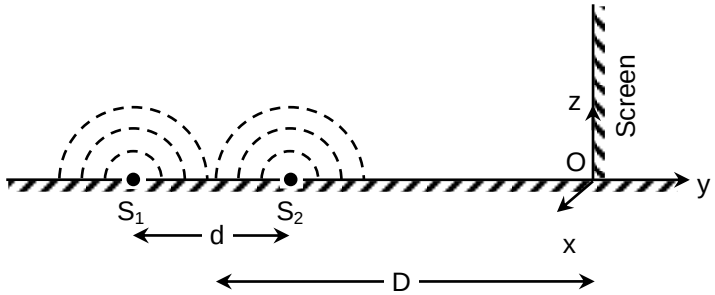


$x^2 = 9m^2\lambda^2 - d^2$

$p = 3$

11*. While conducting the Young's double slit experiment, a student replaced to two slits with a large opaque plate in the x-y plane containing two small holes that act as two coherent point sources (S_1, S_2) emitting light of wavelength 600 nm. The student mistakenly placed the screen parallel to the x-z plane (for z > 0) at a distance D = 3 m from the mid-point of S_1S_2, as shown schematically in the figure. The distance between the sources d = 0.6003 mm. The origin O is at the intersection of the screen and the line joining S_1S_2. Which of the following is(are) true of the intensity pattern on the screen ?

एक विद्यार्थी ने यंग दो स्लिट वाले प्रयोग (Young's double slit experiment) करते समय दो स्लिटों की जगह एक बड़ी समतल अपारदर्शी पट्टी को x-y तल पर रख दिया। इस पट्टी में दो छोटे छिद्र हैं जो 600 nm तरंगदैर्ध्य प्रकाश उत्पन्न करने वाले दो कलासंबद्ध बिन्दु स्त्रोतों (S_1, S_2) के समान हैं। विद्यार्थी ने गलती से पर्दे (screen) को x-z तल (z > 0) के समानान्तर S_1S_2 के मध्य बिन्दु से D = 3 m की दूरी पर रख दिया, जैसा की व्यवस्था–चित्र में दिखाया गया है। स्त्रोतों के बीच कि दूरी d = 0.6003 mm है। S_1S_2 को जोड़ने वाली रेखा जहाँ पर्दे से मिलती है वहाँ पर मूलबिन्दु O है। पर्दे पर तीव्रता प्रतिरूप (intensity pattern) के लिए निम्नलिखित में से कौनसा/कौनसे सत्य है/हैं ?



(A*) Semi circular bright and dark bands centered at point O

(B) Hyperbolic bright and dark bands with foci symmetrically placed about O in the x-direction

(C*) The region very close to the point O will be dark

(D) Straight bright and dark bands parallel to the x-axis

(A*) बिन्दु O पर केन्द्रित अर्धवृतीय दीप्त तथा अदीप्त पट्टियाँ

(B) x-दिशा में बिन्दु O के गिर्द सममित फोकसों के साथ अतिपरवलयिक (Hyperbolic) दीप्त तथा अदीप्त पट्टियाँ

(C*) बिन्दु O का निकटतम क्षेत्र अदीप्त होगा

(D) x-अक्ष के समानान्तर दीप्त तथा अदीप्त सीधी पट्टियाँ

Ans. **(AC)**

Sol. from theory fringes will be semi circular

and $\frac{d}{\lambda} = 1000 + \frac{1}{2}$

at 0 $\Delta x = 1000\lambda + \frac{\lambda}{2}$

so at 0 it will be dark

थ्योरी के आधार पर फ्रिन्जें अर्द्धवृत्ताकार होंगी

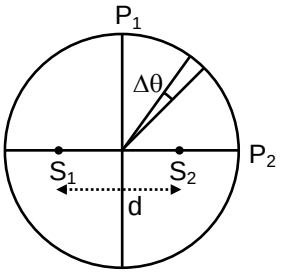
तथा $\frac{d}{\lambda} = 1000 + \frac{1}{2}$

0 पर $\Delta x = 1000\lambda + \frac{\lambda}{2}$

अतः 0 पर यह काली होगी

12.* Two coherent monochromatic point sources S_1 and S_2 of wavelength λ = 600 nm are placed symmetrically on either side of the center of the circle as shown. The sources are separated by a distance d = 1.8 mm. This arrangement produces interference fringes visible as alternate bright and dark spots on the circumference of the circle. The angular separation between two consecutive bright spots is $\Delta\theta$. Which of the following options is/are correct ?

दो कलासंबध एकवर्णी (coherent monochromatic) बिन्दु स्त्रोत S_1 तथा S_2 जिनकी तरंग दैर्ध्य λ = 600 nm हैं एक वृत्त के केन्द्र के दोनों ओर सममित अवस्था में स्थित है (जैसे चित्र में दिखाया गया है)। स्त्रोत S_1 एवं S_2 के बीच की दूरी d = 1.8 mm है। इस व्यवस्था द्वारा व्यतिकिरण फ्रिन्जें (interference fringes) प्रतिवर्ती दीप्त एवं अदीप्त चित्तियों (spots) के रूप में एक वृत्त की परिधि पर दिखती है। $\Delta\theta$ दो क्रमागत दीप्त चित्तियों के बीच की कोणीय दूरी (angular separation between two consecutive bright spots) है। निम्न में से कौनसा (से) प्रकथन सही है/हैं ?



(A) The total number of fringes produced between P_1 and P_2 in the first quadrant is close to 3000

(B) A dark spot will be formed at the point P_2

(C) At P_2 the order of the fringe will be maximum

(D) The angular separation between two consecutive bright spots decreases as we move from P_1 to P_2 along the first quadrant

(A) P_1 एवं P_2 के बीच के प्रथम वृत्तपाद (first quadrant) में कुल करीब 3000 फ्रिन्जे बनेगी।

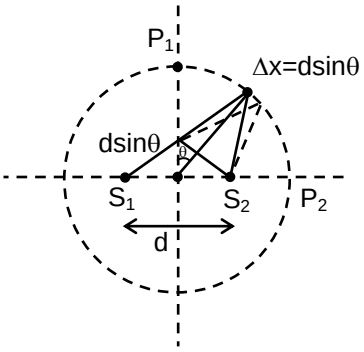
(B) P_2 पर एक अदीप्त बिन्दु बनेगा।

(C) P_2 पर फ्रिन्जों का क्रम उच्च्तम् होगा।

(D) प्रथम वृत्तपाद में P_1 से P_2 तक जाने में दो क्रमागत दीप्त चित्तियें के बीच की कोणीय दूरी घटती है।

Ans. **(AC)**

Sol.



λ = 600 nm

at P_1 $\Delta x = 0$

at P_2 $\Delta x = 1.8mm = n\lambda$

No. maximum will be = $n = \frac{\Delta x}{\lambda} = \frac{1.8mm}{600nm} = 3000$

at P_2 $\Delta x = 3000\lambda$

hence bright fringe will be formed.

at P_2 3000th maxima is formed.

for 'D' option

$\Delta x = d\sin\theta$

$d\Delta x = d\cos\theta.d\theta$

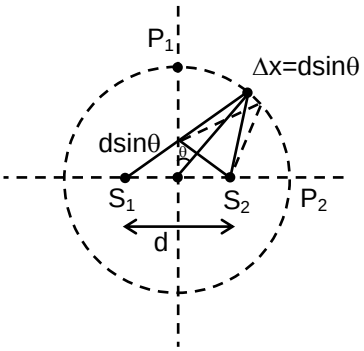
$R\lambda = d\cos\theta.Rd\theta$

$Rd\theta = \frac{R\lambda}{d\cos\theta}$

as we move from P_1 to P_2

$\theta \uparrow \cos\theta \downarrow Rd\theta\uparrow$

Sol.



$\lambda = 600$ nm

P_1 पर $\Delta x = 0$

P_2 पर $\Delta x = 1.8mm = n\lambda$

उच्चिष्ठों की संख्या $= n = \frac{\Delta x}{\lambda} = \frac{1.8mm}{600nm} = 3000$

P_2 पर $\Delta x = 3000\lambda$

अतः चमकीली फ्रिंज बनेगी

P_2 पर 3000th उच्चिष्ठ बनता है.

'D' विकल्प के लिये

$\Delta x = d\sin\theta$

$d\Delta x = d\cos\theta.d\theta$

$R\lambda = d\cos\theta.Rd\theta$

$Rd\theta = \frac{R\lambda}{d\cos\theta}$

जैसे ही P_1 से P_2 की तरफ गति करते हैं तो

$\theta \uparrow \cos\theta \downarrow Rd\theta\uparrow$

PART - II : JEE (MAIN) / AIEEE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

भाग - II : JEE (MAIN) / AIEEE (पिछले वर्षो) के प्रश्न

1. In a Young's double slit experiment the intensity at a point where the path difference is $\frac{\lambda}{6}$ (λ being the wavelength of the light used) is I. If I_0 denotes the maximum intensity, I/I_0 is equal to:

यंग द्विस्लिट प्रयोग में उस बिन्दु की तीव्रता I है जहाँ पर पथान्तर $\frac{\lambda}{6}$ (λ प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है) है। यदि I_0 अधिकतम तीव्रता को प्रदर्शित करता हो तो I/I_0 बराबर है

(1) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (3) $\frac{1}{2}$ (4*) $\frac{3}{4}$

Sol. Phase difference = $\frac{2\pi}{\lambda}$ × path difference

कलान्तर = $\frac{2\pi}{\lambda}$ × पथान्तर

$$\text{i.e } \phi = \frac{2\pi}{\lambda} \times \frac{\lambda}{6} = \frac{\pi}{3}$$

As $I = I_{max} \cos^2\left(\frac{\phi}{2}\right)$

$$\frac{I}{I_{max}} = \cos^2\left(\frac{\phi}{2}\right)$$

$$\frac{I}{I_0} = \cos^2\left(\frac{\pi}{6}\right)$$

$$\frac{I}{I_0} = \frac{3}{4}$$

Direction : Questions number 2 – 4 are based on the following paragraph.

An initially parallel cylindrical beam travels in a medium of refractive index $\mu(I) = \mu_0 + \mu_2 I$, where μ_0 and μ_2 are positive constants and I is the intensity of the light beam. The intensity of the beam is decreasing with increasing radius.

निर्देश: प्रश्न संख्या 2 – 4 निम्नलिखित अनुच्छेद पर आधारित है।

एक प्रारम्भिक समान्तर बेलनाकार किरण पुंज अपवर्तनांक $\mu(I) = \mu_0 + \mu_2 I$, के एक माध्यम में गतिशील है, जहाँ μ_0 एवं μ_2 धनात्मक स्थिरांक है और I प्रकाश पुंज की तीव्रता है। त्रिज्या में वृद्धि करने पर पुंज की तीव्रता घटती है

2. How does beam travell after entering in medium ?

(1) diverge

(2*) converge

(3) diverge near the axis and converge near the periphery

(4) travel as a cylindrical beam

पुंज माध्यम में प्रवेश करने के बाद यह

(1) अपसारित होगी

(2*) अभिसरित होगी

(3) अक्ष के समीप अपसारित होगी और परिधि के समीप अभिसरित होगी

(4) एक बेलनाकार पुंज की तरह गति करेगी

3. The initial shape of the wavefront of the beam is :
(1) convex
(2) concave
(3) convex near the axis and concave near the periphery
(4*) planar
पुंज के तरंगाग्र का प्रारम्भिक आकार है
(1) उत्तल (2) अवतल
(3) अक्ष के समीप उत्तल और परिधि के समीप अवतल (4*) समतलीय

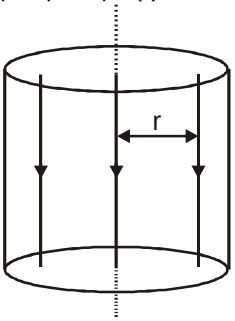
Ans. **(4)**

Sol. Beam does not converge or diverge so shape of wave front remain planar.
पुंज ना अभिसारित, ना अपसारित है, अतः तरंगाग्र समतलीय रहेगा।

4. The speed of light in the medium is
(1*) minimum on the axis of the beam (2) the same everywhere in the beam
(3) directly proportional to the intensity I (4) maximum on the axis of the beam
माध्यम में प्रकाश की चाल है
(1*) पुंज के अक्ष पर न्यूनतम (2) पुंज पर एकसमान सभी स्थानों पर
(3) तीव्रता I के सीधे समानुपाती (4) पुंज के अक्ष पर अधिकतम

Ans. **(1)**

Sol. $\mu = \mu_0 + \mu_2 (I)$

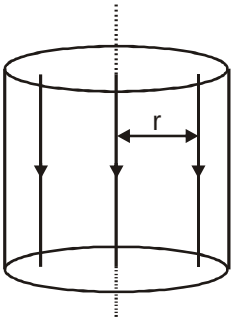


as it is given that intensity of beam is decreasing with increasing radius, and as I decreases μ also decreases.

Now by $V = \frac{C}{\mu}$

speed of light is minimum at axis of cylinder.

Sol. $\mu = \mu_0 + \mu_2 (I)$



जैसा कि दिया गया है कि त्रिज्या बढ़ने से तीव्रता घट रही है तथा I घटने से μ भी घट रहा है।

तथा $V = \frac{C}{\mu}$

प्रकाश चाल बेलन के अक्ष पर न्यूनतम होगी।

5. At two points P and Q on a screen in Young's double slit experiment, waves from slits S_1 and S_2 have a path difference of 0 and $\frac{\lambda}{4}$ respectively. The ratio of intensities at P and Q will be :

यंग के द्वि–छिद्र प्रयोग में, S_1 एवं S_2 स्लिटों से आने वाली तरंगों के बीच बिन्दु P एवं Q पर पथान्तर क्रमशः शून्य एवं $\frac{\lambda}{4}$ है। P एवं Q पर तीव्रताओं का अनुपात होगा:

(1*) 2 : 1 (2) $\sqrt{2}$: 1 (3) 4 : 1 (4) 3 : 2

Ans. **(1)**

Sol. $\Delta x_1 = 0$

$\Delta\phi = 0^o$

$I_1 = I_0 + I_0 + 2I_0 \cos 0^o = 4I_0$

$\Delta x_2 = \frac{\lambda}{4}$

$\Delta\theta = \frac{2\pi}{\lambda}.\frac{\lambda}{4} = \left(\frac{\pi}{2}\right)$

$I_2 = I_0 + I_0 + 2I_0 \cos\frac{\pi}{2} = 2I_0$

$\frac{I_1}{I_2} = \frac{4I_0}{2I_0} = \frac{2}{1}$.

6. In a Young's double slit experiment, the two slits act as coherent sources of waves of equal amplitude A and wavelength λ. In another experiment with the same arrangement the two slits are made to act as incoherent sources of waves of same amplitude and wavelength. If the intensity at the middle point of the screen in the first case is I_1 and in the second case is I_2, then the ratio $\frac{I_1}{I_2}$ is :

एक यंग के द्वि–छिद्र प्रयोग में, दोंनो स्लिटें एकसमान आयाम A और तरंगदैर्ध्य λ की तरंगों के कलासम्बद्ध श्रोत की भांति कार्य करती है। इसी सेट अप से एक दूसरे प्रयोग में दोंनो स्लिटों को उसी आयाम और तरंगदैर्ध्य के कला–असम्बद्ध श्रोतों की भांति कार्य कराया जाता है। यदि पहली स्थिति में पर्दे के मध्य बिन्दु पर तीव्रता I_1 है तथा दूसरी स्थिती में I_2 है, तब अनुपात $\frac{I_1}{I_2}$ है :

(1*) 2 (2) 1 (3) 0.5 (4) 4

Ans. **(1)**

Sol. For coherent sources : कला सम्बन्ध स्त्रोत के लिए

$I_1 = 4I_0$

For incoherent sources कला असम्बन्ध स्त्रोत के लिए

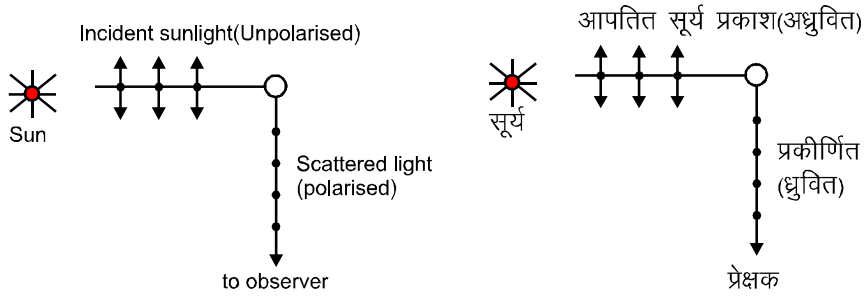
$I_2 = 2I_0$

$\frac{I_0}{I_2} = \frac{2}{1}$.

7. **Statement - 1 :** On viewing the clear blue portion of the sky through a Calcite Crystal, the intensity of transmitted light varies as the crystal is rotated.
Statement – 2 : The light coming from the sky is polarized due to scattering of sun light by particles in the atmosphere. The scattering is largest for blue light
प्रकथन- 1 : एक कैलसाई क्रिस्टल से आकाश के स्वच्छ नीले भाग को देखने पर, पारगमित प्रकाश की तीव्रता क्रिस्टल के घूर्णन के साथ बदलती है।
प्रकथन- 2 : वातावरण के कणों से सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन हाने के कारण आकाश से आ रहे प्रकाश का ध्रुवण हो जाता है। नीले प्रकाश के लिए प्रकीर्णन अधिकतम है।
(1) Statement-1 is true, statement-2 is false.
(2*) Statement-1 is true, statement-2 is true, statement-2 is the correct explanation of statment-1
(3) Statement-1 is true, statement-2 is true, statement-2 is not the correct explanation of statement-1
(4) Statement-1 is false, statement-2 is true.
(1) प्रकथन-1 सही है, प्रकथन-2 गलत है।
(2*) प्रकथन-1 सही है, प्रकथन-2 सही है और प्रकथन-2, प्रकथन-1 की सही व्याख्या करता है।
(3) प्रकथन-1 सही है, प्रकथन-2 सही है और प्रकथन-1 की सही व्याख्या नहीं करता है।
(4) प्रकथन-1 गलत है, प्रकथन-2 सही है।

Ans. **(2)**

Sol. The light from a clear blue portion of the sky shows a rise and fall of intensity when viewed through a polaroid which is rotated.
आकाश के स्वच्छ नीले भाग से प्रकाश तीव्रताओं में उतार तथा चढ़ाव दर्शाता है। जब घूमते हुए ध्रुवक से देखते है।



8. **Direction :** The question has a paragraph followed by two statements, Statement-1 and Statement-2. Of the given four alternatives after the statements, choose the one that describes the statements.
[Geometrical Optics]
A thin air film is formed by putting the convex surface of a plane-convex lens over a plane glass plate. With monochromatic light, this film gives an interference pattern due to light reflected from the top (convex) surface and the bottom (glass plate) surface of the film.
निर्देश :
इस प्रश्न में एक पैराग्राफ और उसके बाद दो प्रकथन, प्रकथन–1 और प्रकथन –2 दिये गये हैं। प्रकथनों के बाद दिये गये चार विकल्पों में से, उस विकल्प को चुनिये जो कि प्रकथनों का सही वर्णन करता है।
एक सम–उत्तल लेन्स के उत्तल पृष्ठ को एक समतल काँच की पट्टिका पर रख कर एक पतली वायु की फिल्म बनायी जाती है। एकवर्णी प्रकाश से यह फिल्म एक व्यतिकरण चित्र बनाती है। व्यतिकरण चित्र फिल्म के शीर्ष (उत्तल) पृष्ठ से और तली (काँच की पट्टिका) पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश के कारण बनता है।
Statement –1 : When light reflects from the air-glass plate interface, the reflected wave suffers a phase change of π
Statement –2 : The centre of the interference pattern is dark.
(1) Statement-1 is true, statement-2 is false.
(2) Statement-1 is true, Statement-2 is true, Statement-2 is the correct explanation of Statement-1
(3*) Statement-1 is true, Statement-2 is true, Statement-2 is not the correct explanation of Statement-1
(4) Statement-1 is false, Statement-2 is true

प्रकथन –1 : जब वायु–काँच पट्टिका अन्तरापृष्ठ से प्रकाश परावर्तित होता है, तब परावर्तित तरंग में π का कलान्तर हो जाता है।
प्रकथन –2 : व्यतिकरण चित्र का केन्द्र अन्धेरे में हैं।
(1) प्रकथन-1 सही हैं, प्रकथन-2 गलत हैं
(2) प्रकथन-1 सही है, प्रकथन-2 सही है और प्रकथन-2 प्रकथन-1 की सही व्याख्या करता है।
(3*) प्रकथन-1 सही है, प्रकथन-2 सही है और प्रकथन-2 प्रकथन-1 की सही व्याख्या नहीं करता है।
(4) प्रकथन-1 गलत है, प्रकथन-2 सही है।

Ans. (3)

Sol. **S_1 :** When light reflects from denser med. (Glass) a phase dift of π is generated.
S_2 : Centre maxima or minima depends on thickness of the lens.

Sol. **S_1 :** जब प्रकाश सघन माध्यम से परावर्तित होता है तब π का कलान्तर होता है।
S_2 : केन्द्रीय उच्चिष्ठ या निमनिष्ठ लेन्स की मोटाई पर निर्भर करता है।

9. Two coherent point sources S_1 and S_2 are separated by a small distance 'd' as shown. The fringes obtained on the screen will be :
दो कलासम्बद्व बिन्दु स्त्रोत S_1 एवं S_2 एक लघु दूरी 'd' द्वारा एक दूसरे से दूर हैं जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। पर्दे पर देखी गई फ्रिन्जें हैं :



(1) points बिन्दु
(2) straight lines सरल रेखॉए
(3) semi-circles अर्द्धवृत्त
(4*) concentric circles समकेन्द्रीय वृत्त

Sol. It will be concentric circles
यह समकेन्द्रीय वृत्त होंगे। **Ans (4)**

10. Tow beams, A and B, of plane polarized light with mutually perpendicular planes of polarization are seen through a polaroid. From the position when the beam A has maximum intensity (and beam B has zero intensity), a rotation of polaroid through 30º makes the two beams appear equally bright. If the initial intensities of the two beams are I_A and I_B respectively, then $\frac{I_A}{I_B}$ equals

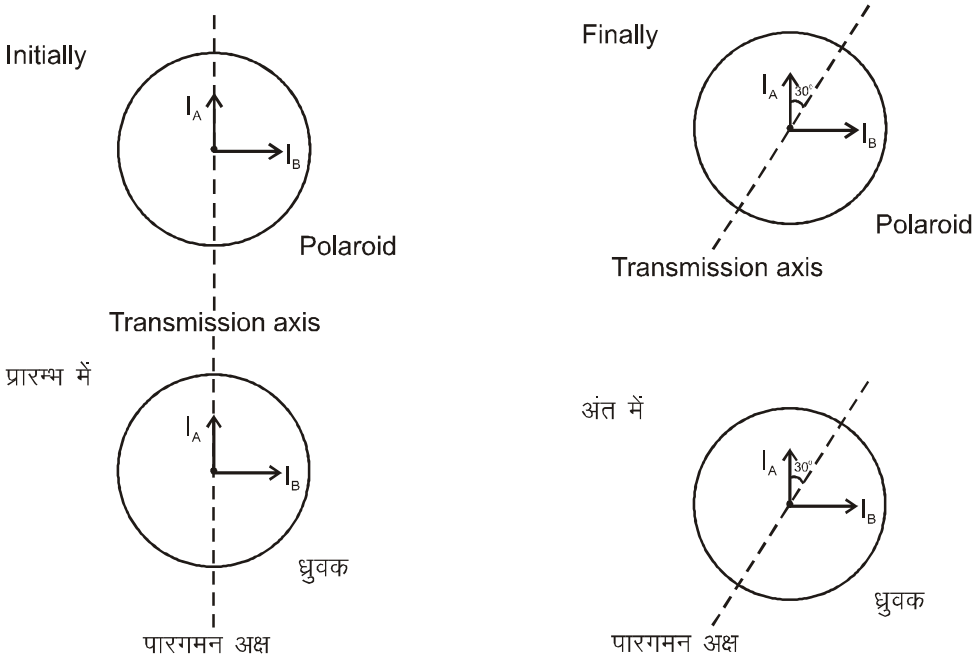
(1) 3 (2) $\frac{3}{2}$ (3) 1 (4) $\frac{1}{3}$

ध्रुवण के अन्योय लम्बवत् तलों वाले समतल ध्रुवीय प्रकाश की दो पुंज A तथा B एक पोलरायड़ द्वारा देखी जाती है। उस स्थिति से जहाँ पुजं A की अधिकतम तीव्रता है (और पुंज B की शून्य तीव्रता है) पोलराइड का 30º से घूर्णन दोनो पुंजो के एकसमान द्युतिमान प्रतीत होता है। यदि दोनो पुँजों की प्रारम्भिक तीव्रताएँ क्रमशः I_A तथा I_B है। तब $\frac{I_A}{I_B}$ का मान है।

(1) 3 (2) $\frac{3}{2}$ (3) 1 (4) $\frac{1}{3}$

Ans. (4)

Sol.



$I_A \cos^2 30° = I_B \cos^2 60° \Rightarrow I_A \frac{3}{4} = I_B \cdot \frac{1}{4}$

$\frac{I_A}{I_B} = \frac{1}{3}$

11. On a hot summer night, the refractive index of air is smallest near the ground and increases with height from the ground. When a light beam is directed horizontally, the Huygens' principle leads us to conclude that as it travels, the light beam :

(1) becomes narrower (2) goes horizontally without any deflection

(3) bends downwards (4*) bends upwards

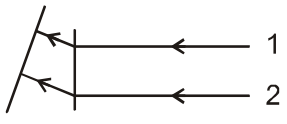
ग्रीष्म ऋतु की गर्म रात्रि में, भू-तल के निकट, वायु का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है और भू -तल से ऊँचाई के साथ बढ़ता जाता है। यदि, कोई प्रकाश-किरण पुंज क्षैतिज दिशा में जा रहा हो तो, हाइगेन्स के सिद्धान्त से यह परिणाम प्राप्त होता है कि, चलते हुए प्रकाश- किरण पुंज:

(1) संकुचित (संकीर्ण) हो जायेगा। (2) बिना विक्षेपित हुए, क्षैतिज दिशा में चलता रहेगा

(3) नीचे की ओर झुक जायेगा। (4*) ऊपर की ओर झुक जायेगा।

Ans. (4)

Sol.



wavefrom

Ray 2 will travel faster than 1, किरण 2, किरण 1 की तुलना में तेजी से गमन करेगी।

so beam will bend upward अतः किरण पुंज ऊपर की तरफ मुड़ जायेगा।

12. Assuming human pupil to have a radius of 0.25 cm and a comfortable viewing distance of 25 cm, the minimum separation between two objects that human eye can resolve at 500 nm wavelength is :

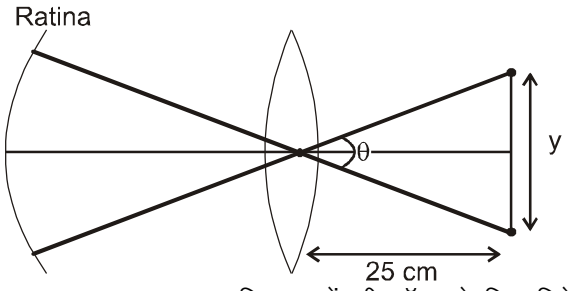
(1) 1 μm (2*) 30 μm (3) 100 μm (4) 300 μm

यदि मानव नेत्र की पुतली की त्रिज्या 0.25 cm, और स्पष्ट सुविधा जनक देखने की दूरी 25 cm हो तो, 500 nm तरंगदैर्ध्य के प्रकाश में, दो वस्तुओं के बीच कितनी न्यूनतम दूरी तक मानव नेत्र उन दोनों के बीच विभेदन कर सकेगा ?

(1) 1 μm (2*) 30 μm (3) 100 μm (4) 300 μm

Ans. (2)

Sol.



Resolving angle of necked eye is given by : बिना चश्में की ऑख के लिए विभेदन कोण :

$$\theta = 1.22\frac{\lambda}{D}$$

$$\frac{y}{25\times10^{-2}} = \frac{1.22\times500\times10^{-9}}{0.25\times2\times10^{-2}}$$

$y = 30 \times 10^{-6}$ m = 30 μm

13. The box of a pin hole camera, of length L, has hole of radius a. it is assumed that when the hole is illuminated by a parallel beam of light of wavelength λ the spread of the spot (obtained on the opposite wall of the camera) is the sum of its geometrical spread and the spread due to diffraction. The spot would then have its minimum size (say b_{min}) when :

(1) $a = \sqrt{\lambda L}$ and $b_{min} = \left(\frac{2\lambda^2}{L}\right)$ (2*) $a = \sqrt{\lambda L}$ and $\sqrt{4\lambda L}$

(3) $a = \frac{\lambda^2}{L}$ and $b_{min} = \sqrt{4\lambda L}$ (4) $a = \frac{\lambda^2}{L}$ and $b_{min} = \left(\frac{2\lambda^2}{L}\right)$

एक पिन–होल कैमरा की लम्बाई 'L' है तथा छिद्र की त्रिज्या a है। उस पर λ तरंगदैर्ध्य का समान्तर प्रकाश आपतित है। छिद्र के सामने वाली सतह पर बने स्पॉट का विस्तार छिद्र के ज्यामितीय आकार तथा विवर्तन के कारण हुए विस्तार का कुल योग है। इस स्पॉट का न्यूनतम आकार b_{min} तब होगा जब:

(1) $a = \sqrt{\lambda L}$ तथा $b_{min} = \left(\frac{2\lambda^2}{L}\right)$ (2*) $a = \sqrt{\lambda L}$ तथा $\sqrt{4\lambda L}$

(3) $a = \frac{\lambda^2}{L}$ तथा $b_{min} = \sqrt{4\lambda L}$ (4) $a = \frac{\lambda^2}{L}$ तथा $b_{min} = \left(\frac{2\lambda^2}{L}\right)$

Ans. (2)

Sol. $b \rightarrow$ radius of spot.

$b \rightarrow$ धब्बे की त्रिज्या

$$b = a + \frac{\lambda L}{a}$$

geometrical spread + spread due to diffraction ज्यामितीय विस्तार + विवर्तन के कारण विस्तार

$$\frac{db}{da} = 0$$

$$\Rightarrow 1 - \frac{\lambda}{a^2}L = 0 \qquad \Rightarrow a^2 = L\lambda \qquad \Rightarrow a = \sqrt{L\lambda}$$

$$b_{min.} = \sqrt{L\lambda} + \frac{\lambda L}{\sqrt{L\lambda}}$$

$$b_{min.} = 2\sqrt{L\lambda}$$

$$b_{min.} = \sqrt{4L\lambda}$$

14. In a Young's double slit experiment, slits are separated by 0.5 mm, and the screen is placed 150 cm away. A beam of light consisting of two wavelengths, 650 nm and 520 nm, is used to obtain interference fringes on the screen. The least distance from the common central maximum to the point where the bright fringes due to both the wavelengths coincide is :

यंग के एक द्विझिरी प्रयोग में, झिरियों के बीच को दूरी 0.5 mm एवं पर्दे की झिरी से दूरी 150 cm है। एक प्रकाश पुंज, जिसमें 650 nm और 520 nm को दो तरंगदैर्ध्य हैं, को पर्दे पर व्यतीकरण फ्रिन्ज बनाने में उपयोग करते है। उभयनिष्ठ केन्द्रीय उच्चिष्ठ से वह बिन्दु, जहाँ दोनों तरंगदैर्ध्यों को दीप्त फ्रिन्जें सम्पाती होती है, की न्यूनतम दूरी होगी। :

(1) 15.6 mm (2) 1.56 mm (3*) 7.8 mm (4) 9.75 mm

Ans. **(3)**

Sol. $\beta_1 = \frac{\lambda D}{d} = \frac{650\times10^{-9}\times1.5}{5\times10^{-4}}$

$= 650 \times 0.3 \times 10^{-5}$

$= 1.95$ mm

$\beta_2 = \frac{520\times10^{-9}\times1.5}{5\times10^{-4}}$

$= 520 \times 0.3 \times 10^{-5}$

$= 1.56$mm

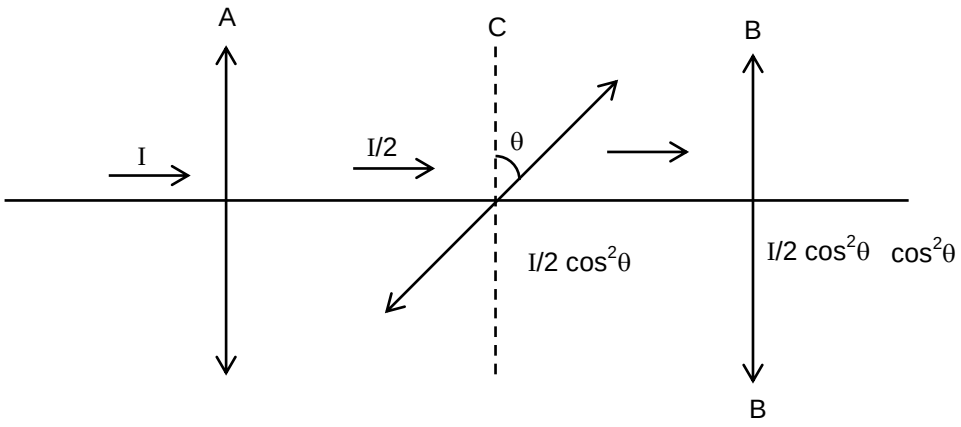
$4\beta_1 = 5\beta_2 = 7.8$ mm

15. Unpolarized light of intensity I passes through an ideal polarizer A. Another identical polarizer B is placed behind A. The intensity of light beyond B is found to be $\frac{I}{2}$. Now another identical polarizer C is placed between A and B. The intensity beyond B is now found to be $\frac{I}{8}$. The angle between polarizer A and C is :

तीव्रता I का अध्रुवित प्रकाश का एक आदर्श पोलरॉइड A से गुजरता है। इसी तरह का एक और पोलरॉइड B को पोलरॉइड A के पीछे रखा गया है। पोलरॉइड B के पश्चात् प्रकाश की तीव्रता $\frac{I}{2}$ पायी जाती है। अब एक और उसी तरह के पोलरॉइड C को A तथा B के बीच रखा जाता है जिससे B के पश्चात् तीव्रता $\frac{I}{8}$ पायी जाती है। पोलरॉइड A तथा C के बीच का कोंण होगा—

(1*) 45° (2) 60° (3) 0° (4) 30°

Sol.



$\frac{I}{2}\cos^2\theta = \frac{I}{8}$ $\cos^2\theta = \frac{1}{4}$

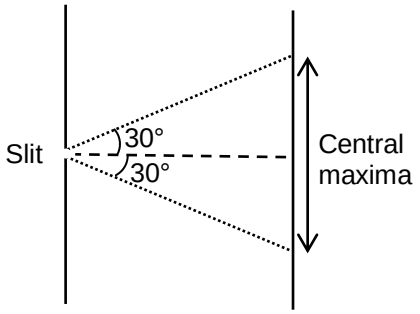
$\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ $\Rightarrow$ $\theta = 45°$

16. The angular width of the central maximum in a single slit diffraction pattern is 60°. The width of the slit is 1 μm. The slit is illuminated by monochromatic plane waves. If another slit of same width is made near it, Young's fringes can be observed on a screen placed at a distance 50 cm from the slits. If the observed fringe width is 1 cm, what is slit separation distance?
(i.e. distance between the centres of each slit.)
किसी एकल झिरी विवर्तन पैटर्न के केंद्रीय उच्चिष्ठ की काणीय चौड़ाई 60° है। झिरी की चौड़ाई 1 μm है। झिरी को एकवर्णीय समतल तरंग से प्रकाशित करते है। यदि उसी चौड़ाई की एक नयी झिरी पुरानी झिरी के पास बना दी जाये तो झिरियों से 50 cm दूर रखे पर्दे पर यंग फ्रिंजें देखी जा सकती है। यदि फ्रिंजों की चौड़ाई 1 cm हो तो झिरियों के केन्द्रों के बीच की दूरी होगी :

(1) 75 μm (2) 100 μm (3*) 25 μm (4) 50 μm

Ans. **(3)**

Sol.



Semi-angular width अर्द्धकोणीय चौड़ाई = 30°

$a\sin\theta = \lambda$

$a\sin30° = \lambda$

Fringe width फ्रिंज चौड़ाई $\beta = \frac{\lambda D}{d} = \frac{a\sin30°D}{d}$

$\Rightarrow \quad 10^{-2} = \frac{10^{-6} \times \frac{1}{2} \times 0.5}{d} \quad \Rightarrow \quad d = \frac{5}{2} \times 10^{-5} = 25\mu m$

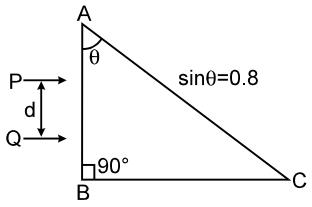
High Level Problems (HLP)

SUBJECTIVE QUESTIONS

विषयात्मक प्रश्न (SUBJECTIVE QUESTIONS)

1. Two parallel beams of light P & Q (separation d) containing radiations of wavelengths 4000 Å & 5000 Å (which are mutually coherent in each wavelength separately) are incident normally on a prism as shown in figure. The refractive index of the prism as a function of wavelength is given by the relation, $\mu(\lambda) = 1.20 + \frac{b}{\lambda^2}$, where λ is in Å & b is a positive constant. The value of b is such that the condition for total reflection at the face AC is just satisfied for one wavelength & is not satisfied for the other. A convergent lens is used to bring these transmitted beams into focus. If the intensities of the upper & the lower beams immediately after transmission from the face AC, are 4I & I respectively, find the resultant intensity at the focus.

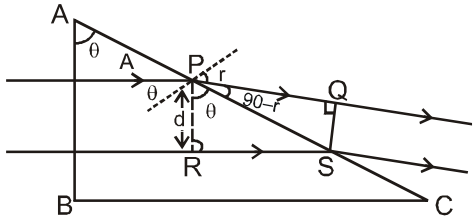
दो समान्तर प्रकाश पुंज P और Q (दोनों के बीच की दूरी d) जिनकी तरंगदैर्ध्य 4000 Å और 5000 Å है (जो प्रत्येक तरंगदैर्ध्य के लिए एक दूसरे से कला सम्बद्ध है) प्रिज्म पर अभिलम्बवत आपतित होते हैं। प्रिज्म का अपवर्तनांक तरंगदैर्ध्य के फलन के रूप में समीकरण $\mu(\lambda) = 1.20 + \frac{b}{\lambda^2}$, से दिया जाता है। जहाँ λ , Å में और b धनात्मक अचर है। b का मान इस प्रकार है कि सतह AC पर पूर्ण परावर्तन के लिए शर्त केवल एक तरंगदैर्ध्य के लिए संतुष्ट होती है दूसरे के लिए नहीं। एक उत्तल लैंस का उपयोग गुजरती हुई प्रकाश पुंज को फोकस करने के लिए किया जाता है। यदि सतह AC से गुजरने के बाद प्रकाश की तीव्रता ऊपर वाले और नीचे वाले प्रकाश पुंज के लिए 4I और I है तो फोकस पर परिणामी तीव्रता क्या होगी।



Ans. 9 I

Sol. Values of μ, α etc. are given because there were 2 more parts asked in actual JEE paper based on value of 'b' and δ. But for finding the intensity, we don't need any of this.

μ व α के मान दिये गये है क्योंकि JEE के वास्तविक प्रश्न पत्र में 'b' व δ के मान पर आधारित दो अन्य प्रश्न पूछें गये थे, किन्तु तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें इनकी आवश्यकता नहीं है



The paths of 2 rays is as shown. Clearly the path difference between them is.

किरण 2 का पथ दर्शाया गया है, स्पष्टतः इनके मध्य पथान्तर है

$$PQ - \mu RS = (PS)\cos(90-r) - \mu.d\tan\theta = (PS)\sin r - \mu\, d\tan\theta.$$

Now ; by snells. law. स्नेल के नियम से

$\mu\sin\theta = 1.\sin r.$ and $PS = \frac{d}{\cos\theta}$

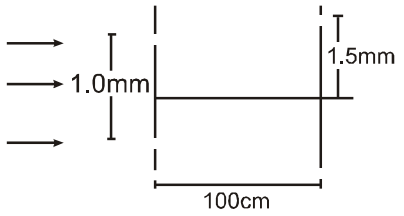
we get path difference हमें पथान्तर प्राप्त होगा $= \frac{d\mu\sin\theta}{\cos\theta} - \mu\, d\tan\theta = 0$.

Hence the intensity is maximum at 9I.

अतः उच्चिष्ठ पर तीव्रता 9I होगी

2. White coherent light (400 nm-700 nm) is sent through the slits of a Young's double slit experiment (as shown in the figure). The separation between the slits is 1 mm and the screen is 100 cm away from the slits. There is a hole in the screen at a point 1.5 mm away (along the width of the fringes) from the central line. (a) For which wavelength(s) there will be minima at that point ? (b) which wavelength(s) will have a maximum intensity?

श्वेत कला सम्बद्ध प्रकाश (400 nm - 700 nm) यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों से भेजा जाता है (चित्र में दिखाये अनुसार)। स्लिट के बीच की दूरी 1 mm और स्लिटो तथा पर्दे के मध्य दूरी 100 cm है। पर्दे में केन्द्र से 1.5 mm दूरी पर एक छिद्र है (तथा यह फ्रिन्ज चौड़ाई के अनुदिश है)। (a) छिद्र वाले बिन्दु पर कौनसी तरंगदैर्ध्य का निम्निष्ठ होगा। (b) किस तरंगदैर्ध्य के लिए तीव्रता अधिकतम होगी।



Ans. (a) 428 nm, 600 nm, (b) 500 nm

Sol. As चूंकि $\lambda << d$, $\Rightarrow$ $\beta = \frac{\lambda D}{d}$ can be used प्रयुक्त किया जा सकता है

For minima निम्निष्ठ के लिए

(a) $y = \left(n+\frac{1}{2}\right)$ $\beta.= \left(n+\frac{1}{2}\right)\frac{\lambda D}{d}$

$\Rightarrow \quad \lambda = \frac{1.5\times10^{-3}\times1\times10^{-3}}{1\times\left(n+\frac{1}{2}\right)} = \frac{1.5\times10^{-6}}{n+\frac{1}{2}}$

n = 1, $\lambda = \frac{2}{3} \times 1.5 \times 10^{-6} = 1000$ nm

n = 2, $\lambda = \frac{2}{5} \times 1.5 \times 10^{-6} = 600$ nm

n = 3, $\lambda = \frac{2}{7} \times 1.5 \times 10^{-6} = 428$ nm

Putting integral values of 'n' 'n' का पूर्णांक मान रखने पर

n = 1 ; λ = 1000 nm

n = 2; λ = 600 nm.

n = 3; λ = 428 nm

So only λ = 428 nm and λ = 600 nm, will have minima at the hole. Hence they will be absent in the light coming out.

अतः छिद्र पर केवल λ = 428 nm तथा λ = 600 nm के लिए निम्नष्ट प्राप्त होगा अतः निर्गत प्रकाश से यह अनुपस्थित रहेगें।

(b) 1.5 mm = n β.

$1.5 \text{ mm} = n\left(\frac{\lambda D}{d}\right) \Rightarrow \lambda = \frac{1.5\times10^{-3}\times1\times10^{-3}}{n\times100\times10^{2}}$

for n = 1. λ = 1500 nm

for n = 2. λ = 750 nm.

for n = 3. λ = 500 nm.

Hence only λ = 500 nm will have maximum intensity.

n = 1 के लिए λ = 1500 nm

n = 2 के लिए λ = 750 nm.

n = 3 के लिए λ = 500 nm.

अतः केवल λ = 500 nm की अधिकतम तीव्रता होगी।

3. A beam of light consisting of two wavelengths, 6500 Å and 5200 Å is used in double slit experiment (1 Å = 10^{-10} m). The distance between the slits is 2.0 mm and the distance between the plane of the slits and the screen is 120 cm. (a) Find the distance of the third bright fringe on the screen from the central maximum for the wavelength 6500 Å. (b) What is the least distance from the central maximum where the bright fringes due to both the wavelengths coincide?

एक प्रकाश पुंज जो तरंगदैर्ध्य 6500Å और 5200Å का बना है, यंग के प्रयोग में प्रयुक्त किया जाता है। दोनों स्लिट के बीच की दूरी 2.0 mm और स्लिट के तल तथा पर्दे के बीच की दूरी 120 cm. है (a) पर्दे पर 3rd चमकीली फ्रिन्ज की केन्द्रिय उच्चिष्ठ से दूरी क्या होगी यदि तरंगदैर्ध्य 6500 Å हो (b) केन्द्रिय उच्चिष्ठ से न्यूनतम दूरी क्या होगी जहाँ चमकीली फ्रिन्ज दोनों तरंगदैर्ध्य के लिए एक साथ बनती है।

Ans. (a) 1.17 mm. (b) 1.56 mm

Sol. (a) Clearly 3rd bright fringe will be at $y = 3\beta$.

स्पष्टतः 3rd दीप्त फ्रिंज $y = 3\beta$ पर होगी

$$= \frac{3\times\lambda D}{d} = \frac{3\times(6500\times10^{-10})\times1.2}{2\times10^{-3}} = 0.117 \text{ cm.} = 1.17 \text{ mm.}$$

(b) Say m^{th} bright fringe of 6500 Å coincides with n^{th} bright fringe of 5200 Å .

6500Å की m^{th} दीप्त फ्रिंज 5200 Å की n^{th} दीप्त फ्रिंज के सम्पाती है।

$\Rightarrow \quad n\beta_1 = m\beta_2$

$\Rightarrow \quad \frac{n}{m} = \frac{5}{4}$

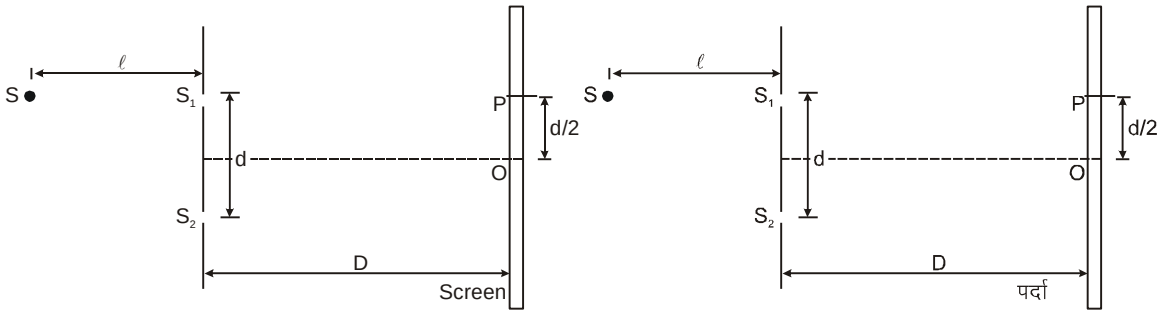
Hence, for least distance, 5th bright fringe of 5200 Å coincides with 4th bright fringe of 6500 Å.

अतः, न्यूनतम दूरी के लिए 5200Å की 5th दीप्त फ्रिंज 6500Å की 4th दीप्त फ्रिंज के सम्पाती होगी।

$$\Rightarrow \quad y' = 4\beta_1 = \frac{4\times(6500\times10^{-10})\times1.2}{2\times10^{-3}} = 0.156 \text{ cm} = 1.56 \text{ mm}$$

4. A source S is kept directly behind the slit S_1 in a double–slit apparatus. Find the phase difference at a point O which is equidistant from S_1 & S_2. What will be the phase difference at P if a liquid of refraction index μ is filled; (wavelength of light in air is λ due to the source). Assume same intensity due to S_1 and S_2 on screen and position at liquid. (λ << d, d << D, ℓ >> d)

द्विस्लिट प्रयोग के उपकरण से एक स्त्रोत S स्लिट S_1 के पीछे की ओर है। बिन्दु O पर कलान्तर क्या होगा जो कि S_1 और S_2 से बराबर दूरी है। यदि μ अपवर्तनांक का द्रव भर दिया जाए तो बिन्दु P पर कलान्तर क्या होगा (वायु में स्त्रोत के कारण प्रकाश की तरंगदैर्ध्य λ है) तथा यह माने कि s_1 तथा s_2 तथा द्रव पर स्थिति के कारण पर्दे पर तीव्रता अपरिवर्तित रहती है तथा द्रव स्थिति है (λ << d, d << D, ℓ >> d)



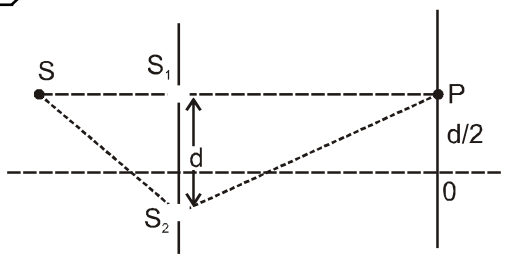
(a) between the screen and the slits.

स्लिट और पर्दे के बीच

(b) between the slits & the source S. In this case find the minimum distance between the points on the screen where the intensity is half the maximum intensity on the screen.

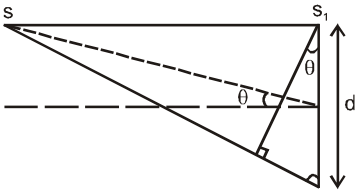
स्लिट और स्रोत S के बीच : इस स्थिति में पर्दे पर स्थित बिन्दुओं के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी जहाँ पर्दे पर तीव्रता अधिकतम तीव्रता से आधी है।

Ans. **(a)** $\Delta\phi = \left(\frac{1}{\ell}+\frac{\mu}{D}\right)\frac{\pi d^2}{\lambda}$ **(b)** $\Delta\phi = \left(\frac{\mu}{\ell}+\frac{1}{D}\right)\frac{\pi d^2}{\lambda}$; $D_{min} = \frac{\beta}{2} = \frac{\lambda D}{2d}$



Sol.

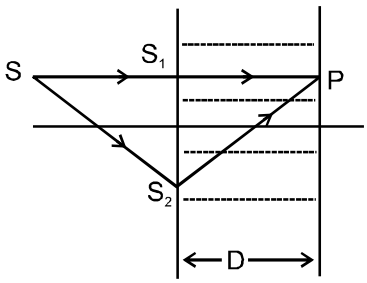
at O; path difference
= dsinθ where θ is the angle as shown: (as ℓ >> d)
O पर पथान्तर
= dsinθ जहाँ θ दर्शाया गया कोण है (चूंकि ℓ >> d)



so इसलिए $\Delta P = d\sin\theta \cong d\tan\theta \approx \frac{d.d/2}{\ell} = \frac{d^2}{2\ell}$

$$\Rightarrow \quad \Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\times\frac{d^2}{2\ell} = \frac{\pi d^2}{\lambda\ell} .$$

(a) Now if a liquid is filled as shown. अब,दर्शाये अनुसार यदि द्रव भरा जाये



path difference पथान्तर $= (SS_2 - SS_1) + S_2P - S_1P$

$$= \frac{d^2}{2\ell} + \frac{d^2}{2D}$$

$$\Rightarrow \quad \text{phase difference कलान्तर} = \frac{d^2}{2\ell}\times\frac{2\pi}{\lambda} + \frac{d^2}{2D}\times\frac{2\pi}{(\lambda/\mu)}$$

$$= \frac{d^2\pi}{\lambda}\left(\frac{1}{\ell}+\frac{\mu}{D}\right)$$

(b) (i) if liquid is filled on the left side. यदि बांयी ओर द्रव भरा जाये

$$\Delta\phi = \frac{d^2}{2\ell}\times\frac{2\pi}{\lambda/\mu} + \frac{d^2}{2D}\times\left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)$$

$$= \frac{\pi d^2}{\lambda}\left(\frac{\mu}{\ell}+\frac{1}{D}\right)$$

(ii) Clearly it is asking about β/2 { λ << d}.
स्पष्टतः β/2 के बारे में पूछा जा रहा है { λ << d}.

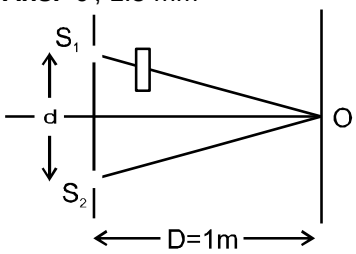
$$\Rightarrow \quad D_{min} = \frac{\beta}{2} = \frac{\lambda D}{2d}$$

5. A monochromatic light of λ = 5000 Å is incident on two slits separated by a distance of 5 x 10^{-4} m. The interference pattern is seen on a screen placed at a distance of 1 m from the slits. A thin glass plate of thickness 1.5 $\times$ 10^{-6} m & refractive index μ = 1.5 is placed between one of the slits & the screen. Find the intensity at the centre of the screen, if the intensity there is I_0 in the absence of the plate. Also find the lateral shift of the central maximum.

एक वर्णीय प्रकाश λ = 5000Å दो स्लिट पर आपतित होता है जो एक दूसरे से 5 x 10^{-4} m दूरी पर है। व्यतिकरण प्रारूप पर्दे पर देखा जाता है जो स्लिटो से 1 m दूरी पर है। कांच की पट्टिका जिसका अपवर्तनांक μ = 1.5 तथा मोटाई 1.5 $\times$ 10^{-6} m है किसी एक स्लिट तथा पर्दे के बीच रख दी जाती हैं। केन्द्रीय बिन्दु पर तीव्रता क्या होगी यदि कांच की पट्टिका रखने से पहले तीव्रता I_0 थी तथा केन्द्रीय उच्चिष्ठ का विस्थापन क्या होगा।

Ans. 0 , 1.5 mm

Sol.



After the thin plate is placed between one of the slits and the screen, an additional path difference [$\Delta P = (\mu - 1)\, t$] is created between the rays emerging out of S_1 and S_2. Thus

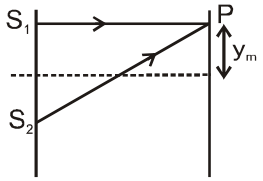
किसी एक झिर्री (स्लिट) व पर्दे के बीच पतली पट्टिका रखने पर ($\Delta P = (\mu - 1)\, t$) का अतिरिक्त पथान्तर बन जाता है अतः

$S_1O - S_2O = (\mu - 1)\, t = 0.75 \times 10^{-6}$ m

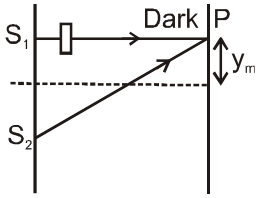
$$\frac{(\mu - 1)t}{\lambda} = \frac{3}{2} \quad \Rightarrow (\mu - 1)t = \frac{3}{2}\lambda$$

Point O would be an interference minimum. Thus intensity at O is zero.

बिन्दु O व्यतिकरण निम्निष्ट होगी अतः O की तीव्रता शून्य होगी



$$S_2P - S_2P = \frac{dy_m}{D}$$



$$S_2P - S_1P = \frac{dy_m}{D} - (\mu - 1)t$$

For central maxima, the path difference between the interfering beams is zero.

केन्द्रीय उच्चिष्ठ के लिए व्यतिकारी किरणों के बीच पथान्तर शून्य होता है

$$\text{i.e. } S_2P - S_1P = 0 \Rightarrow \frac{dy_m}{D} = (\mu - 1)t$$

$$\Rightarrow \quad y_m = \frac{D}{d}(\mu - 1)t = \frac{1}{5 \times 10^{-4}} \times 0.75 \times 10^{-6} = 1.5 \text{ mm}$$

Thus, the effect of putting a thin film in front of one of the slits is to shift the central maximum towards that slit.

अतः, किसी स्लिट के सम्मुख पतली फिल्म (परत) रखने पर केन्द्रीय उच्चिष्ठ का स्लिट की ओर विस्थापन का प्रभाव उत्पन होता है।

6. In a YDSE experiment, the distance between the slits & the screen is 100 cm. For a certain distance between the slits, an interference pattern is observed on the screen with the fringe width 0.25 mm. When the distance between the slits is increased by $\Delta d = 1.2$ mm, the fringe width decreased to $n = 2/3$ of the original value. In the final position, a thin glass plate of refractive index 1.5 is kept in front of one of the slits & the shift of central maximum is observed to be 20 fringe width. Find the thickness of the plate & wavelength of the incident light.

यंग के प्रयोग में स्लिट से पर्दे की दूरी 100 cm. है। स्लिटों के बीच की निश्चित दूरी के लिए व्यतिकरण प्रारूप जो पर्दे पर देखा जाता है, फ्रिन्ज चौड़ाई 0.25 mm. देता है। जब स्लिटो के बीच की दूरी $\Delta d = 1.2$ mm से बढ़ा दी जाती है, तो फ्रिन्ज चौड़ाई पहले की 2/3 रह जाती है। अन्तिम स्थिति में एक कांच की पट्टीका अपवर्तनांक $\mu = 1.5$ को किसी एक स्लिट के सामने रख दिया जाता है तो केन्द्रिय उच्चिष्ठ का विस्थापन 20 फ्रिन्ज चौड़ाई के बराबर होगा। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य व पट्टीका की मोटाई क्या होगी।

Ans. $\lambda = 600$ nm , $t = 24\ \mu m$

Sol Clearly स्पष्टतः $\beta_{initial} = \dfrac{\lambda D}{d_i}$

$\Rightarrow \quad 0.25 \times 10^{-3} = \dfrac{\lambda}{d} \times 1$ m

$\Rightarrow \quad \dfrac{\lambda}{d} = 2.5 \times 10^{-4}$ .....(1)

Afterwards पश्चात् :

$$\frac{2}{3}\ \beta_i = \frac{\lambda D}{(d+\Delta d)}$$

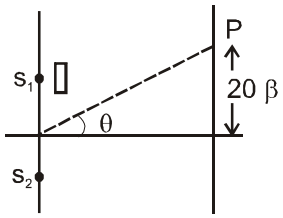
$\Rightarrow \quad \dfrac{\lambda}{d+\Delta d} = \dfrac{2}{3} \times \dfrac{2.5\times10^{-4}}{1}$ .....(2)

Dividing (1) and (2)

(1) को (2) से विभाजित करने पर

$\dfrac{d+\Delta d}{d} = \dfrac{3}{2} \quad \Rightarrow \quad d = 2\ (\Delta d) \quad = 2.4$ mm.

& $\quad \lambda = 2.4 \times 2.5 \times 10^{-7}$ m $\quad = 600$ nm.



Now अब

Now P becomes central maxima.

अतः P केन्द्रीय उच्चिष्ठ बन जाता है

$\Rightarrow$ for point P बिन्दु P के लिए : $d \sin\theta = (\mu - 1)\, t$

$\Rightarrow \quad d.\ \dfrac{20\beta}{D} \tan\theta \approx (\mu - 1)t$

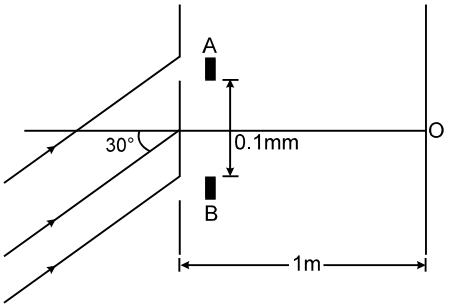
$\Rightarrow \quad d = (\mu - 1)t$

$\Rightarrow \quad \dfrac{d}{D} \times \dfrac{20 \times \lambda D}{d} = (1.5 - 1)t$

$\Rightarrow \quad t = \dfrac{20\ \lambda}{0.5} = \dfrac{20 \times 600 \times 10^{-9}}{0.5} = 24\ \mu m.$

7. In a YDSE a parallel beam of light of wavelength 6000 Å is incident on slits at angle of incidence 30º. A & B are two thin transparent films each of R.I. 1.5 . Thickness of A is 20.4 μm. Light coming through A & B have intensities I and 4I respectively on the screen. Intensity at point O which is symmetric relative to the slits is 3 I. The central maxima is above O.

यंग के द्विस्लिट प्रयोग में तरंगदैर्ध्य 6000 Å का समान्तर प्रकाश पुंज स्लिटों पर 30º के कोण पर आपतित होता है। A और B दो पतली पारदर्शी पट्टिकाऐं हैं जिनका अपवर्तनांक 1.5 है। A की मोटाई 20.4 μm है। A और B से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता पर्दे पर I और 4I है। केन्द्रीय बिन्दु O जो स्लिट के लिए सममित है, पर तीव्रता 3 I है। केन्द्रीय उच्चिष्ठ बिन्दु O से ऊपर है।



(a) What is the maximum thickness of B to do so.
Assuming thickness of B to be that found in part (a) answer the following parts.
(b) Find fringe width, maximum intensity & minimum intensity on screen.
(c) Distance of nearest minima from O.
(d) Intensity at 5 cm on either side of O.

(a) ऐसा होने के लिए B की अधिकतम मोटाई क्या होगी, यह मानते हुए कि B की मोटाई सभी भाग में एक समान लेनी है। ((a) में प्राप्त मोटाई का उपयोग करते हुए निम्न के उत्तर देवें)
(b) फ्रिन्ज चौड़ाई तथा पर्दे पर अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता
(c) O से निकटतम निम्निष्ठ की दूरी
(d) O से 5 cm दोनों तरफ तीव्रता क्या होगी

Ans. (a) $t_B = 120\ \mu m$ (b) $\beta = 6$ mm ; $I_{max} = 9I$, $I_{min} = I$
(c) $\beta/6 = 1$ mm
(d) I (at 5 cm above O)
(O के 5 cm ऊपर) = 9 I , I (at 5 cm below O) (O के 5 cm नीचे) = 3 I

Sol. (a) For maximum thickness of B. the central maxima is just above O.

$\Rightarrow$ Phase difference at O must be = $\frac{2\pi}{3}$ { $\because \cos\phi = -\frac{1}{2}$ for 3I intensity}.

$\Rightarrow$ Path difference at O = $\frac{2\pi}{3}\times\frac{\lambda}{2\pi} = \frac{\lambda}{3}$

$\Rightarrow$ $d\sin 30° + (\mu_A - 1)\times t_A - (\mu_B - 1)\, t_B = \lambda/3$

get $t_B = 120\ \mu m$.

(b) Now $t_B = 120\ \mu m$.

$$\beta = \frac{\lambda D}{d} = \frac{6000\times10^{-10}\times1}{0.1\times10^{-3}} = 6 \text{ mm.}$$

$$I_{max} = \left(\sqrt{4I} + \sqrt{I}\right)^2 = 9\,I$$

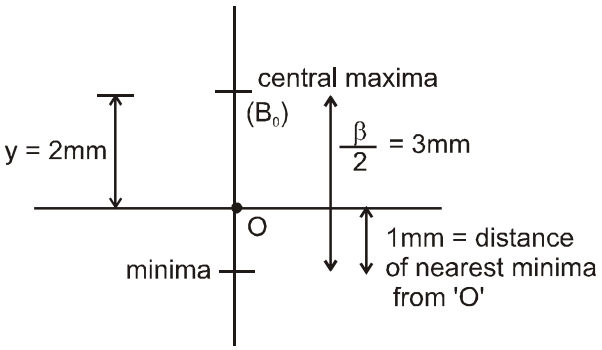
$$I_{min} = \left(\sqrt{4I} - \sqrt{I}\right)^2 = I$$

(c) ΔP path difference at 'O'

$\Rightarrow$ $\Delta P = d\sin\theta + (\mu_A - 1)\, t_A - (\mu_B - 1)\, t_B$
$= 0.1 \sin 30º + (1.5 - 1)\times 20.4 - (1.5 - 1)\times 120$
$\Delta P = 2\times10^{-7}$ m

$\because \quad y\,\frac{d}{D} = \Delta P$

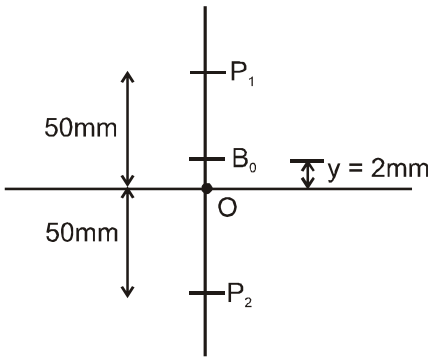
$\therefore \quad y = \frac{D}{d}\Delta P = \frac{1}{0.1\times10^{-3}} \times 2 \times 10^{-7} \quad = y = 2\text{ mm}$



$\because \beta = \frac{\lambda D}{d} = 6\text{mm}$

distance between maxima and minima = $\frac{\beta}{2} = 3\text{mm}$

distance of nearest minima from 'O' = $\frac{\beta}{6} = 1\text{mm}$



(d)

So phase difference at P_1

$$\Delta\phi = \frac{yd}{D} \times \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$= \frac{48\times10^{-3}\times10^{-4}}{1} \times \frac{2\pi}{6000\times10^{-10}}$$

$\Delta\phi = 16\pi$

Intensity at 'P'_1

$$I_1 = 4I + I + 2\sqrt{4I^2}\cos(16\pi)$$

$I_1 = 9\ I$

Intensity at point 'P_2'

phase difference at 'P_2'

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \times \Delta P$$

$$\Delta P = \frac{yd}{D} = \frac{52\text{mm}\times0.1\ \text{mm}}{1\ \text{m}}$$

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{6000\times10^{-10}} \times \frac{52\text{mm}\times0.1\ \text{mm}}{1\ \text{m}}$$

$\Delta\phi = 52\frac{\pi}{3} = 16\pi + 4\pi/3$

$I_2 = 4I + I + 2\sqrt{4I^2}\cos(16\pi + 4\pi/3)$

$I_2 = 4I + I + 2\sqrt{4I^2}\cos(4\pi/3)$

$= 4I + I - 2 \times 2I \times \frac{1}{2}$

$I_2 = 3\,I$

Sol. (a) B की अधिकतम मोटाई के लिए केन्द्रीय उच्चिष्ठ O के ठीक ऊपर होगा

$\Rightarrow$ O पर कलान्तर $= \frac{2\pi}{3}$ होना आवश्यक है। $\{\cos\phi = -\frac{1}{2}$ तीव्रता 3I के लिए$\}$.

$\Rightarrow$ O पर पथान्तर $= \frac{2\pi}{3} \times \frac{\lambda}{2\pi} = \frac{\lambda}{3}$

$\Rightarrow$ $d \sin 30 + (\mu_A - 1) \times t_A - (\mu_B - 1)\, t_B = \lambda/3$

से प्राप्त होगा $t_B = 120\ \mu m.$

(b) अब $t_B = 120\ \mu m.$

$\beta = \frac{\lambda D}{d} = \frac{6000 \times 10^{-10} \times 1}{0.1 \times 10^{-3}} = 6$ mm.

$I_{max} = \left(\sqrt{4I} + \sqrt{I}\right)^2 = 9\,I$

$I_{min} = \left(\sqrt{4I} - \sqrt{I}\right)^2 = I$

(c) 'O' पर पथान्तर है ΔP

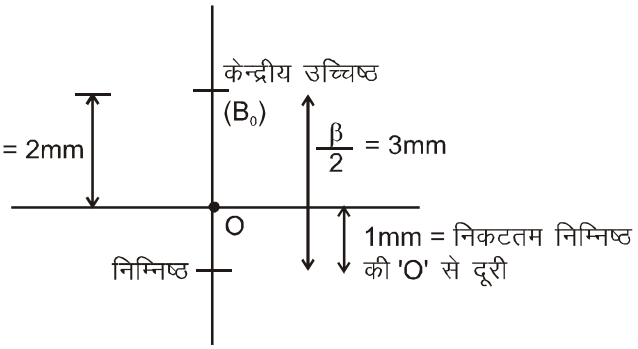
$\Rightarrow$ $\Delta P = d\sin\theta + (\mu_A - 1)\, t_A - (\mu_B - 1)\, t_B$

$0.1 \sin 30^o + (1.5 - 1) \times 20.4 - (1.5 - 1) \times 120$

$\Delta P = 2 \times 10^{-7}$ m

$\because$ $y\frac{d}{D} = \Delta P$

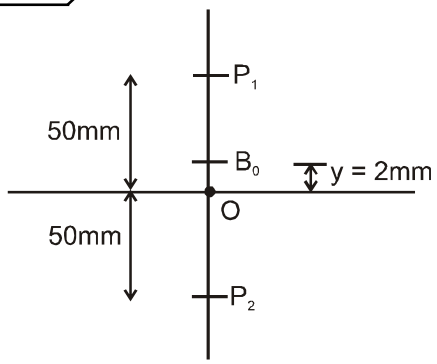
$\therefore$ $y = \frac{D}{d}\Delta P = \frac{1}{0.1 \times 10^{-3}} \times 2 \times 10^{-7}$ $= y = 2$ mm



$\because \beta = \frac{\lambda D}{d} = 6$mm

उच्चिष्ठ व निम्निष्ठ के मध्य की दूरी $= \frac{\beta}{2} = 3$mm

निकटतम निम्निष्ठ की 'O' से दूरी $= \frac{\beta}{6} = 1$mm



(d)

इसलिए P_1 पर कलान्तर

$$\Delta\phi = \frac{yd}{D} \times \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$= \frac{48\times10^{-3}\times10^{-4}}{1} \times \frac{2\pi}{6000\times10^{-10}}$$

$\Delta\phi = 16\pi$

'P_1' पर तीव्रता

$$I_1 = 4I + I + 2\sqrt{4I^2}\cos(16\pi)$$

$$I_1 = 9\ I$$

'P_2' पर तीव्रता

'P_2' पर कलान्तर

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \times \Delta P$$

$$\Delta P = \frac{yd}{D} = \frac{52\text{mm}\times0.1\ \text{mm}}{1\ \text{m}}$$

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{6000\times10^{-10}} \times \frac{52\text{mm}\times0.1\ \text{mm}}{1\ \text{m}}$$

$$\Delta\phi = 52\ \frac{\pi}{3} = 16\pi + 4\pi/3$$

$$I_2 = 4I + I + 2\sqrt{4I^2}\cos(16\pi + 4\pi/3)$$

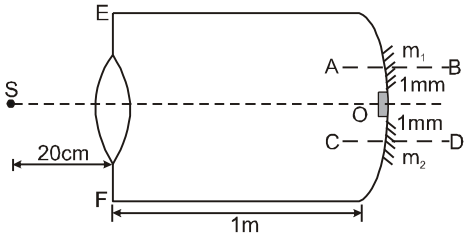
$$I_2 = 4I + I + 2\sqrt{4I^2}\cos(4\pi/3)$$

$$= 4I + I - 2 \times 2I \times \frac{1}{2}$$

$$I_2 = 3\ I$$

8. An equi convex lens of focal length 10 cm (in air) and R.I. 3/2 is put at a small opening on a tube of length 1 m fully filled with liquid of R.I. 4/3. A concave mirror of radius of curvature 20 cm is cut into two halves m_1 and m_2 and placed at the end of the tube. m_1 & m_2 are placed such that their principal axis AB and CD respectively are separated by 1 mm each from the principal axis of the lens. A slit S placed in air illuminates the lens with light of frequency 7.5×10^{14} Hz. The light reflected from m_1 and m_2 forms interference pattern on the left end EF of the tube. O is an opaque substance to cover the hole left by m_1 & m_2. Find :

एक समान उत्तल लैंस जिसकी फोकस दूरी 10 cm (हवा में) और अपवर्तनांक 3/2 है, को एक नलिका के छोटे से छिद्र में लगा दिया जाता है। नली की लम्बाई 1 m है तथा इसमें 4/3 अपवर्तनांक का तरल पदार्थ भरा है। एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 cm है, को दो भागों में काट कर नलिका के अंत में m_1 और m_2 इस तरह लगा दिया जाता है कि मुख्य अक्ष AB और CD लेन्स की मुख्य अक्ष से 1 mm की दूरी पर है। हवा में रखी एक स्लिट s लेन्स को 7.5×10^{14} Hz. आवृति के प्रकाश से प्रकाशित करती हैं। दर्पण m_1 और m_2 से प्रकाश परावर्तित होने के बाद नलीका के बायें छोर EF पर व्यतिकरण प्रारूप देते हैं। O एक अपारदर्शी पदार्थ है जिसके द्वारा छिद्र को ढक दिया जाता है जो m_1 और m_2 के द्वारा खाली छोड़ा गया है।

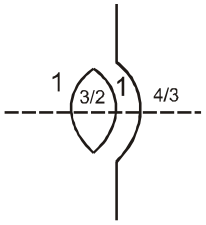


(a) the position of the image formed by lens water combination.
(b) the distance between the images formed by m_1 & m_2.
(c) width of the fringes on EF.
(a) लैन्स पानी संयोजन द्वारा निर्मित प्रतिबिम्ब की स्थिति क्या होगी
(b) m_1 और m_2 से बने प्रतिबिम्बों के बीच की दूरी
(c) EF पर फ्रिन्ज चौड़ाई

Ans. (a) 80 cm behind the lens लैंस के पीछे (b) 4 mm (c) $\beta = 60\ \mu m$

Sol. Lets find out the radius of curvature of equi. convex lens.
समोत्तल लैन्स की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करते है

$$\frac{1}{f} = (\mu - 1)\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{-R}\right) \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{10} = \left(\frac{3}{2} - 1\right)\left(\frac{2}{R}\right) \quad \Rightarrow \quad R = 10 \text{ cm.}$$



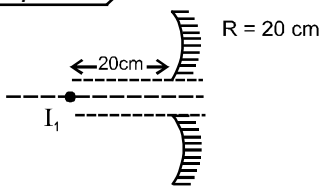
Now अब
for lens : लेन्स के लिए

$$\frac{1}{V} - \frac{1}{-20} = \frac{1}{10} \Rightarrow \quad \frac{1}{V} = \frac{1}{20}$$

$\Rightarrow$ for surface of tube (of R = 10 cm.)
नलिका पृष्ठ के लिए (R = 10 cm.)

$$\frac{\mu_2}{V} - \frac{\mu_1}{u} = \frac{\mu_2 - \mu_1}{R} \Rightarrow \quad \frac{4/3}{V} - \frac{1}{+20} = \frac{4/3 - 1}{-10}$$

$\Rightarrow$ V = + 80 cm.



(b) Now for mirrors. दर्पण के लिए
As the object for the mirrors is at 20 cm so the image will be at 20 cm only

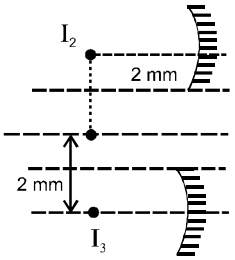
दर्पण के लिए बिम्ब 20 cm दूरी पर है इसलिए प्रतिबिम्ब 20 cm पर ही होगा।

$u = -2f \quad \Rightarrow v = -2f$ also.

$\Rightarrow$ magnification आवर्धन = $m = \dfrac{y_I}{y_0} = \dfrac{-v}{u}$

$\Rightarrow \dfrac{y_I}{-(1\ mm)} = -\left(\dfrac{-20}{-20}\right) \Rightarrow y_I = +(1\ mm)$

so the final images are like.
अतः अन्तिम प्रतिबिम्ब समान होगें

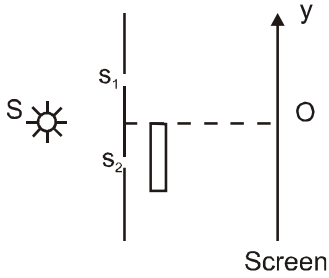


so the distance between the images is 4 mm.
अतः प्रतिबिम्बों के बीच दूरी 4 mm होगी।

(c) Now, these I_2 and I_4 behave as the 2 sources for fringe pattern.
अब, I_2 व I_4 फ्रिंज प्रारूप के 2 स्त्रोत की भांति व्यवहार करते है

$$\Rightarrow \beta = \frac{\lambda D}{d} = \frac{vD}{fd} = \frac{(c/\mu)\ D}{fd} = \left(\frac{3\times10^8}{\frac{4}{3}}\right) \times \frac{0.8}{\frac{3}{4}\times10^{15}\times(4\times10^{-3})} = 60\ \mu m.$$

9. The Young's double slit experiment is done in a medium of refractive index 4/3. A light of 600 nm wavelength is falling on the slits having 0.45 mm separation. The lower slit S_2 is covered by a thin glass sheet of thickness 10.4 μm and refractive index 1.5. The interference pattern is observed on a screen placed 1.5 m form the slits as shown.
यंग के प्रयोग को 4/3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में किया जाता है। स्लिट जिनके बीच की दूरी 0.45 mm पर 600 nm प्रकाश डाला जाता है। नीचेवाली स्लिट को एक कांच की पतली पट्टिका जिसका अपवर्तनांक 1.5 व मोटाई 10.4 μm से ढक दिया जाता है। व्यतिकरण प्रारूप पर्दे पर जो स्लिट से 1.5 m दूरी पर है देखा जाता है।



(a) Find the location of central maximum (bright fringe with zero path difference) on the y-axis.

(b) Find the light intensity at point O relative to the maximum fringe intensity.

(c) Now if 600 nm light is replaced by white light of range 400 nm to 700 nm, find the wavelengths of the light that form maxima exactly at point O.

[All wavelengths in the problem are for the given medium of refractive index 4/3. Ignore dispersion]

(a) केन्द्रीय उच्चिष्ठ की स्थिति y-अक्ष पर क्या होगी (चमकीली फ्रिन्ज में कलान्तर शून्य है)

(b) बिन्दु O पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम फ्रिन्ज तीव्रता की तुलना में कितनी होगी ?

(c) यदि प्रकाश को 600 nm से बदल कर श्वेत प्रकाश जो 400 से 700 nm परास का उपयोग किया जाए तो प्रकाश की

तरंगदैर्ध्य क्या होगी जो बिन्दु O पर उच्चिष्ठ बनाए। (सभी तरंगदैर्ध्य इस प्रश्न में दिये गये माध्यम के लिए जिसका अपवर्तनांक 4/3 है तथा विक्षेपण नगण्य मानें)

Ans. (a) $y = -4.33$ mm (b) $I_0 = \frac{3}{4} I_{max}$ (c) $\lambda = 650$ nm, 433.3 nm

Sol. Given –

$\lambda = 600 \text{ mm} = 6 \times 10^{-7}$ (in medium)

$d = 0.45 \text{ mm} = 0.45 \times 10^{-3}$ m

$D = 1.5$ m

Thickness of glass sheet, $t = 10.4\ \mu m = 10.4 \times 10^{-6}$ m

Refractive index of medium sheet, $\mu_m = 4/3$

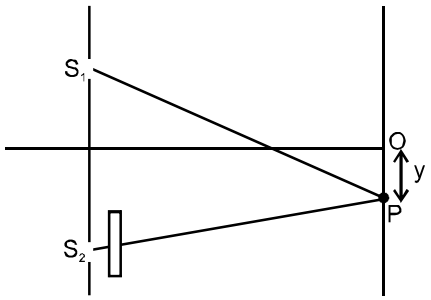
and refractive index of glass sheet, $\mu_g = 1.5$

(a) Let central maximum is obtained at a distance y below point O. Then

$$\Delta x_1 = S_1P - S_2P = \frac{yd}{D}$$

Path difference due to glass sheet

$$\Delta x_2 = \left(\frac{\mu_g}{\mu_m} - 1\right) t$$



Net path difference will be zero when –

$$\Delta x_1 = \Delta x_2 \quad \text{or} \quad \frac{yd}{D} = \left(\frac{\mu_g}{\mu_m} - 1\right) t \quad \therefore \quad y = \left(\frac{\mu_g}{\mu_m} - 1\right) t \frac{D}{d}$$

Substituting the values, we have

$$y = \left(\frac{1.5}{4/3} - 1\right) \frac{(10.4 \times 10^{-6})(1.5)}{0.45 \times 10^{-3}} \Rightarrow y = 4.33 \times 10^{-3} \text{ m}$$ **Ans.**

(b) At O, $\Delta x_1 = O$ and $\Delta x_2 = \left(\frac{\mu_g}{\mu_m} - 1\right) t$

$\therefore$ Net path difference, $\Delta x = \Delta x_2$

Corresponding phase difference, $\Delta\phi$ or simply $\phi = \frac{2\pi}{\lambda} . \Delta x$

Substituting the values, we have

$$\phi = \frac{2\pi}{6\times10^{-7}} \left(\frac{1.5}{4/3} - 1\right) (10.4 \times 10^{-6}) \qquad \phi = \left(\frac{13}{3}\right) \pi$$

Now $I(\phi) = I_{max} \cos^2 \left(\frac{\phi}{2}\right)$

$\therefore$ $I = I_{max} \cos^2 \left(\frac{13\pi}{6}\right)$ $\qquad I = \frac{3}{4} I_{max}$ **Ans.**

(c) At O : path difference is $\Delta x = \Delta x_2 = \left(\frac{\mu_g}{\mu_m} - 1\right) t$

For maximum intensity at O

$\Delta x = n\lambda$ (Here n = 1, 2, 3.....)

$\therefore$ $\lambda = \frac{\Delta x}{1}, \frac{\Delta x}{2}, \frac{\Delta x}{3}$ ..... and so on

$$\lambda = \left(\frac{1.5}{4/3} - 1\right) (10.4 \times 10^{6} \text{ m}) \quad = \left(\frac{1.5}{4/3} - 1\right) (10.4 \times 10^{3} \text{ nm})$$

$\lambda = 1300$ nm

$\therefore$ Maximum intensity will be corresponding to

$\lambda = 1300 \text{ nm}, \frac{1300}{2} \text{nm}, \frac{1300}{3} \text{nm}, \frac{1300}{4} \text{nm}$.....

= 1300 nm, 650nm, 433nm.33nm, 325nm.....

The wavelengths in the range 400 to 700 nm are

650 nm and 433,33 nm

Sol. दिया है –

$\lambda = 600 \text{ nm} = 6 \times 10^{-7}$ (माध्यम में)

$d = 0.45 \text{ nm} = 0.45 \times 10^{-3}$ m

D = 1.5 m

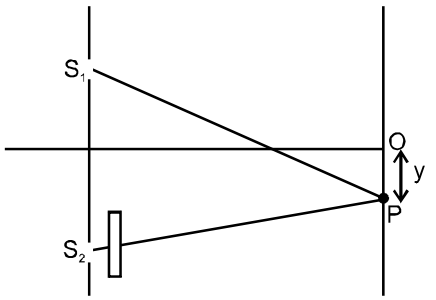
कॉच की परत की मोटाई $t = 10.4\ \mu m = 10.4 \times 10^{-6}$ m

माध्यम की परत का अपर्वतनांक $\mu_m = 4/3$

कॉच की परत का अपर्वतनांक $\mu_g = 1.5$

(a) माना केन्द्रीय उच्चिष्ठ O से y दूरी पर प्राप्त होता है, तब

$$\Delta x_1 = S_1P - S_2P = \frac{yd}{D}$$



कांच की परत के कारण पथान्तर

$$\Delta x_2 = \left(\frac{\mu_g}{\mu_m} - 1\right) t$$

कुल पथान्तर शून्य होगा जब –

$$\Delta x_1 = \Delta x_2 \qquad \text{or} \qquad \frac{yd}{D} = \left(\frac{\mu_g}{\mu_m} - 1\right) t \qquad \therefore \qquad y = \left(\frac{\mu_g}{\mu_m} - 1\right) t \frac{D}{d}$$

मानो का प्रतिस्थापन करने पर, हम प्राप्त करते है कि

$$y = \left(\frac{1.5}{4/3} - 1\right) \frac{(10.4 \times 10^{-6})(1.5)}{0.45 \times 10^{-3}} \Rightarrow \quad y = 4.33 \times 10^{-3}\ m$$

(b) O पर $\Delta x_1 = O$ और $\Delta x_2 = \left(\frac{\mu_g}{\mu_m} - 1\right) t$

$\therefore$ कुल पथान्तर $\Delta x = \Delta x_2$

इसके संगत कलान्तर $\Delta\phi$ या सामान्यत $\phi = \frac{2\pi}{\lambda} . \Delta x$

मानो का प्रतिस्थापन करने पर

$$\phi = \frac{2\pi}{6 \times 10^{-7}} \left(\frac{1.5}{4/3} - 1\right) (10.4 \times 10^{-6}) \qquad \phi = \left(\frac{13}{3}\right)\pi$$

अब $I(\phi) = I_{max} \cos^2\left(\frac{\phi}{2}\right)$

$\therefore$ $I = I_{max} \cos^2\left(\frac{13\pi}{6}\right)$ $\qquad I = \frac{3}{4} I_{max}$ **Ans.**

(c) O पर : पथान्तर $\Delta x = \Delta x_2 = \left(\frac{\mu_g}{\mu_m} - 1\right) t$ है।

O पर अधिकतम तीव्रता के लिये

$\Delta x = n\lambda$ (यहां n = 1, 2, 3.....)

$\therefore$ $\lambda = \frac{\Delta x}{1}, \frac{\Delta x}{2}, \frac{\Delta x}{3}$ ..... और इसी तरह आगे

$$\lambda = \left(\frac{1.5}{4/3} - 1\right) (10.4 \times 10^6\ m) \qquad = \left(\frac{1.5}{4/3} - 1\right) (10.4 \times 10^3\ nm)$$

$\lambda = 1300$ nm

$\therefore$ अधिकतम तीव्रता निम्न के संगत होगी

$$\lambda = 1300\ nm,\ \frac{1300}{2} nm,\ \frac{1300}{3} nm,\ \frac{1300}{4} nm.....$$

$= 1300$ nm, 650nm, 433nm.33nm, 325nm.....

400 से 700 nm की परास में तरंग दैर्ध्य

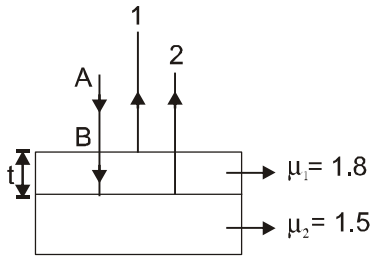
650 nm और 433,33 nm होगी।

10. A glass plate of refractive index 1.5 is coated with a thin layer of thickness t and refractive index 1.8. Light of wavelength λ travelling in air is incident normally on the layer. It is partly reflected at the upper and the lower surface of the layer and the two reflected rays interfere. Write the condition for their constructive interference. If λ = 648 nm, obtain the least value of t for which the rays interfere constructively.

एक कांच की पट्टिका जिसका अपवर्तनांक 1.5 पर एक पतली परत जिसकी मोटाई t तथा अपवर्तनांक 1.8 है चढ़ाई जाती है। प्रकाश तरंग जिसकी तरंगदैर्ध्य λ है परत पर अभिलम्ब आपतित होती है। यह परत की ऊपरी सतह व निचली सतह से आंशिक परावर्तित होती है और आंशिक परावर्तित किरणें व्यतिकरण करती हैं तो उनके सम्पोषी व्यतिकरण के लिए शर्त बताइये। यदि λ = 648 nm तो t का न्यूनतम मान बताइये जिसके लिए तरंगे सम्पोषी व्यतिकरण दर्शाये।

Ans. $2\mu t = \left(n+\frac{1}{2}\right)\lambda$ with जहाँ μ = 1.8 and एवं n = 0,1,2,3..... ; 90 nm

Sol. Incident ray AB is partly reflected as ray 1 from the upper surface and partly reflected as ray 2 from the lower surface of the layer of thickness t and refractive index μ_1 = 1.8 as shown in figure. Path difference between the two rays would by $\Delta x = 2\,\mu_1 t = 2\,(1.8)\,t = 3.6\,t$



Ray 1 is reflected from a denser medium, therefore, it undergoes a phase change of π, where as the ray 2 gets reflected from a rarer medium, therefore, there is no change in phase ray 2.
Hence phase difference between rays 1 and 2 would be $\Delta\phi = \pi$.
Therefore, condition of constructive interference will be –

$$\Delta x = \left(n+\frac{1}{2}\right)\lambda, \qquad \text{where n = 0,1,2,3.....}$$

or $$3.6\,t = \left(n+\frac{1}{2}\right)\lambda$$

Least value of t is corresponding to n = 1 or

$$t_{min} = \frac{\lambda}{2\times 3.6} \qquad \text{or} \qquad t_{min} = \frac{648}{7.2}\ \text{nm}$$

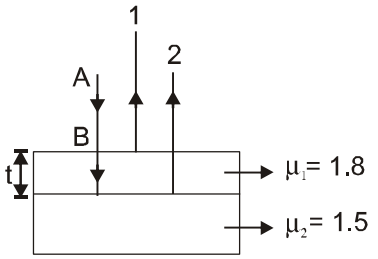
or $$t_{min} = 90\ \text{nm}$$

→ **(i)** For a wave (whether it is sound or electromagnetic), a medium is denser or rarer is decided from the speed of wave in that medium. In denser medium speed of wave is less. For example, water is rarer for sound, while denser for light compared to air because speed of sound in water is more than is air while speed of light is less.
(ii) In transmission / refraction, no phase change takes place. In reflection, there is a change of phase of π when it is reflected by a denser medium and phase change is zero if it is reflected by a rarer medium.
(iii) If two waves in phase interfere having a path difference of Δx ; then condition of maximum intensity would be $\Delta x = n\lambda$: n = 0,1,2.....
But if two waves, which are already out of phase (a phase difference of π.) interfere with path difference Δx, then condition of maximum intensity will be

$\Delta x = \left(n+\frac{1}{2}\right)\lambda$: n = 0,1,2,.....

Sol. आपतित किरण AB आंशिक परावर्तित होती है किरण 1 के रूप में ऊपरी सतह से तथा किरण 2 के रूप में चित्रानुसार अपवर्तन गुणांक $\mu_1 = 1.8$ तथा t मोटाई की परत की निचली सतह से आंशिक परावर्तित होती है दोनों किरणों के मध्य पथान्तर होगा–

$$\Delta x = 2\,\mu_1 t = 2\,(1.8)\,t = 3.6\,t$$



किरण 1 सघन माध्यम से परावर्तित होती है, अतः इसमें π का कला परिवर्तन हो जाता है जबकि किरण 2 विरल माध्यम से परावर्तित होती है अतः इसकी कला में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार किरण 1 व 2 में $\Delta\phi = \pi$ का कलान्तर होगा अतः सम्पोषी व्यतिकरण की शर्त होगी –

$$\Delta x = \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda,$$

जहाँ n = 1,2,3.....

या $$3.6\,t = \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

t का निम्नतम हल n = 1 के संगत होगा

या $$t_{min} = \frac{\lambda}{2 \times 3.6}$$

या $$t_{min} = \frac{648}{7.2}\,nm$$

या $$t_{min} = 90\ nm$$

→ **(i)** तरंग के लिए (ध्वनि या वैद्युतचुम्बकीय) एक माध्यम सघन या विरल होगा, यह माध्यम में तरंग की चाल से निर्धारित होता है। सघन माध्यम में तरंग की चाल कम होगी। उदाहरण स्वरूप पानी, ध्वनि के लिये विरल माध्यम है, जबकि पानी प्रकाश के लिए वायु की तुलना में सघन माध्यम है। क्योकि ध्वनि की चाल जल में वायु के सापेक्ष ज्यादा है जबकि प्रकाश की चाल कम है।

(ii) पारगमन / अपवर्तन में, कला परिवर्तित नही होती है, परावर्तन में जब परावर्तन सघन माध्यम से हो तो कला परिवर्तन π हो जाता है जबकि विरल माध्यम से परावर्तन पर कला परिवर्तित नही होती है।

(iii) जब दो तंरगे जो समान कला में है जब Δx के पथान्तर के साथ व्यतिकरण करती है तो अधिकतम तीव्रता की शर्त होगी

$\Delta x = n\lambda$: n = 0,1,2.....

परन्तु जब दो तरंगे जो पहले से ही विपरीत कला (कलान्तर π) में है जब Δx के पथान्तर के साथ व्यतिकरण करती है तो अधिकतम तीव्रता की शर्त होगी

$$\Delta x = \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda : n = 0,1,2,.....$$